1

이 설명서에 대하여

이 설명서는 ***ndhmdWriter*** 버전 0.9.5의 **참조편**이다. 처음 쓰는 사람을 안내하는 글이 아니라, 앱이 가진 기능을 메뉴 순서와 화면 구성에 맞추어 빠짐없이 적은 사전이다. “왜 이렇게 만들었는가”는 별도의 안내문(**무엇을 위해 만들었는가**)이 다루고, 이 글은 “무엇이 어떻게 동작하는가”만 적는다.

1.1 표기 약속

표기	뜻
[파일 ▶ 열기]	메뉴 막대의 **파일** 메뉴에서 **열기**를 고른다
`Ctrl+Shift+O`	단축키. macOS에서는 `Ctrl`이 `⌘`로 바뀌는 것이 보통이다.
〔확인 필요〕	코드로는 확정할 수 없어 실제 실행으로 확인해야 하는 내용
〔불일치〕	코드의 동작과 다른 문서의 설명이 다른 곳

화면에 나오는 문구는 가능한 한 그대로 적는다. 메뉴 이름의 & 표시(단축 문자)는 적지 않는다.

1.2 용어

작업공간 원고를 모아 두는 폴더 하나. 앱은 한 번에 작업공간 하나만 연다.

원고 작업공간 최상위에 있는 `.txt` `.md` `.nmd` `.mmd` 파일.

부속 파일 `.yaml` `.yml` `.bib` 파일. 원고는 아니지만 서랍에 나타나고 열어서 고칠 수 있다.

책, 장, 하위 `{{파일이름}}` 줄로 맺어진 포함 관계. 아무에게도 포함되지 않은 원고가 **책**(최상위), 책이 포함한 것이 **장**, 장이 포함한 것이 **하위**이다.

서랍 작업공간의 파일 목록을 보여 주는 왼쪽 패널.

날개 화면 오른쪽의 **라벨 날개**와 **TOC** 두 패널의 통칭.

책 루트 현재 파일에서 `{{}}` 포함의 부모를 끝까지 거슬러 올라가 도달한 최상위 원고. 컴파일·점검의 기준이 되는 파일이다.

1.3 요구 환경

앱 자체는 Python과 PySide6 돌아간다. 아래 외부 도구는 해당 기능을 쓸 때만 필요하다.

도구	쓰이는 곳
ndhmd4tex	마크업 점검, 컴파일, 변환후 tex, 사양서·치트시트 열기
ndhmdsync	정방향 검색, 역방향 검색 등록
TeX Live (xelatex 등), ksruncltex 또는 latexmk	컴파일, 수식 미리보기, 조각 그림, 수식 편집기
dvisvgm, pdftocairo, pdftoppm 중 하나	수식 미리보기 그림 만들기
Pillow (선택)	그림 점검의 webp/tiff/gif 변환
PyYAML	프론트매터 읽기(수식 미리보기의 프리앰블, 그림 경로)
SumatraPDF / Skim / Okular	PDF 뷰어와의 정방향·역방향 검색

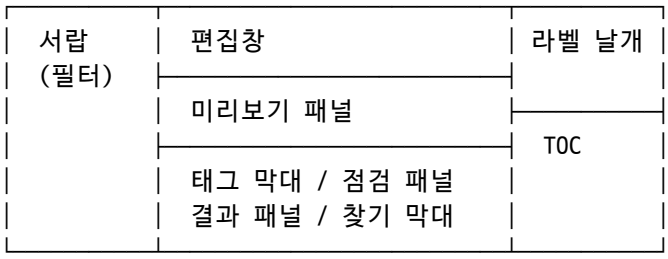
도움말 창에는 앱이 맞추어 둔 버전이 `Powered by ndhmd4tex 0.22.0, ndhmdsync 0.5.6, ksruncltex and TeXLive 2026`이라고 적혀 있다(고정 문구).

2

화면 구성

2.1 전체 배치

창은 세 칸으로 나뉜다. 가운데 칸이 늘어나는 칸이고 접히지 않는다.



상태표시줄

- 가운데 칸은 위에서 아래로 **편집창**, **미리보기 패널**, **태그 막대**, **마크업 점검(점검) 패널**, **작업공간 검색 결과 패널**, **찾기 바**가 쌓인다. 점검 패널·결과 패널·찾기 바는 평소 숨어 있다가 필요할 때 나타난다.
- 기본 창 크기는 1200×820, 기본 칸 폭은 서랍 230 · 가운데 720 · 날개 250이다.
- 칸 폭은 종료할 때 저장되어 다음 실행에 복원된다. 칸 수가 달라졌으면 복원하지 않고 기본값을 쓴다.
- 칸의 최소 폭은 170이다. 접혀 있던 칸을 다시 펼 때는 접기 전 폭으로 돌아오며, 모자라는 폭은 가운데 칸에서 떼어 온다(가운데 칸은 360 밑으로 줄이지 않는다).
- 편집창과 미리보기 사이의 높이 비율도 저장된다. 미리보기 패널을 켤 때 높이가 너무 작으면 190 정도로 맞춘다.

2.2 보기 메뉴로 켜고 끄는 것

항목	단축키	기본	설명
서랍	`Ctrl+B`	켜짐	서랍 칸을 보이거나 숨긴다. 매 실행마다 켜진 채로 시작한다(저장되지 않는다)
서랍을 최신 수정순으로 정렬	—	꺼짐	설정에 저장된다
라벨 날개	`Ctrl+Shift+L`	켜짐	켜면 라벨 목록을 다시 읽고 거르기 칸에 포커스가 간다
TOC	`Ctrl+Shift+C`	켜짐	
미리보기 패널	`Ctrl+Shift+P`	켜짐	
프론트매터 접기	`Ctrl+Shift+Y`	켜짐	4.5.1절
전체화면	`F11`	—	4.1.1절

라벨 날개와 TOC가 둘 다 꺼지면 오른쪽 칸 전체가 접힌다. 날개 켜기·끄기, 미리보기 켜기·끄기 상태는 저장되어 다음 실행에 이어진다.

2.3 날개를 떼어내기

라벨 날개와 TOC는 각각 따로 **떼어낼** 수 있다. 패널 머리줄의 ⧉ 버튼(툴팁 "떼어내기 — 따로 떠다니는 창으로")을 누르면 독립된 창이 되고, 떠 있는 동안 버튼은 ⧈(툴팁 "붙이기 — 원래 자리로")가 된다.

- 떠 있는 창의 제목은 "라벨 날개" 또는 "TOC", 처음 크기는 300×520이다. 위치와 크기는 기억된다.
- 떠 있는 창의 닫기(x)는 패널의 ×와 같다. 보기 메뉴의 체크가 꺼질 뿐 "떠 있다"는 상태는 유지되어, 다시 켜면 같은 자리에 뜬다.
- 다음 실행 때 지난번에 떠 있던 패널은(메뉴가 켜져 있다면) 다시 떠 있는 상태로 시작한다.
- 다시 붙이면 라벨 날개가 위, TOC가 아래 순서가 된다.

2.4 상태표시줄과 제목줄

오른쪽에는 세 가지가 늘 보인다.

1. **작업공간 이름** — 작업공간이 없으면 **(작업공간 없음)**.
2. **환경 깊이** — 커서 줄이 `::` 환경 안이면 `:: N`, `====` 프레임 안이면 `==== N`(N은 중첩 깊이). 둘 다이면 두 칸 띄어 나란히 나온다. 어느 쪽에도 안 속하면 비어 있다.
3. **위치** — `N행 M열`. 프론트매터를 접어 두었어도 행은 **파일 기준**이다.

일시적인 안내 문구는 왼쪽에 몇 초 동안 나타났다 사라진다. 이 설명서는 그런 문구를 해당 기능 항목에 적는다.

제목줄은 ● **이름 – 작업공간이름** 형식이다. 이름은 작업공간 기준 상대 경로이고(열린 파일이 없으면 "새 원고"), 앞의 ● 는 저장하지 않은 편집이 있을 때만 붙는다. 내용이 공백뿐인 문서는 저장할 것이 없는 것으로 본다.

3

작업공간과 서랍

3.1 작업공간

3.1.1 지정과 전환

- **[파일 ▶ 작업공간 열기]** `Ctrl+Shift+O` — 폴더 선택 창("작업공간 폴더 선택")에서 폴더를 고른다. 고르면 먼저 저장하지 않은 편집을 확인하고(**작업공간 전환**), 편집창을 비우고, 서랍을 다시 그린다. 상태표시줄에 `작업공간: 경로 (원고 N개)`가 6초 동안 나온다.
- 마지막 작업공간은 다음 실행 때 복원된다. 폴더가 없어졌으면 작업공간 선택 창이 뜬다. 처음 실행하여 작업공간이 없으면 창이 뜬 뒤 선택 창이 열리며, 취소해도 작업공간 없이 계속 쓸 수 있다.
- **마지막 원고 다시 열기**(0.4.114, 환경설정, 기본 **꺼짐**): 켜면 시작할 때 직전에 열어 두었던 원고를 **종료할 때의 커서 줄**까지 다시 연다. 파일을 열 때마다 경로를 기억하고(줄은 1), 종료할 때 실제 줄로 덮어쓴다. 저장된 작업공간 **안의** 파일일 때만 열며 작업공간을 바꾸지는 않는다. 파일이 없어졌으면 `마지막 원고를 찾지 못했습니다: 이름`(6초)만 보이고 빈 편집창으로 시작한다. 파일 인자나 PDF 뷰어의 역방향 검색(`--goto`)으로 시작했으면 그쪽이 우선하여 이 기능은 쓰이지 않는다. 저장하지 않은 편집은 복원하지 않는다(그 편집은 종료 확인에서 저장하거나 버린다).
- **접어 둔 책·장은 그대로 접혀 있다**(0.5beta15). 다른 파일을 열거나 구조를 고쳐 서랍이 다시 그려져도, 사용자가 접은 책·장은 펼쳐지지 않는다. 앱을 끌 때까지만 기억하며 저장하지는 않는다.
- **글쓰기가 시작되면 서랍을 자동으로 닫기**(0.5beta9, 환경설정, 기본 **꺼짐**): 켜면 **저장된 상태의 원고를 처음 고치는 순간** 서랍이 닫힌다(**서랍 보이기** 체크도 꺼진다). `Ctrl+B`로 다시 열 수 있고, 다시 열어 두면 계속 고치는 동안에는 닫히지 않는다. 저장한 뒤 다시 고치기 시작하면 또 닫힌다. 파일을 열거나 옮기는 것만으로는 닫히지 않는다.
- **책을 컴파일하면 하위 파일의 단독 산출물 지우기**(0.5beta11, 환경설정, 기본 **켜짐**): 책 전체 컴파일이 **성공한 뒤**, 그 책에 포함된 하위 파일(손자 파일까지)의 `.tex` `.nmdsync` `.synctex(.gz)`를 지운다. 이전에 이 파일만 컴파일로 만들어 책 PDF와 어긋나게 된 낡은 것이다. **PDF는 지우지 않는다.** 하위 파일만 컴파일했을 때는 아무것도 지우지 않는다.
- **마지막으로 열었던 파일은 복원하지 않는다.** 인자 없이 시작하면 빈 편집창("새 원고")이다.

  경로에 한글과 공백을 함께 쓰지 않는다 (Windows). 판단 대상은 폴더·파일 이름이 아니라 **경로 전체**이다. 경로에 한글이 있으면 PDF 뷰어와의 동기화(pdfsync)가 되지 않고, 한글과 공백이 **둘 다** 들어 있으면 xelatex·lualatex·pdflatex 컴파일이 오류로 끝난다(한글만 있으면

컴파일은 된다). 사용자 계정 이름이 한글이면 `C:\Users\계정이름\...` 아래의 모든 경로가 이에 걸리므로 특히 조심한다. TeX와 뷰어 쪽 제약이라 이 앱은 막지도 알려 주지도 않는다. 영문·숫자·밑줄·붙임표로 된 경로(예: `C:\work\book`)에 작업공간을 두면 피할 수 있다. (14절)

- **[파일 ▶ 작업공간 이력]** — 최근 연 작업공간 최대 10개를 최신순으로 보여 준다. 폴더가 없어진 항목은 **경로 (없음)**으로 흐리게 나오고, 이력이 비면 **(최근 연 작업공간 없음)**이다. 맨 아래 **이력 지우기**로 비운다. 이력에 올라가는 것은 **메뉴·이력으로 전환한 경우**뿐이다(시작 때 복원된 것과 명령줄 인자로 바뀐 것은 올라가지 않는다).
- **[파일 ▶ 작업공간 폴더 보기]** — 죽은 캐시·태그·메모를 정리한 뒤 "작업공간" 창에 루트 경로, **원고 N개**, **저장하지 않은 편집 N개**, (정리한 것이 있으면) **정리함 – 죽은 캐시 a개, 죽은 태그 b개, 죽은 메모 c개**를 보여 주고, **열기**를 누르면 운영체제의 파일 관리자로 폴더를 연다.
- 작업공간이 없는 채로 열기·저장·새 원고·찾기 등을 하려 하면 "작업공간이 필요합니다" 안내가 나오고 폴더 선택 창으로 이어진다.

3.1.2 파일 인식 규칙

종류	확장자	비고
원고	`.txt` `.md` `.nmd` `.mmd`	대소문자 무시
부속 파일	`.yaml` `.yml` `.bib`	{{}} 포함에 참여하지 않는다
그 밖	—	서랍의 원고 목록에는 나타나지 않는다. `.tex`는 산출물로 보아 일부러 제외한다

- 원고·부속 파일은 **작업공간 최상위만** 훑는다. 하위 폴더 안의 파일은 원고 목록·검색·책 구조에서 제외된다. 이름이 `.`으로 시작하는 파일도 제외된다.
- 부속 파일은 편집창에서 열어 고칠 수 있고, 원고 문법이 아니므로 **따로 색을 칠한다**(0.5beta26). `.yaml`·`.yml`은 `#` 주석(줄머리이거나 앞이 공백인 `#` 줄 끝, 따옴표 안은 제외)만 주석색으로 칠하고 제목처럼 보이지 않는다. `.bib`는 항목 머리 `@article{citekey,`에서 `@article`을 표지색, **citekey를 굵게** 칠하고 나머지는 칠하지 않는다. 그 밖의 문법 색은 없다.
- 다음 이름의 폴더는 늘 건너뛴다: `.git` `.svn` `__pycache__` `_build` `.ndhmd` `_images` `_assets` `_export`. 각각 의미가 있다.
  - `.ndhmd` — 앱의 사이드카 저장소(태그·메모).
  - `_images` — ndhmd4tex 앱이 원격 그림을 받아 두는 캐시.
  - `_assets` — 컴파일과 무관한 "자료 창고".
  - `_export` — 내보내기의 기본 목적지.
- **작업공간 밖의 파일은 열 수도 저장할 수도 없다.** 시도하면 "작업공간 밖입니다" 경고가 나온다. 밖에 있는 원고는 **[파일 ▶ 들여오기]**로 복사해 온다.
- **글자 인코딩**(0.5.4). 쓸 때는 언제나 **BOM 없는 UTF-8**이다. 읽을 때는 다음을 알아본다.

- **UTF-8 BOM**이 붙은 파일 — BOM을 떼고 연다(상태표시줄에 알린다). 저장하면 BOM이 없어진다.
- **UTF-16**(BOM이 있는 것) — UTF-8 텍스트로 연다.
- **cp949**(UTF-8 읽히지 않는 파일) — UTF-8 텍스트로 연다. 제목줄에 `[cp949→UTF-8]`이 붙고, **처음 저장할 때** "원본을 남기고 저장 / 그냥 저장 / 취소"를 묻는다. 원본을 남기면 같은 폴더에 `이름.md.cp949.bak`을 만든다. cp949 내보내는 기능은 없다.
- 어느 것으로도 읽히지 않으면 "열기 실패"가 난다. 인코딩은 추정이라 EUC-KR 등 다른 인코딩은 구별하지 못한다.
- 이 읽기는 서랍·찾기·내보내기·합치기·장별로 자르기 같은 곳에도 똑같이 적용된다. 열어 보지 않은 파일을 앱이 고칠 때(`{{}}` 줄 재배열, 태그, 작업공간 전체 바꾸기 등)는 확인 없이 UTF-8 쓴다.
- ndhmd4tex 디스크의 파일을 읽으므로, cp949 파일은 저장해서 UTF-8 되기 전에는 컴파일이 실패하거나 글자가 깨질 수 있다.

3.2 파일 메뉴

항목	단축키	동작
작업공간 열기	`Ctrl+Shift+O`	위 참조
새 원고	`Ctrl+N`	입력창(제목 "새 원고", 라벨 "파일 이름:", 기본값 `새 원고.md`). 확장자가 원고 확장자 넷 중 하나가 아니면 `.md`를 붙인다. 이미 있으면 "이미 있습니다". **빈 파일**을 만들어 연다(템플릿·프론트매터 없음)
열기	`Ctrl+O`	작업공간 안의 파일만
들여오기	—	작업공간 밖 원고를 작업공간 **최상위로 복사**하고 복사본을 연다. 같은 이름이 있으면 새 이름을 묻는다
저장	`Ctrl+S`	열린 파일이 없으면 다른 이름으로 저장으로 간다
다른 이름으로 저장	`Ctrl+Shift+S`	작업공간 안에서만. 원래 파일은 그대로 남는다
이 파일 다시 읽기	`F5`	디스크 내용으로 되돌린다. 저장하지 않은 편집이 있으면 저장/버림/취소를 묻는다. 실행 취소 이력도 새로 시작한다
서랍 다시 읽기	`Ctrl+Shift+R`	파일에서 구조를 다시 읽어 서랍을 새로 그린다
내보내기	—	8.10절
닫기	플랫폼 표준	**앱 종료**이다(현재 파일만 닫는 기능은 없다)

3.2.1 저장하지 않은 편집의 처리

이 앱은 파일을 오갈 때 저장 여부를 **묻지 않는다.**

- 편집하는 즉시 그 문서는 "미저장 문서" 목록에 올라간다. 다른 파일로 가도 문서 객체(실행 취소 이력 포함)를 쥐고 있다가, 같은 파일로 돌아오면 그대로 되살린다.
- 편집하지 않은 파일은 커서 줄만 기억하고, 다시 열 때 디스크에서 새로 읽는다.

- 예외: 이름 없는 새 원고에 내용이 있으면 다른 파일로 가기 전에 "저장하지 않은 원고" 상자로 저장/버림/취소를 묻는다.
- 내용을 모두 지워 공백뿐이 된 문서는 미저장 목록에서 빠진다.
- 결판이 필요한 순간에만 한꺼번에 묻는다. 그런 순간은 **작업공간 전환, 내보내기, 마크업 점검, 컴파일, 프론트매터 덤프, 변환후 tex 열기, 앱 종료**이다. 이때 다음 순서로 확인한다.
  1. 이름 없는 편집 내용이 있으면 먼저 저장할지 묻는다.
  2. 다른 원고의 미저장 편집이 있으면 목록(최대 10개 표시)을 보이고 저장/버림/취소를 묻는다. **버림**을 고르면 그대로 진행하되, 컴파일 같은 작업은 디스크의 파일을 대상으로 하므로 그 편집은 반영되지 않는다.
- **외부에서 파일이 바뀌어도 알려 주지 않는다.** 파일 감시가 없으므로 밖에서 고친 파일은 F5로 다시 읽어야 한다. 저장할 때 외부 변경을 검사하지도 않으므로, 밖에서 바뀐 파일에 저장하면 그 변경을 덮어쓴다.
- 자동 저장과 백업 파일은 없다.

3.3 서랍

3.3.1 항목 표시

위쪽에 거르기 줄, 아래쪽에 트리가 있다. 책·장·하위는 항상 펼친 채로 그려진다. 항목 하나의 글자는 이렇게 이루어진다.

☒ 파일이름 ⚠ 2□□ 포함 · 3장 · 없는 포함 1 · #초고 #검토필요

꼬리표	뜻
⚠ 2□□ 포함	부모가 있으면서 자신도 다른 원고를 포함한 항목(책▶장▶하위의 장). ndhmd4tex 문제가 없고, 이 앱이 2단계까지만 다루기 때문에 붙이는 표시이다
N장	이 원고가 {{}}로 포함한 원고의 개수
없는 포함 N	{{이름}}으로 적혀 있지만 찾을 수 없거나(자기 자신 포함 포함) 하위 폴더를 가리키는 줄의 개수. 어느 이름이 문제인지는 서랍에 표시되지 않는다
☒ (파일 이름 **앞**)	이 파일에 메모가 있음. ☒**를 클릭하면** 그 파일을 열고(이미 그 파일이면 그대로) 메모 창을 열어 **메모 칸으로 포커스**를 옮긴다. 메모 창이 이미 열려 있으면 새로 만들지 않고 그 창을 앞으로 가져와 포커스를 준다. ☒ 위에서는 마우스 커서가 손가락 모양이 된다(0.4.118)
#태그 …	사이드카 태그 뒤에 파일 끝 주석 태그가 이어 붙는다(3.4절)

- **한 번 클릭하면 연다**(더블클릭 동작은 없다). 이미 열린 파일을 누르면 아무 일도 없다. 여러 항목을 선택 중이면 열지 않는다.
- 다중 선택은 Ctrl/Shift 클릭으로 한다.

- 정렬: 기본은 파일 이름 순(문자 코드 순이므로 대문자가 소문자보다 앞선다). **[보기 ▶ 서랍을 최신 수정순으로 정렬]**을 켜면 **최상위(책) 항목만** 수정 시각 내림차순이 된다. 장·하위의 순서는 늘 부모 파일에 {{}}가 적힌 순서다.

3.3.2 아래 구역

해당 파일이 있을 때만 구분선과 함께 나타난다. 구역 머리글은 이탤릭이며 선택·끌기가 되지 않는다. **컴파일 참고** 구역은 원고 바로 아래, **부속 파일** 위에 놓인다.

서랍에서 확장자가 .nmd인 원고는 **파란 글자**로 보인다(0.5beta27; 어두운 테마에서는 밝은 파랑). 스타일·템플릿처럼 쓰는 .nmd를 .md 원고와 구별하기 위한 표시이며, 이름이 길어 확장자가 가려져도 알아볼 수 있다. 부속 파일이 아니라 원고이므로 포함·컴파일에는 .md와 똑같이 참여한다.

구역	내용	기본	클릭
컴파일 참고 (N)	최상위의 컴파일 참고 파일 (ksruncltex_missingchar.txt), 모든 .sty·.cls, 컴파일되지 않은 .tex(3.3.3절). 컴파일 참고 파일이 있으면 머리글에 ⚠·경고색	펼침	**내용을 훑어본다**(별도 창)
부속 파일 (N)	최상위의 .yaml .yml .bib (거르기가 적용됨)	펼침	편집창에서 연다
자료 창고 (N)	_assets/ 안의 모든 파일(재귀)	펼침	아무 일 없음 — 우클릭으로만
폴더이름/ (N)	하위 폴더 하나당 한 구역(재귀, 확장자 불문)	접힘	아무 일 없음 — 우클릭으로만

하위 폴더 구역에서 .으로 시작하는 폴더, 건너뛰는 폴더(3.1.2절), 그리고 **현재 문서의** graphicspath: **에 적힌 폴더**는 제외된다. 자료 창고와 하위 폴더 구역에는 거르기가 적용되지 않는다. 구역 펼침 상태는 실행 중에만 기억한다〔확인 필요: 디스크 저장 여부〕.

3.3.3 컴파일 참고 파일

ksruncltex 최신판(rev5) --missingchar는 작업 폴더에 ksruncltex_missingchar.txt를 남긴다(글꼴에 없는 글자의 보고). 컴파일을 도운 **참고용 파일**이지 원고가 아니다. 0.4.115부터 이 앱은 이렇게 다룬다.

- **원고에서 뺀다.** 확장자가 .txt이지만 원고 목록·책 구조(BookIndex)·작업공간 찾기/바꾸기 대상에 들어가지 않는다(작업공간 청소는 원래 이 파일을 지우지 않는다). 그냥 숨기는 것이 아니라 서랍의 **컴파일 참고 (N)** 구역에 **따로** 보인다.
- **컴파일이 끝나면(성공이든 실패든) 서랍을 한 번 갱신한다.** 그래서 파일이 새로 생기면 곧바로 구역이 나타난다. 이번 컴파일 중에 새로 만들어졌거나 고쳐진 파일이 있으면 상태표시줄에 · ⚠ **서랍 ▸ 컴파일 참고:** 이름이 덧붙는다(서랍이 닫혀 있으면 ⚠ **이름 생김**). 이전 컴파일에서 남은 채 이번에 건드려지지 않은 파일은 구역에는 보이지만 상태표시줄에는 알리지 않는다.

- **내용을 본다.** 항목을 **한 번 클릭**하면 편집창에 띄우지 않고 별도 창으로 내용을 훑어본다(7.15절, 읽기 전용). 우클릭: **훑어보기…** · **시스템 편집기로 열기** · **파일명 복사** · **탐색기에서 보기** · **삭제…**(확인 뒤 삭제, 다음 컴파일에서 필요하면 다시 만들어진다).
- **`.sty`·`.cls`와 "컴파일되지 않은 `.tex`"도 이 구역에 보인다**(0.4.119, `.cls`는 0.5beta12). 작업공간 **최상위**의 모든 `.sty`·`.cls` 파일, 그리고 같은 이름의 원고(`.md` `.nmd` `.mmd` `.txt`)도 같은 이름의 `.pdf`도 없는 `.tex`(손으로 쓴 조각이나 남의 tex)가 항목으로 나온다. 원고에서 변환된 `.tex`나 컴파일해서 `.pdf`가 있는 `.tex`는 나오지 않는다. 구역 머리글의 ⚠와 경고색은 컴파일 참고 파일이 있을 때만 붙는다. 이 파일들의 우클릭은 **훑어보기…** · **시스템 편집기로 열기**(그 확장자에 연결된 프로그램) · **파일명 복사** · **탐색기에서 보기**이며, 사용자의 파일이므로 앱에서 지우는 항목은 없다(**삭제…**는 `ksruncltex_missingchar.txt`에만 있다).
- 컴파일 참고 파일은 이름이 `ksruncltex_missingchar.txt`인 작업공간 **최상위** 파일만 해당한다. 같은 이름이 하위 폴더에 있으면 그 폴더 구역에서 보인다. 파일 내용의 형식은 앱이 해석하지 않는다(있는 그대로 보여 준다).

3.3.4 거르기

입력칸(안내문 "이름 또는 #태그로 거르기")에 타이핑하는 즉시 목록이 걸러진다. **#** 버튼(툴팁 "태그로 거르기 — 고르면 입력창에 이어 붙는다")을 누르면 작업공간에서 쓰이는 모든 태그가 메뉴로 나오고, 고르면 입력칸 뒤에 공백으로 이어 붙는다.

- 입력이 전부 **#**로 시작하는 낱말들이면 **OR** — 하나라도 맞는 태그가 있으면 통과한다.
- 그 밖의 입력은 통째로 하나의 문자열로 보고, **파일 이름에 들어 있거나 태그에 부분 일치**하면 통과한다. 공백으로 여러 낱말을 넣어도 AND가 아니다. **#초고 장**처럼 섞어 쓰면 사실상 아무것도 맞지 않는다.
- 태그 일치는 부분 문자열이며 대소문자를 가리지 않는다. **#초고**는 **초고수정**도 찾는다.
- 자신이 맞으면 그 아래 자식이 모두 보이고, 자손 중 하나만 맞으면 조상 사슬과 맞는 자손만 보인다.

3.3.5 끌어놓기: 책의 구조 바꾸기

서랍에서 원고를 끌어 놓는 것은 곧 **파일의 `{{}}` 줄을 고치는 일**이다. 구조의 진실은 늘 `{{파일이름}}` 줄 자체이며 별도의 색인 DB는 없다. 선택한 여러 항목을 한꺼번에 끌 수 있고, 화면에 보이는 순서로 처리한다. 부속 파일·자료 창고·하위 폴더 항목은 끌 수 없다.

놓는 자리	결과
다른 항목 **위**	놓은 항목의 자식이 된다(부모 파일의 `{{}}` 목록 **맨 끝**에 추가). 놓은 곳이 이미 2단계 하위이면 그 항목의 부모 아래 형제가 된다
빈 곳	최상위로 뺀다. 원래 부모의 `{{}}` 줄이 지워지고, 끌어온 원고는 새 책이 된다
항목 **사이**	그 부모 안에서 순서를 바꾸거나 옮긴다. 대상 항목 **앞**에 삽입된다〔확인 필요: 위·아래 가장자리를 구분하지 않으므로 아래쪽 가장자리에 놓아도 앞에 들어간다고 읽힌다〕. 대상이 최상위 항목이면 "최상위로 빼기"와 같다. 최상위끼리의 순서는 바꿀 수 없다(이름순/수정순으로 정해진다)

부모를 바꿀 때 앱이 하는 일은 다음과 같다.

1. 원래 부모가 있으면 그 파일에서 `{{끌어온이름}}` 줄을 뺀다.

2. 새 부모 파일의 {{}} 줄을 다시 쓴다. 규칙은 이렇다: 부모의 {{}} 줄을 전부 지우고, 첫 {{}}가 있던 자리에 새 목록을 통째로 넣는다(하나도 없었으면 파일 끝에 빈 줄을 하나 띄우고 붙인다). 줄 사이에는 빈 줄을 하나씩 둔다. 그 과정에서 **파일 전체의 연속된 빈 줄이 하나로 압축된다.** 포함 줄 사이에 다른 글이 끼어 있었다면 그 글은 남고 포함 줄들만 첫 자리로 모인다.

3. 끌어온 파일의 프론트매터에 `ndhmain: 책최상위파일이름`을 쓴다(프론트매터가 없으면 맨 앞에 만든다). 값은 직속 부모가 아니라 **책의 최상위** 파일 이름이며, 후손 파일들의 `ndhmain:`도 함께 맞춘다. 책에서 떼어 낼 때는 이 줄을 지운다(프론트매터가 비면 프론트매터째 지운다). 이 줄은 정방향 검색(ndhmdsync)이 장 파일 하나만 열린 상태에서도 책 소속을 알도록 하는 힌트이다.

4. 부모가 편집창에 열려 있고 저장하지 않은 변경이 있으면 먼저 "저장 후 진행" 상자로 저장을 요구한다. 열려 있는 파일은 구조를 바꾼 뒤 다시 읽고 같은 줄로 돌아온다.

묶을 수 없는 경우("묶을 수 없습니다" 안내): 자기 자신에게 넣기, 작업공간 밖 파일, 대상이 이미 2단계(하위)인 경우("포함은 2단계까지만 지원됩니다."), 끌어온 파일이 이미 자식을 가진 경우, 다른 폴더의 파일. 이미 그 부모의 자식이면 아무 반응이 없다. 일부 항목만 실패하면 성공한 것만 처리하고 "일부 항목을 옮기지 못했습니다" 상자에 사유를 최대 10줄 보인다.

> ndhmd4tex {{}} 포함의 단계에 제한이 없다(기본 설정은 20단계까지 푼다). 그러나 ndhmd-Writer는 책(0) ▶ 장(1) ▶ 하위(2)의 2단계까지만 구조로 다루도록 일부러 제한해 두었다. 그래서 장이 다시 다른 원고를 포함하면 ⚠ 2?? **포함**으로 표시한다.

3.3.6 {{}} 줄을 읽는 규칙

- **줄 전체가** {{이름}} 하나여야 한다(앞뒤 공백은 허용). 문장 속의 {{...}}, 한 줄에 둘 이상, 이름에 { }가 든 것은 포함으로 읽지 않는다.
- 이름은 부모와 **같은 폴더**의 파일 이름이다. /나 \가 든 이름은 "하위 폴더 — 서랍 미지원"으로 보고 자식으로 넣지 않는다(**없는 포함**으로 센다).
- 두 부모가 같은 파일을 포함하면 파일 이름순으로 앞선 부모만 인정되고 뒤쪽 줄은 조용히 무시된다.
- 코드펜스 안의 {{x}} 줄도 포함으로 읽힌다〔확인 필요〕.
- 포함 관계가 순환(A가 B를, B가 A를 포함)하면 두 파일이 모두 부모를 갖게 되어 서랍에서 **사라질 수 있다**〔확인 필요: 코드 추적 결과이며 실행해 보지는 못했다〕. 경고도 없다.

3.3.7 장별로 자르기 · 하위 파일 합치기

[파일 ▶ 장별로 자르기...], **[파일 ▶ 하위 파일 합치기...]**(0.5beta18). 서랍 우클릭 **[구조 ▶ ...]**로도 부른다(그 파일을 연 뒤 실행). 둘 다 **지금 열린 문서**가 대상이다. 합치기는 자르기를 되돌리는 짝이다.

장별로 자르기 — 문서를 최상위 제목마다 잘라 하위 파일로 만들고, 그 자리에 {{포함}} 줄을 둔다.

- **한 단계만 자른다.** 기준은 문서 안에 있는 **가장 높은 제목 수준**이다(#일 수도, ##일 수도 있다). 그 수준의 제목이 **하나뿐이면 자르지 않는다.** 둘 이상이면 각 제목부터 다음 같은 수준 제목 앞까지가 한 파일이 된다. 더 낮은 수준(## 등)의 제목은 자르지 않고 그 파일 안에 남는다.
- **가장 높은 수준의 제목이 하나뿐일 때**(예: # 제목 하나에 ## 소제목이 여럿)(0.5beta19): 못 자른다는 안내 대신 2??(##)?? **자르기** 단추가 달린 상자가 나온다. 누르면 한 단계 아래(존재하는 다음 수준, 그 수준의 제목이 **둘 이상**일 때만)의 제목마다 자른다. 더 높은 수준의 제목(# 제목 등)과 그 앞의 글은

원 문서에 남고, 구간은 같은 수준이거나 더 높은 수준의 다음 제목 앞에서 끝난다(그래서 `# A`/`## a1`/`## a2`/`# B`/`## b1`이면 `# A`·`# B` 줄이 원 문서에 남고 그 사이에 **{{포함}}** 줄이 놓인다). 아래 수준 제목이 하나뿐이거나 없으면 단추 없이 안내만 한다.

- 코드 펜스, **:::{환경}**, **====** 틀, **$$** 수식, 주석 안의 # 줄은 제목으로 세지 않는다. 첫 제목 앞의 글(머리말 등)과 프론트매터는 원 문서에 남는다. **파일 끝의 `<!-- TAGS: ... -->` 주석**과 그 뒤의 **{{}}** 줄도 원 문서에 남는다.
- 접두어를 묻는다(기본은 현재 파일 이름, 확장자 제외). 접두어가 `sub`이면 `sub-1.md`, `sub-2.md`… 가 같은 폴더에 만들어진다. 창에서 파일 이름·원 제목·줄 수를 미리 보며, **이미 있는 이름이 있으면 진행하지 못한다**(덮어쓰지 않는다).
- 새 파일에는 `ndhmain: 책최상위파일이름`이 프론트매터로 들어간다(정방향 검색 힌트, 3.3.5절).
- **현재 문서가 이미 2단계(하위 파일)면 자르지 않는다**(포함은 2단계까지). 잘려 나가는 구간에 이미 **{{포함}}** 줄이 들어 있으면, 그 파일이 한 단계 깊어지므로 문서가 최상위이고 그 포함 파일이 자식이 없을 때만 자른다. 아니면 안내만 하고 아무것도 하지 않는다.
- 중간에 쓰기에 실패하면 만든 파일을 모두 되돌린다. 저장하지 않은 변경이 있으면 먼저 저장한다.

주석 안의 {{…}}(0.5.8) — **`<!--` … `-->`** 주석(여러 줄 가능) 안에 든 **{{파일}}** 줄은 앱이 **포함으로 치지 않는다.** 서랍의 책 구조, 장별로 자르기, 하위 파일 합치기, 한 개 파일로 내보내기가 모두 그 줄을 건너뛰고, 구조를 고칠 때도 주석 속 줄은 지우거나 옮기지 않는다. 주석의 기준은 ndhmd4tex 0.20.6 같다: **닫힌 `<!--` … `-->`**만 주석이며, 백틱 바로 옆의 것과 “‘ 코드 펜스 안의 것은 주석이 아니다(**~~~** 펜스는 ndhmd4tex 펜스로 치지 않으므로 앱도 같다).

하위 파일 합치기 — 현재 문서의 **{{포함}}** 줄을 그 하위 파일의 내용으로 바꾸고 하위 파일을 지운다.

- **직접 포함한 1단계 하위 파일만** 합친다. 그 하위 파일 안의 **{{}}** 줄(2단계 포함)은 **그대로 남기므로**, 그 파일들이 이 문서의 1단계 하위 파일이 된다.
- 내용은 그대로 가져오되, 하위 파일의 **프론트매터**와 끝의 **TAGS 주석**은 뺀다(문서 중간에 프론트매터가 끼면 안 되므로). `ndhmain:` 외의 프론트매터 키가 있었으면 확인 상자에 **사라질 키 목록**이 나온다. 하위 파일에 붙인 태그·메모·시놉시스도 함께 사라진다.
- 하위 파일은 삭제하며(휴지통이 아니라 완전 삭제), 그 파일에서 생긴 `.tex` `.nmdsync` `.synctex(.gz)`도 지운다. **되돌릴 수 없으므로** 확인 상자에서 Yes를 눌러야 진행한다. 저장하지 않은 편집이 있으면 먼저 저장 여부를 묻는다.
- 포함한 하위 파일이 없으면 안내만 한다. 없는 파일을 가리키는 **{{}}** 줄은 건드리지 않는다.

3.3.8 서랍 우클릭 메뉴

메뉴는 우클릭한 **그 항목 하나**에만 적용된다(다중 선택 전체에 퍼지지 않는다). 빈 곳이나 구역 머리글에서는 메뉴가 뜨지 않는다.

원고·부속 파일 항목

항목	동작
파일명 복사	파일 이름(경로 아님)을 클립보드에 복사
이름 변경…	입력창(”이름 변경”, ”새 이름:”). 해당 종류의 확장자로 끝나지 않으면 **원래 확장자를 덧붙인다**. 같은 이름이 있으면 ”이름 변경 실패”. 부모가 있으면 부모의 `{{옛이름}}`을 새 이름으로 고치고, 장을 가진 책이면 후손의 `ndhmain:`도 고친다. 사이드카 태그와 메모는 새 이름으로 옮겨진다(0.4.96부터. 그 전에는 메모가 따라가지 않았다). 본문 속의 링크·참조는 갱신하지 않는다
복제	같은 폴더에 `이름 사본.확장자`(있으면 `이름 사본 2.확장자` …). 부모가 있으면 원본 바로 뒤에 `{{}}`가 끼워진다. 원본에 장이 있어도 **하위 장은 복제되지 않는다**(복제본은 포함 없이 시작). 태그는 복사되고 메모는 복사되지 않는다. 복제본을 연다
탐색기에서 보기 (macOS는 파인더에서 보기)	파일을 선택한 상태로 파일 관리자를 연다. 리눅스에서는 그 폴더만 연다
자료 창고로 이동	`_assets/`로 옮긴다(폴더가 없으면 만듦). 같은 이름이 있으면 덮어쓸지 묻는다. 부모의 `{{}}`에서 먼저 떼고, 태그를 지우고, 열려 있으면 편집창을 비운다
삭제	확인(”삭제”, 기본 버튼 아니오) 후 **영구 삭제**한다(휴지통을 거치지 않는다). 부모의 `{{}}`에서 먼저 떼고, 장이 있었으면 그 장들은 최상위로 남는다. 태그를 지운다. 되돌릴 수 없다

〔확인 필요〕 복제본은 원본 내용을 그대로 담으므로 원본의 `ndhmain:` 줄도 함께 복사되어 새 부모와 어긋날 수 있다. 삭제한 책의 장들에 박힌 `ndhmain:`은 지워지지 않는다.

자료 창고 항목·하위 폴더 항목

항목	동작	자료 창고	하위 폴더
파일명 복사		○	○
훑어보기…	편집창을 쓰지 않고 별도 창에서 내용만 본다 (7.15절)	○	○
열기	운영체제의 기본 프로그램으로 연다	○	○
작업공간으로 이동	작업공간 최상위로 옮긴다(같은 이름이 있으면 덮어쓸지 묻는다)	○	○
자료 창고로 이동	`_assets/`로 옮긴다	—	○
탐색기에서 보기		○	○

3.4 태그

태그는 **두 겹**이다. 서랍의 꼬리표·거르기·# 메뉴·태그 막대는 둘을 합쳐서 쓴다.

3.4.1 앱 내부 태그 (사이드카)

- 작업공간의 `.ndhmd/tags.json`에 저장된다. 원고 본문에는 들어가지 않는다(들어가면 ndhmd4tex 본문으로 조판하게 되므로).
- 키가 **경로**이므로 앱 밖에서 파일을 옮기거나 이름을 바꾸면 태그는 따라가지 않는다. 서랍을 그릴 때마다 작업공간 최상위에 없는 파일의 태그는 지워진다. 앱 안에서 이름을 바꾸면 이관되고, 복제하면 복사되고, 삭제하거나 자료 창고로 보내면 지워진다.
- **태그 막대**(편집창 아래, 라벨 "태그")에서 입력한다. 안내문 **#초고 #1□ – 원고에는 들어가지 않습니다.** Enter 또는 포커스가 빠질 때 확정되고 서랍이 다시 그려진다. 쉼표나 공백으로 구분하며, # 없이 쓴 낱말도 태그가 된다. 중복은 제거되고 태그가 하나도 없으면 그 파일의 항목이 삭제된다.

3.4.2 파일 속 태그 (끝 주석)

```
<!--TAGS: #초고 #검토필요 -->
```

- 원고 파일의 **맨 끝**에 있는 **한 줄** 주석이어야 한다. 뒤에는 **빈 줄과 {{...}} 포함 줄(한 줄에 하나)**만 올 수 있다(0.4.138 — 앱이 책 구조를 고치며 파일 끝에 {{...}} 줄을 덧붙이기 때문). 그 밖의 글이 뒤따르거나 `-->` 같은 줄에 {{...}}가 붙으면 맨 끝이 아니므로 무시된다. 본문 중간의 비슷한 주석도 무시된다. 주석이 둘 이상이면 이 조건을 만족하는 마지막 것을 쓴다.
- `TAGS:`는 **대문자** 그대로여야 한다. 낱말은 공백으로 구분하며 #로 시작하는 것만 태그가 된다. **쉼표로는 구분되지 않는다**(`#a,#b`는 낱말 하나로 읽는다).
- 파일을 옮기거나 남에게 주어도 따라간다. 이 주석은 이 앱의 서랍 거르기용일 뿐이며 ndhmd4tex 무관하다.
- 열려 있는 파일은 저장 전의 편집창 내용에서 읽는다.

  태그 막대에는 사이드카 태그와 끝 주석 태그가 합쳐져 채워지고, 막대에서 고치면 **전부 사이드카에 저장**된다. 그 결과 끝 주석에 #a가 있는 파일의 태그 막대를 한 번 고치면 #a가 사이드카에도 복사되어 서랍에 #a #a처럼 중복 표시될 수 있고, 막대에서 지워도 끝 주석에서 다시 읽혀 사라지지 않는다. 〔확인 필요: 논리 추적 결과〕

3.5 메모

파일마다 붙이는 짧은 쪽지이다. **[도구 ▶ 메모...]** `Ctrl+Alt+M`.

- `.ndhmd/notes.json`에 저장되며 파일 내용에는 남지 않는다. 파일을 옮기면 메모는 따라가지 않는데, 의도된 동작이다.
- 창 제목은 **메모 – 파일이름**, 입력창 안내문은 "이 문서에 대한 메모 — inline 표기 규칙, 마감일 같은 것들". **저장 버튼이 없다**: 타이핑을 멈추고 0.6초 뒤 조용히 저장하며 서랍을 갱신한다. 열린 파일이 없으면 입력은 저장되지 않는다.
- 휴지통 버튼 ☒(툴팁 "이 메모 삭제")은 확인("이 문서의 메모를 지울까요?") 뒤 메모를 지우고 창을 숨긴다.

- **메모 창은 저절로 열리지 않는다**(0.4.152; 전에는 메모가 있는 파일을 열면 따라 열렸다). 메모가 있는 파일은 서랍 항목 앞에 ☒가 붙고, **이 ☒를 누르면** 그 파일을 열고(지금 파일이 아니면) 메모 창을 열어 입력칸에 포커스를 준다. **[도구 ▶ 메모…]** `Ctrl+Alt+M`으로도 열며, 메모가 없는 파일에도 새로 쓸 수 있다. 메모 창이 열려 있다가 다른 파일로 옮기면 창은 닫힌다.
- 메모를 앞뒤 공백까지 지우면 항목이 삭제된다. [파일 ▶ 작업공간 폴더 보기]를 열 때 없어진 파일의 메모가 정리된다.

4

편집창

4.1 화면

- 글꼴은 [설정 ▶ 환경설정]에서 고른다. 비어 있으면 설치된 것 중 첫 번째를 쓴다: D2Coding, Sarasa Mono K, Sarasa Term K, NanumGothicCoding, 나눔고딕코딩, JetBrains Mono, IBM Plex Mono, Cascadia Code, Menlo, Consolas, DejaVu Sans Mono, 마지막으로 시스템 고정폭 글꼴.
- 줄바꿈(워드랩)은 **[편집 ▶ 워드랩]** 체크 항목으로 켜고 끈다(기본 켜짐).
- 본문 폭의 목표는 "0" 글자 폭의 82배이다. 창이 더 넓으면 좌우 여백으로 흡수하되 여백은 46〜96px 범위로 제한되므로, 아주 넓은 창에서는 82자가 지켜지지 않는다. 전체화면에서는 [환경설정]의 "전체화면 편집 폭"(기본 120자)에 맞춘다.
- 현재 줄은 줄 전체 폭으로 배경이 칠해진다. 찾기 일치는 배경색으로, 현재 일치는 더 진한 색으로 칠해진다.
- **중첩 가이드**: `: ::` 환경 안에서는 본문 왼쪽에 세로선이 그려진다. 깊이 1〜4단계마다 선이 하나씩이고(테마의 가이드 색을 돌려 쓴다), 여는 줄과 닫는 줄에도 이어진다. 5단계 이상은 더 그리지 않는다. 프레임(`====`)은 가이드 대상이 아니다.
- **행번호 게터**: 논리 줄마다 번호가 붙고(줄바꿈으로 화면 줄이 늘어도 번호는 하나), 현재 줄 번호는 강조된다. 첫 줄에 프론트매터가 있으면 번호 왼쪽에 접기 표시(▾ 펼침, ▶ 접힘)가 나타난다.

4.1.1 전체화면

`F11`. macOS에서는 트랙패드 스크롤 오류를 피하기 위해 진짜 전체화면 대신 **테두리 없는 가짜 전체화면**을 쓴다(되돌릴 때 이전 창 위치·크기를 복원). 다른 운영체제에서는 일반 전체화면이다. 전체화면이라고 서랍·메뉴 등을 자동으로 숨기지는 않는다.

4.1.2 글자 크기·테마

- **[설정 ▶ 글자 크게/작게]** — 0.5pt 바꾼다(최소 7pt). 즉시 저장된다.
- **[설정 ▶ 테마 전환]** `Ctrl+Shift+D` — 밝게와 어둡게를 오간다(다른 테마에서도 누르면 밝게로 간다). **저장되지 않는다**: 다음 실행은 환경설정에 고른 테마로 시작한다.

4.1.3 화면 언어

- **[설정 ▶ 언어 / Language ▶ 한국어 · English]**(0.5.0) — 메뉴·대화상자·안내 메시지·상태표시줄의 글을 한국어 또는 영어로 보인다. 고른 언어는 저장되고 **앱을 다시 시작하면** 적용된다(실행 중에 바꾸지는 않는다). 기본은 한국어다.
- 영어는 한국어 글을 **화면에 내보내는 자리에서만** 바꿔 보이는 방식이라, 한국어로 쓰는 동안에는 아무것도 달라지지 않는다. 번역 목록은 `ndhmdWriter.py` 안에 들어 있다.
- **번역되지 않는 것**: 원고·파일 이름·태그·메모 같은 사용자의 글, AI 도우미에 보내는 지시문(원하는 언어로 고쳐 쓸 수 있다), 이 설명서와 사양서·치트시트(한국어 그대로), 이름이 아닌 일부 긴 보조 글. 번역이 없는 글은 한국어로 남는다.
- 환경변수 `NDHMD_LANG=en`(또는 `ko`)을 주고 실행하면 저장된 값보다 그것을 우선한다.

4.2 구문 강조

편집창은 ndhmd 마크업을 줄 단위로 칠한다. 구조 기호는 흐린 색으로 물러나고 본문이 주인공이 되도록 했다. 여러 줄에 걸치는 구조(프론트매터·코드펜스·디스플레이 수식·수식/표 환경·HTML 주석)는 상태를 다음 줄로 넘긴다. 이 강조는 보기용일 뿐 문서를 바꾸지 않는다.

4.2.1 줄 단위 구조

아래는 우선순위 순서이다. 앞에서 걸리면 그 줄에는 인라인 규칙이 적용되지 않는다.

대상	인식 조건	표시
프론트매터	**문서 첫 줄**이 `---`. 닫는 줄은 `---` 또는 `...`	별도 배경색. 들여쓰기 없는 **키:**는 굵게
코드펜스	앞 공백 0~3칸 + 백틱 3개 이상. 닫는 펜스는 여는 펜스 이상의 백틱 수	안쪽 전체가 코드 색·코드 배경. 안쪽은 다른 문법을 칠하지 않는다. 정보 문자열은 이탤릭 (`showexam`만 환경 이름 색 굵게)
환경 열기	`:::{이름 속성…}` (줄 맨 앞)	`:::{`와 `}`는 흐리게, 이름은 환경 이름 색 굵게. 등록된 환경인지는 검사하지 않는다
환경 닫기	`:::`	열린 환경이 없는데 닫으면 **경고색 이탤릭**
오타 힌트	`:::` `{`표처럼 `:::` 뒤에 공백이 끼고 `{`가 오는 줄, `====` `{`…처럼 `====` 뒤에 공백이 낀 줄	경고색 이탤릭(”환경으로 인식되지 않음”의 조용한 표시)
프레임	`====…{…}` (등호 4개 이상). `====`만 있는 줄이 닫기	환경 이름 색 이탤릭
제목	`#`~`######` + 공백 + 제목글 (+ 선택적 `{속성}`)	제목글은 굵게·제목 색. 1~3단계는 글자가 +3/+2/+1pt 커진다. 줄 끝 `{…}`는 흐린 이탤릭. 제목 줄 안의 강조·수식·링크는 칠하지 않는다
줄 주석	줄 **맨 앞**의 `//`	주석 색 이탤릭
가로선	`***` 또는 `---` 3개 이상만 있는 줄	흐린 색 굵게
표 구분줄	`|---|:--:|` 꼴	흐린 색

닫는 `---`가 없는 프론트매터는 문서 끝까지 프론트매터 색으로 칠해지지만 접기는 되지 않는다.

4.2.2 줄머리 표지

인용 `>`, 글머리 목록(`- * +` 뒤 공백), 번호 목록(`1. 1)` 뒤 공백)의 표지는 흐리게 칠한다. 설명 목록 `용어 :: 설명`(앞에 공백 필요) 또는 `{용어} :: 설명`은 **용어**를 굵게 칠하므로, 일반 글의 `::`(예: `std :: cout`)도 용어로 칠해진다. **목록 옵션 블록** `{!…}`(마커 바로 뒤, 설명 목록은 `::` 뒤. 예: `1. {!\quad(1),\oblivoirlist} 본문`)는 제목 줄 끝 `{#…}`처럼 흐린 이탤릭이며(0.4.117), 안쪽의 다른 칠은 모두 덮는다. 중괄호 짝이 맞지 않으면 칠하지 않는다. 인용·참조 뒤에 붙는 **선택 인자 블록** `[@키]{rawopt="[see][p.~23]"}`의 `{…}`도 같은 흐린 이탤릭이다(0.4.134; ndhmd4tex 값을 그대로 `\cite[see][p.~23]{}`의 선택 인자로 내보낸다). 값 안의 `[a][b]`나 `*`는 다른 규칙에 걸리지 않는다. 각주 정의 `[^id]:`는 링크 색 이탤릭이다.

4.2.3 인라인

마크업	표시
`` `코드` ``	코드 색·코드 배경. 안쪽은 다른 규칙을 건너뛴다
`{{파일}}`	포함 색, 굵게
`$...$`, `\(...\)`, `$$...$$`, `[...]`	수식 색. `$$`/`\[`는 여러 줄 가능
`\begin{equation|align|gather|multline|eqnarray}`	수식 색(여러 줄)
`\begin{tabular|tabularx|tabulary|tblr|longtblr}`	**수식과 같은 색**(여러 줄)
`![대체글](경로){속성}`, `![대체글][표지]`	링크 색(밑줄 없음). 참조 스타일 그림도 같은 색이다(0.4.105)
`[글자](주소)`	`[글자]`는 링크 색, `(주소)`는 링크 색 + **밑줄**
`[글자](#라벨)`	`[글자]`는 링크 색, `(#라벨)`은 링크 색 이탤릭, **밑줄 없음**. `\hyperref` 상호참조이지 인터넷 주소가 아니기 때문이다(0.4.105)
`[글자][표지]`	글자는 링크 색, `[표지]`는 밑줄. `[표지]`가 비어 있으면 링크가 아니다
맨 주소 `http://` `https://` `ftp://`	링크 색 + 밑줄. 끝의 문장부호와 짝 안 맞는 `)`는 뗀다
`[표지]: 경로` 정의 줄	맨 주소 밑줄을 칠하지 않는다(그림일 수도 있으므로). 그래도 `Ctrl+클릭`은 열린다
`^[인라인 각주]`, `[^id]`	링크 색 이탤릭
각주 꼬리표 `^[본문]{side}`, `[^id]{sym opt=3}` (0.5beta20)	`{...}` 부분만 흐린 이탤릭(각주 종류·`sym`·`opt=`). 각주 바로 뒤에 붙고 `{#라벨}`·`{=latex}`가 아닌 것만
`[[색인어]]`, `[[색인어|출력]]`	환경 이름 색(보통 굵기, **기울임 없음**)
`{#라벨}`	흐린 이탤릭
`{=latex}` 꼴 원시 속성	흐린 이탤릭
`<!-- ... -->`	주석 색 이탤릭(여러 줄)
`***굵은기울임*** **굵게** *기울임*`	해당 서식. 중첩 가능
`~~취소선~~`	취소선 + 주석 색
`^^방점^^`	점선 밑줄(환경 이름 색)

- 강조 표지는 닫는 쪽 뒤의 경계를 검사하지 않으므로 `*강조*가`처럼 조사가 붙어도 강조로 칠한다. `_`는 강조 표지가 아니다.
- 코드·수식·포함·라벨·원시 속성 안은 강조 규칙이 건너뛴다. 강조는 한 줄 안에서만 짝을 찾는다.
- 칠하기의 한계: `$5 $6`처럼 금액을 쓴 줄이 수식으로 칠해질 수 있고, `2 * 3 * 4`는 사이가 기울임으로 칠해진다. 이중 백틱 인라인 코드(a‘b)를 인식하는 규칙은 없다. 이것은 **칠하기**의 한계이며

실제 조판은 ndhmd4tex 한다.

4.3 키 입력

4.3.1 Enter와 목록

- **Enter** — 커서가 목록 항목 안(`- * + 1. 1)` 뒤 공백 포함)이면 같은 들여쓰기·같은 표지로 새 항목을 만든다. 번호 목록은 번호가 1 늘어난다. 커서가 항목 중간이면 뒤쪽 글자가 새 항목으로 넘어간다. 내용이 빈 항목에서 다시 Enter를 누르면 표지가 지워져 목록에서 빠져나온다(들여쓰기 공백만 남은 줄과 그 아래 빈 줄이 생긴다). 코드펜스나 프론트매터 안인지는 가리지 않으므로 목록 모양이면 어디서나 동작한다.
- **Shift+Enter** — 목록 항목 안에서 새 항목을 만들지 않고 줄만 바꾼다. 새 줄은 표지 폭만큼 들여쓰여 본문 시작 칸에 커서가 놓인다.
- 설명 목록(`::`)과 인용(`>`)은 이어쓰기를 하지 않는다.

4.3.2 들여쓰기

키	동작
`Tab`	선택(없으면 현재 줄)의 첫 줄이 목록 줄이면 선택된 줄 전체를 목록 표지째 "탭 너비"만큼 들여쓴다. 목록이 아니고 "탭 문자를 스페이스로"가 켜져 있으면 스페이스를 넣고, 꺼져 있으면 탭 문자를 넣는다
`Shift+Tab`	목록 줄이면 선택된 줄을 내어쓴다. 목록이 아니면 Qt 기본 동작
`Ctrl+]` / `Ctrl+[`	목록 여부와 상관없이 선택한 줄 전체(선택이 없으면 현재 줄)를 들여쓰기/내어쓰기. 붙여넣은 LaTeX 코드 블록 등 순수 텍스트용

탭 너비는 환경설정에서 1~8칸(기본 4)이며 탭 정지 거리와 `Tab`이 넣는 공백 수에 쓰인다. 목록이 아닌 줄을 **여러 줄 선택하고** `Tab`을 누르면 선택 영역이 공백으로 바뀔 수 있으니 이때는 `Ctrl+]`를 쓴다.

4.3.3 스마트 따옴표·문장부호

[편집 ▶ 스마트 문장부호] 하위 메뉴에서 고른다. 설정은 저장되며 **키 입력에만** 적용되고 붙여넣은 글에는 적용되지 않는다. 코드펜스·인라인 코드·프론트매터·URL 안에서도 구별 없이 치환한다.

항목	`"` →	`'` →
끄기(곧은 따옴표)	`"`	`'`
유니코드 따옴표	“ ”	‘ ’
CJK 낫표	『 』	「 」
프랑스식 기메	« »	‹ ›

- 선택 영역이 있으면 여는 따옴표와 닫는 따옴표로 **감싼다.** 선택이 없으면 줄 시작·공백·`([{`·여는 따옴표 뒤이면 여는 따옴표, 그 밖에는 닫는 따옴표를 넣는다. 그래서 `don't`의 아포스트로피도 닫는 따옴표가 된다.
- **[마침표·쉼표를 고리점·모점으로(。、)]** 체크 항목을 켜면 `.` → 。, `,` → 、 로 입력된다. 문맥(소수점 등)은 보지 않는다. CJK 낫표를 고르면 이미 꺼져 있던 이 항목도 같이 켜진다(이후 따로 끌 수 있다).

- **곧은 글자가 필요할 때**: `Alt+'`, `Alt+Shift+'`(곧은 '), `Alt+"`(곧은 "), `Alt+.`, `Alt+,`(곧은 마침표·쉼표).

4.3.4 자동 짝맞춤은 없다

편집창은 괄호·따옴표를 자동으로 닫지 않고 Backspace/Delete도 특별 처리하지 않는다. (수식 편집기 안의 자동 괄호 짝은 7.10.4절.)

4.3.5 붙여넣기·끌어놓기

Qt 기본 동작이다(일반 텍스트 삽입). 이미지·파일·URL을 마크다운으로 바꾸어 넣는 기능은 없다. 그림은 **[도구 ▶ 그림 들여오기]**를 쓴다. 자동 들여쓰기나 서식 정리도 없다.

4.4 선택 영역 변환

[편집] 메뉴(와 편집창 우클릭 메뉴)의 변환들은 모두 **완전한 줄 단위**로 동작한다. 선택이 없으면 커서가 있는 줄, 선택이 있으면 시작 줄~끝 줄이며, 선택이 다음 줄의 맨 앞에서 끝나면 그 줄은 포함하지 않는다. 한 번에 `Ctrl+Z` 한 번으로 되돌아간다.

항목	단축키	결과
글머리 기호 목록으로	Ctrl+Alt+L	줄 앞에 - . 빈 줄은 건너뛴다. 기존 목록 표지(* + 1. 1))는 - 로 **교체**되고 들여쓰기는 유지된다. # 제목이나 > 인용도 구별 없이 - 가 앞에 붙는다
번호 매긴 목록으로	Ctrl+Alt+N	1. 2. … 순번. 빈 줄은 번호를 올리지 않고 번호는 빈 줄을 넘어 이어진다. 들여쓰기 깊이와 무관하게 하나의 연속 번호
코드펜스로 감싸기	Ctrl+Alt+K	줄 전체를 ``` 펜스로 감싼다(언어 이름은 붙지 않는다). 본문에 백틱이 있으면 그보다 한 개 많은 펜스를 쓴다
인용문으로 감싸기	Ctrl+Alt+Q	줄 앞에 > , 빈 줄은 >만. 이미 인용문이어도 한 겹 더 씌운다
환경으로 감싸기…	Ctrl+Alt+E	환경 이름을 묻고(”환경으로 감싸기”, ”환경 이름:”) ::: {이름} … :::로 감싼다. 이름을 영문으로 시작하지 않으면 ”감싼 것 풀기”가 인식하지 못할 수 있다〔확인 필요〕
감싼 것 풀기	Ctrl+Alt+U	아래 순서로 첫 번째 해당하는 것을 푼다. ①코드펜스(첫·마지막 줄이 펜스) ②환경(:::{…} … :::) ③인용문(비어 있지 않은 줄이 모두 >로 시작, 한 겹) ④목록(하나라도 표지가 있으면 모든 줄에서 표지 제거). 해당 없으면 **풀 수 있는 목록·펜스·환경이 없습니다**
문단 재배열	Ctrl+Alt+R	(0.4.96부터 코드펜스 안, 목록 항목·표 줄이 든 문단, 링크가 든 문단은 건드리지 않는다.) 빈 줄로 나뉜 문단을 환경설정의 ”문단 재배열 너비”(기본 80자)로 다시 접는다. ”한 줄로 합치기”를 켜면 문단마다 한 줄로 합친다. 모든 줄이 >로 시작하는 문단은 표지를 떼고 접은 뒤 줄마다 > 를 다시 붙인다

문단 재배열이 **그대로 두는 것**: ①코드펜스 안의 줄(펜스 줄 포함) ②목록 항목(- * + 1. 1))이 하나라도 든 문단 ③|로 시작하는 줄이 든 마크다운 표 ④[글](주소) 또는 [글][표지] 링크가 든 문단. 합치면 구조나 링크가 깨지기 때문이다. 따라서 링크가 하나라도 든 긴 문단은 접히지 않는다. 그 밖의 문단은 줄머리 들여쓰기가 사라진 채 합쳐지며, 모든 줄이 >인 인용문은 표지를 지켜 접는다. 인라인 코드(`)가 든 문단은 접힌다.

4.4.1 장/절 표제 수준

[편집 ▶ 장/절 표제 수준 증가]와 **[… 감소]**는 각각 **현재 행** / **선택 범위** / **현재 원고** 하위 항목을 가진다(선택이 없으면 **선택 범위**는 비활성). **증가**는 ## → #처럼 #를 하나 **빼서** 수준을 올리고, **감소**는 # → ##처럼 하나 **더한다.** 프론트매터와 코드펜스 안의 #는 표제로 보지 않으며, 한계(최상위 #를 더 올림, 6단계를 더 내림)에 닿은 표제는 그대로 둔다. 책 전체에는 적용하지 않는다.

숨은 단축키: Ctrl+Alt+]는 증가, Ctrl+Alt+[는 감소이다. 선택이 있으면 선택 범위, 없으면 현재 행에 적용된다. 결과는 상태표시줄에 나온다(**표제 N개를 올렸습니다**, **더 올릴 수 없습니다(최상위 #)** 등).

4.5 프론트매터와 참고문헌 접기

4.5.1 프론트매터 접기

[보기 ▶ 프론트매터 접기] `Ctrl+Shift+Y`, 또는 게터에서 **1 줄 번호를 클릭**한다. 접으면 첫 줄 `---`만 남고 닫는 줄까지가 숨겨진다(텍스트와 줄 번호는 그대로). 첫 줄 오른쪽에 요약 `제목 · N줄 접힘`이 이탤릭으로 덧그려진다. 제목은 `title:` 값이고, 없으면 값이 있는 첫 `키: 값`, 그것도 없으면 `프론트매터`이다.

- 기본은 접힘이며 설정은 저장되어 파일을 열 때마다 적용된다. 접을 프론트매터가 없는 원고에서는 메뉴 항목이 비활성이고, 켜려 하면 `이 원고에는 프론트매터가 없습니다`가 나온다.
- 접힌 상태에서 커서가 숨은 줄로 들어가면 닫는 줄 다음 줄로 밀려난다. 찾기·역방향 검색 등으로 숨은 줄에 점프하면 자동으로 펼쳐진다.

4.5.2 코드 펜스·`:::{환경}` 접기

잔뜩 붙여 넣은 ```` ```tex ```` 코드 펜스나, 안에 LaTeX 코드가 많이 들어가는 `:::{table}` 같은 환경은 글을 쓸 때 시선을 흩는다. 이런 구조를 하나씩 접을 수 있다(펜스 0.5beta16, `:::{환경}` 0.5beta17).

- **접는 법**: 게터에서 여는 줄의 ▾를 클릭, 또는 구조 안에 커서를 두고 `Ctrl+Alt+Shift+H`, 또는 우클릭 **[이 펜스·환경 접기]**. **[보기 ▶ 펜스·환경 모두 접기 / 모두 펴기]**는 문서 전체에 한꺼번에 적용한다.
- **대상**: 코드 펜스와 `:::{이름 …}` `:::` 환경 전부. 단 `:::{thebibliography}`는 전용 접기(4.5.3절)가 있어 뺀다. LaTeX 그대로의 `\begin{…}…\end{…}`나 `$$` 수식은 접지 않는다.
- 접으면 여는 줄만 남고 오른쪽에 `▸ tex · 37줄 접힘`, `▸ table · 12줄 접힘`처럼 종류(펜스는 정보 문자열이 없으면 **코드**, 환경은 환경 이름)와 줄 수가 흐리게 나온다. 게터의 표시는 ▸가 된다. 줄 번호는 그대로 유지되므로 컴파일 오류·정방향 검색의 행 번호는 접어도 맞다.
- **중첩**: 커서 위치로 접을 때는 **가장 안쪽** 구조가 대상이다(환경 안의 펜스에 커서가 있으면 그 펜스). `모두 접기`는 바깥쪽 구조만 접는다(안쪽은 이미 숨는다). 바깥을 펴면 안쪽도 펴진 모습이 된다.
- **닫는 줄이 없는 구조는 접지 않는다**(뒤의 글을 통째로 숨기게 되므로).
- 커서가 접힌 구조 안으로 들어가면(찾기, 줄 이동, 오류 목록, 참조 이동, **역방향 검색** 등) 그 구조가 **자동으로 펴진다**. 접은 줄에 커서를 둔 채 타이핑하는 일은 없다.
- 접어 둔 채 여는 줄을 고쳐 더 이상 그 구조가 아니게 되면 숨었던 줄이 다시 보인다(고친 뒤 0.25초쯤 걸린다).
- 접은 상태는 **저장하지 않는다.** 파일을 다시 열면 모두 펼쳐져 있다.

4.5.3 참고문헌 접기

문서의 **첫** `:::{thebibliography …}` ~ `:::` 블록은 원고를 열 때(그리고 참고문헌 편집 뒤) 접혀서 ☒ **참고문헌** 버튼 하나로 나타난다. 이 버튼을 (Ctrl 없이) 클릭하면 **참고문헌 편집**(`Ctrl+Alt+G`)이 열린다. 편집창 안에서 이 블록을 펼치는 방법은 없다. 직접 타이핑하여 블록을 만들었다면 `F5`로 다시 읽어야 접힌다.

4.6 마우스

- **코드 펜스 안의 `:::{thebibliography}`는 참고문헌 블록으로 보지 않는다**(0.5beta21). 매뉴얼처럼 예시로 적어 둔 것이 접히거나 ☒ 참고문헌 버튼으로 바뀌지 않는다. 참고문헌 편집·책의 참고문헌 찾기도 펜스 안은 건너뛴다.

- **Ctrl+클릭** — 클릭한 곳이 인터넷 주소이면 기본 브라우저로 연다. 주소로 인정하는 것: `[글자](주소)`(글자가 비어도 됨), `[글자][표지]`(문서의 `[표지]: 주소` 정의를 따라간다. 표지는 대소문자 무시), `[표지]: 주소` 정의 줄(그림용이 아닌 것), 맨 주소(`http` `https` `ftp`). `[글자](#라벨)`은 주소가 아니므로 브라우저로 열지 않는다(아래). 그림 문법 `![…](…)`는 경로가 로컬 파일이면 주소가 아니지만, **`http`·`https`·`ftp` 주소이면 그 주소를 연다**(0.4.157; 0.4.156까지는 열리지 않았다). 참조 스타일 그림 `![…][표지]`는 주소가 아니다. 인라인 코드, 수식, 코드펜스 안도 주소가 아니다. Ctrl을 누른 채 주소 위로 가면 손가락 모양 커서가 된다. `[글자](상대경로)`처럼 스킴이 없는 값도 그대로 열려 시도한다〔확인 필요〕.

- **Ctrl+클릭, `[글자](#라벨)` 위** — 그 라벨이 **선언된 곳**으로 이동한다(0.4.106). 책 전체(`{{}}`로 포함된 파일 포함)에서 찾고, 지금 열린 파일은 저장하기 전의 내용으로 읽는다. 다른 파일이면 그 파일을 연다. 정의가 없으면 상태표시줄에 `라벨 '이름' 의 정의를 찾지 못했습니다.`(5초)가 나온다. 이동 전 위치는 이력에 쌓이므로 Alt+←로 돌아온다(4.8절). 이 클릭은 `[글자](#라벨)`에만 듣는다. `[#라벨]` 같은 접두어 참조는 Ctrl+클릭으로 가지 않는다.

- **게터의 1번 줄 번호 클릭** — 프론트매터 접기/펴기.

- **게터의 펜스 `:::{환경}` 여는 줄 ▾ 클릭** — 그 구조 접기/펴기(4.5.2절).

- **참고문헌 버튼 클릭** — 참고문헌 편집.

4.7 우클릭 메뉴

Qt 표준 항목(실행 취소·다시 실행·잘라내기·복사·붙여넣기·삭제·모두 선택) 아래에 다음이 이어진다.

1. **간단 표 편집기에서 편집…** — 선택이 표로 해석될 때만 활성(7.17절). 선택이 없으면 툴팁 "표 영역을 블록 지정해주세요.", 표가 아니면 툴팁에 이유가 나온다.

2. **조각 그림 편집…** — 커서 줄에 조각 그림이 있을 때만 나온다(7.16절). 우클릭한 자리가 아니라 **커서 위치** 기준이다.

3. **상호참조 점검…** — 항상 나온다(8.7.2절). 우클릭한 자리가 참조형 마크업(`[#라벨]`, `[page:라벨]` 같은 접두어 참조 또는 `[글자](#라벨)`) 위이면 글자가 `상호참조 점검… (이 참조로)`로 바뀌고, 점검 창이 열리면서 **그 참조 항목이 선택**된다(0.4.107). 참조 위가 아니면 점검 창만 열린다. 이 항목은 조각 그림과 달리 **우클릭한 자리** 기준이다.

4. 글머리 기호 목록으로 · 번호 매긴 목록으로 · 코드펜스로 감싸기 · 인용문으로 감싸기 · 환경으로 감싸기… · 감싼 것 풀기 · 문단 재배열 · (pm 코어가 있을 때. 선택이 없으면 커서 위 단어 대상) `pm 입력기로 보내기` · `pm 변환 (현재 설정으로 바로)`

5. 장/절 표제 수준 증가 ▶ / 감소 ▶ (현재 행 · 선택 범위 · 현재 원고)

6. **찾아보기... ▶ Google에서 찾기 · 위키백과에서 찾기** — 선택한 글(줄바꿈은 공백)로 검색한다. 선택이 없으면 비활성. 같은 메뉴의 **사전에서 찾기**(0.5beta25)에는 **네이버 국어사전 · 네이버 영한사전 · 네이버 한자사전**이 들어 있고, 고르면 선택한 글로 기본 브라우저에서 그 사전을 연다. 맨 아래 **사전 설정...**에서 사전을 추가·삭제·순서 변경하거나 주소를 바꿀 수 있다. 주소에는 선택한 글이 들어갈 자리 `{q}`가 꼭 있어야 하고(예: `https://ko.dict.naver.com/#/search?query={q}`), `http://` 또는 `https://`로 시작해야 한다. **기본값으로**를 누르면 네이버 세 종류로 돌아간다. 설정은 앱 설정에 저장된다.

7. **이 위치로 PDF 열기** — 정방향 검색(9.1 절).

4.8 위치 되짚기

[편집 ▶ 이전 위치로/다음 위치로] `Alt+←` / `Alt+→`. 뒤로 가기 이력은 최대 100개이고, 새 위치로 뛰면 앞으로 가기 이력은 지워진다. 이력에 쌓이는 이동은 **검색 결과·라벨 날개의 "정의 위치로 가기"·`[글자](#라벨)`와 각주 표지의 Ctrl+클릭·참조↔정의 이동(각주·라벨·인용·그림 이름)·TOC·점검 패널·상호참조 점검(참조·정의 위치로)·그림 점검·참고문헌 편집 후 이동·찾기 다음/이전**뿐이다. 서랍에서 파일을 여는 것, 일반 커서 이동, 명령줄의 `--goto`는 쌓이지 않는다. 더 갈 곳이 없으면 **더 돌아갈 위치가 없습니다**/**더 나아갈 위치가 없습니다**가 1.5초 나온다.

[편집 ▶ 참조 ↔ 정의로 가기] `Ctrl+Alt+O`, **[편집 ▶ 같은 키의 다음 참조로]** `Ctrl+Alt+Shift+O` (0.4.156; 각주만은 0.4.155). 정의와 참조가 떨어져 있을 때 둘 사이를 바로 오간다. 네 종류가 있다.

- **각주**: `[^이름]` ↔ `[^이름]:` 줄.
- **상호참조 라벨**: `[#라벨]` `[C:라벨]` `[page:라벨]` 등과 `[글자](#라벨)` ↔ 라벨이 선언된 곳(제목의 `{#라벨}`, 그림·표·환경의 `label=`, 인라인 `{#라벨}`). 이름 붙인 그림(`![...](경로){label=...}`)도 이 종류다.
- **문헌 인용**: `[@키]` `[@t:키]` `[@a,b]`(커서가 놓인 키) ↔ `.bib`의 `@book{키,` 줄 또는 `\bibitem{키}`. `.bib`가 열려 있어도 마지막으로 있던 책을 기준으로 참조를 찾는다.
- **참조 스타일 그림·링크**: `![캡션][키]`, `[글자][키]` ↔ `[키]: 경로 …` 줄(대소문자 구분 없음).

동작: 커서가 **참조** 위면 그 **정의**로, **정의**(각주·그림 정의 줄 어디든, 라벨이 선언된 줄 어디든, `.bib` 항목의 첫 줄)면 **첫 참조**로 간다. 참조가 여럿이면 **참조 1/3**처럼 상태표시줄에 알리고, `Ctrl+Alt+Shift+O`를 누를 때마다 같은 키의 **다음 참조**로 돈다(끝에서는 처음으로). 참조·정의 표지를 **Ctrl+클릭**해도 `Ctrl+Alt+O`와 같다(표지가 인터넷 주소로 풀리는 링크이면 전처럼 주소가 열린다). 지금 파일부터가 아니라 **책 전체**(`{{}}`로 포함된 파일 모두, 책 순서)에서 찾고, 코드·수식·코드펜스 안은 건너뛴다. `Alt+←`로 돌아온다. 못 찾으면 상태표시줄에 알린다. 같은 정의가 여러 곳이면 첫 곳으로 가고 개수를 알린다.

〔확인 필요〕 이력은 블록 번호를 기억하고 복귀는 "블록 번호+1" 파일 기준 행으로 넘기므로, 프론트매터가 접혀 있으면 복귀 위치가 어긋날 수 있다.

5

찾기와 바꾸기

5.1 찾기 바

편집창 아래에 열린다. **[편집 ▶ 찾기...]** `Ctrl+F`, **[바꾸기...]**`Ctrl+H`(macOS에서는 이 키가 듣지 않으므로 메뉴로만 연다), **[작업공간에서 찾기...]** `Ctrl+Shift+F`, **[다음 찾기]**·**[이전 찾기]**(리눅스에서 확인한 값은 `F3`/`Shift+F3`).

구성	설명
범위 콤보	**현재 파일** / **선택 범위** / **작업공간**
입력칸	안내문 "찾을 내용". 입력할 때마다 즉시 다시 찾아 칠한다
◀ ▶	이전/다음
체크 **대소문자**, **정규식**	옵션은 이 둘뿐이다(단어 단위 옵션은 없다)
상태 라벨	`N개`, `i/N`, **없음**, **정규식 오류**, 바꾼 뒤 `N개` **바꿈**
바꾸기 토글	바꾸기 줄(안내문 "바꿀 내용", 버튼 **바꾸기** **모두 바꾸기**)을 열고 닫는다
×	막대를 닫는다

- 막대를 열 때 편집창에 **한 줄 안의 선택**이 있으면 그것이 찾을 내용으로 들어간다.
- 입력칸에서 `Enter`는 다음 찾기(`Shift+Enter` 전용 동작은 없다). 바꿀 내용 칸에서 `Enter`는 **바꾸기**.
- `Esc`(입력칸 안에서, 0.5beta22)는 커서를 현재 일치 위치로 옮긴 뒤 **막대를 닫고** 포커스를 편집창으로 돌린다(닫기 ×와 같다). 일치 표시는 지워진다.
- **이력**(0.5beta23). `Enter`·◀/▶로 찾거나 **바꾸기**·**모두 바꾸기**를 누르면 그 입력이 이력에 남는다(타이핑 중간 상태는 남지 않는다). 한 항목은 찾을 말·바꿀 말·**대소문자**·**정규식**·범위(현재 파일/작업공간)를 함께 담는다. 입력칸에서 ↑/↓로 넘겨 보면 항목 전체가 채워지고, 맨 끝에서 ↓를 누르면 쓰던 말로 돌아온다(바꾸기 칸에서는 바꿀 말이 있는 항목만). 찾기 입력칸 옆 ⌄ 단추는 최근 20개 목록과 **이력 지우기**를 연다. 이력은 작업공간과 무관하게 앱 설정에 전역으로 최근 50개까지 저장된다. 선택 범위 검색은 범위가 그때그때 달라서 저장하지 않고 현재 파일로 취급한다.
- 상태 글(2⍰, `3/12`, **없음** 등)은 체크 상자 **정규식** 옆에서 읽히도록 앞에 | 구분선이 붙는다. 상태가 없으면 구분선도 없다.

- 끝까지 가면 반대편에서 한 바퀴 돌며 상태표시줄에 **처음부터 다시 찾았습니다**가 2초 나온다.
- 한 번에 최대 2000개까지만 세고 칠한다.

5.2 현재 파일에서 바꾸기

- **바꾸기**: **편집창에 선택이 있으면 그 선택**을 바꾸고 다음으로 이동한다. 선택이 없으면 바꾸지 않고 다음 찾기만 한다(선택이 찾은 일치인지는 확인하지 않으므로 직접 고른 글도 바뀐다).
- **모두 바꾸기**: 일치 전부를 한 번에 바꾸며 **실행 취소 한 번**으로 전체가 취소된다.
- 정규식 모드에서는 바꿀 내용에 `$1`, `${1}`, `\1` 모두 쓸 수 있다(없는 그룹 번호는 글자 그대로 둔다). 정규식 모드에서는 `\n`이 줄바꿈, `\t`가 탭, `\\`가 역슬래시 하나다(0.5.5). 평문 모드에서는 바꿀 내용을 글자 그대로 쓴다. 정규식 문법은 Qt의 QRegularExpression이다.
- **여러 줄에 걸친 찾기**(0.5.5). 현재 파일과 **선택 범위**의 정규식 찾기는 줄 하나가 아니라 **글 전체**에서 맞추므로 `\n`이 든 패턴이 된다(예: `([a-z])\n([a-z])` → `$1 $2` 로 줄을 이어 붙인다). `^`/`$`는 줄머리·줄끝이고, `.`은 줄바꿈에 맞지 않는다(줄을 넘으려면 `\n`이나 `(?s)`). 바꿀 글은 일치한 자리의 앞뒤 문맥을 그대로 두고 만들므로 lookbehind·`\b`도 어긋나지 않는다. 길이 0인 일치는 건너뛴다. 평문 모드의 찾기는 지금처럼 줄 안에서만 찾는다. **작업공간 범위는 아직 줄 단위이다**(아래).

5.3 선택 범위에서 찾기·바꾸기

범위 콤보를 **선택 범위**로 하면 **편집창에서 선택해 둔 구간 안에서만** 찾고 바꾼다.

- **범위를 잡는 법.** 글을 선택한 채로 콤보를 **선택 범위**로 바꾸면 그 선택이 범위가 된다. **여러 줄을 선택한 채로 `Ctrl+F`/바꾸기를 열면** 자동으로 **선택 범위**가 되고 그 선택이 범위가 된다(한 줄짜리 선택은 예전처럼 찾을 내용으로 들어간다). 범위를 다시 잡으려면 새로 선택하고 콤보를 **현재 파일**로 갔다가 다시 **선택 범위**로 고른다(범위가 이미 잡힌 채 새 여러 줄 선택으로 막대를 다시 열어도 새 범위가 된다).
- **표시.** 범위는 편집창에서 옅게 칠해진다. 일치는 범위 안의 것만 세고 칠하며, 범위에 걸쳐 일부만 들어온 일치는 제외된다.
- **이동.** ▶/◀은 범위 안의 일치만 오가고, 끝에 닿으면 범위의 반대편에서 이어진다("범위의 처음부터 다시 찾았습니다").
- **바꾸기.** **바꾸기**는 편집창의 선택이 범위 안에 있을 때만 바꾸고(밖이면 바꾸지 않고 다음 일치로만 간다), **모두 바꾸기**는 범위 안의 일치 전부를 실행 취소 한 번으로 바꾼다. 바꾸는 동안 범위는 글자 수 변화를 따라 늘고 줄어, 바꾼 뒤에도 같은 구간을 가리킨다.
- **범위의 수명.** 범위는 그 파일(문서)에 묶여 있어 다른 파일로 옮겨가면 지워지고 콤보는 **현재 파일**로 돌아간다. 범위 안을 직접 고치면 범위도 따라 움직이고, 범위 앞을 고치면 통째로 밀린다. 선택 없이 **선택 범위**를 고르면 "먼저 글을 선택하세요"가 나온다.

5.4 작업공간에서 찾기·바꾸기

범위를 **작업공간**으로 하면 막대 아래에 **결과 패널**이 나타난다.

- 검색 대상은 작업공간 최상위의 **원고 파일**이며 **디스크에 저장된 내용**이다(편집창의 미저장 내용은 반영되지 않는다). 부속 파일·하위 폴더·자료 창고는 제외된다. 줄 단위로 검사한다.
- 결과는 파일별 트리이다. 파일 줄은 **상대경로 (일치 줄 수)**, 하위 줄은 오른쪽 맞춤 행번호 + 그 줄의 앞 110자이다. 한 줄에 일치가 여럿이어도 한 줄로 센다. 상태 라벨은 `N개 / 파일 M개`. 패널 높이는 최대 9줄이며 넘치면 스크롤된다. 파일 줄은 눌러도 열리지 않고, 하위 줄을 누르면(또는 `Enter`) 그 파일의 그 행으로 연다.
- 한 번에 최대 2000개이며 파일 단위로 합산하다 넘으면 멈춘다.
- **작업공간 범위에서는 바꾸기와 모두 바꾸기가 둘 다 "작업공간 전체 바꾸기"이다.** 순서: ①열려 있는 파일에 미저장 변경이 있으면 먼저 저장을 요구("저장 후 진행") ②일치 수 계산 ③확인("작업공간 전체 바꾸기": `파일 N개에서 M곳을 바꿉니다. 실행 취소가 되지 않습니다.`, 기본 아니오) ④디스크의 파일을 덮어쓴다. 일부 파일이 실패하면 "일부 실패" 경고가 나온다.

  작업공간 바꾸기의 함정(코드 읽기 결과, 실행으로는 확인하지 못했다):

  - 바꿀 내용이 **평문 모드에서도** 파이썬 `re.sub`의 치환 문자열로 쓰인다. 바꿀 내용에 `\textbf`처럼 역슬래시가 있으면 `\t`가 탭이 되고, 알 수 없는 이스케이프(`\c` 등)는 오류가 되어 **그 파일은 조용히 건너뛰어진다.** TeX 명령을 바꿀 내용으로 쓸 일이 많으므로 주의한다.
  - 작업공간 범위의 정규식은 파이썬 `re`이고(단일 파일은 Qt), **찾기는 줄 단위이지만 바꾸기는 파일 전체 텍스트에 적용되어** `^`/`$`가 줄이 아니라 파일의 처음/끝만 뜻한다. 같은 패턴이 찾기와 바꾸기에서 다른 결과를 낼 수 있다.
  - 다른 파일에 저장하지 않은 편집이 있으면 그 캐시는 그대로여서 나중에 저장할 때 바꾼 내용이 덮어써질 수 있다.

6

책을 읽는 옆 패널들

6.1 라벨 날개

책 전체(또는 현재 파일)의 **참조할 수 있는 지점**을 목록으로 보여 주고, 참조를 편하게 넣어 준다. 변환기를 부르지 않고 원문만 훑으므로 편집 중에도 즉시 반영되며, 열려 있는 파일은 저장 전의 편집창 내용에서 읽는다.

6.1.1 라벨로 인정하는 것

코드펜스 안과 인라인 코드 안의 `{#id}`는 예시로 보고 무시한다. 한 줄에서 첫 번째로 맞는 규칙 하나만 쓰인다.

종류 칸	위치	라벨을 읽는 곳
제목	# 제목 줄	줄 끝 {…} 속성
환경 이름 그대로	:::{이름 속성}	속성의 label=값 또는 #id
프레임	====…{속성}	속성
그림	![캡션](경로){속성}	뒤따르는 {…} 속성
표	파이프 표·grid 표 바로 아래 줄 {…}	속성(label=값 또는 #id), 목록 설명은 caption
인라인	줄 안의 {#id}	—
raw	줄 안의 \label{…}	—

속성에서 라벨은 먼저 `label=값`(따옴표 있는/없는)을 찾고, 없으면 `#토큰`을 찾는다. 제목 줄은 거기서 끝나므로 같은 줄 뒤쪽의 별도 `{#id}`는 잡히지 않는다. 라벨 이름의 접두어(`sec:` `fig:`)로 종류를 나누지는 않는다.

6.1.2 화면과 조작

- 맨 위: 범위 콤보(**현재 파일** / **책 전체**, 기본 책 전체), 떼어내기 ⧉, 닫기 ×. 그 아래 입력칸(안내문 “라벨 거르기”), 트리, 맨 아래 힌트 줄.
- 거르기: 라벨 또는 문맥에 입력 글자가 들어 있으면(대소문자 무시) 통과한다. Enter를 누르면 첫 항목이 # 접두어로 바로 삽입된다.

- 파일이 둘 이상이면 **파일이름 (개수)** 부모 항목 아래에 묶이고, 하나이면 평평하다. 항목 글자는 **라벨 종류**, 툴팁은 **파일이름:줄번호** + 문맥이다. 힌트 줄: **참조점 N개 · 더블클릭 → [#라벨] 삽입 · 우클릭 → 형식** / **참조점이 없습니다**.
- **더블클릭(또는 Enter) = 참조 삽입**: 커서 자리에 **[#라벨]**을 넣는다(이동이 아니다. 이동하면 쓰던 자리를 잃기 때문이다). 상태표시줄에 **[#라벨] 삽입**이 2초 나온다.
- **우클릭** — 형식을 고른다. 파일 이름 줄에서는 메뉴가 뜨지 않는다.

접두어	설명	매크로
#	번호	\ref
C:	이름+번호	\Cref
E:	수식 (1)	\eqref
F:	그림 N	\figurename~\ref
T:	표 N	\tablename~\ref
title:	제목(직접 정의 매크로)	\titleref
name:	제목(hyperref 표준)	\nameref
page:	쪽수	\pageref

메뉴 맨 아래에는 **정의 위치로 가기**(이동 이력에 쌓인다)와 **라벨 이름 복사**(접두어 없이)가 있다. - 사용 문법은 **[접두어라벨]**이다(예: **[#mylabel]**, **[page:mylabel]**). 참고문헌 인용(**@**)은 라벨과 무관하여 이 표에 없다. - 갱신 시점: 날개를 켤 때, 범위·거르기를 바꿀 때, 편집 뒤 약 0.45초 쉬었을 때, 파일 전환 때. 저장 때는 TOC만 갱신된다〔확인 필요〕.

6.2 TOC

책 전체(현재 파일이 책의 일부가 아니면 자기 파일만)의 # 표제를 **{{}}** 포함 순서대로 수준 트리로 보여 준다. 코드펜스 안은 건너뛰고, 표시 글자는 속성 **{...}**를 뺀 제목이다. 현재 열린 파일은 편집창 내용에서, 나머지는 디스크에서 읽는다.

- 머리줄 버튼: ⊟(모두 접기), ↻(다시 읽기), ⧉(떼어내기), ×(닫기).
- 항목을 누르거나 Enter를 치면 그 파일의 그 줄로 이동한다(이동 이력에 쌓인다).
- **타이핑만으로는 갱신되지 않는다.** 파일 전환·저장·TOC를 켤 때 새로 짜이며, 그 밖에는 ↻을 누른다. 다시 짤 때 접어 둔 항목과 스크롤 위치는 복원된다.
- 수준 스택이 파일 경계에서 초기화되지 않으므로, 다음 파일의 첫 표제가 이전 파일의 마지막 표제보다 낮은 수준이면 이전 파일의 표제 아래에 매달릴 수 있다〔확인 필요〕.

6.3 미리보기 패널

커서가 놓인 **수식**, **그림**, **표(파이프 표·grid 표)**를 보여 준다. (대상은 이 셋뿐이다. 인용·각주·참조는 미리보기 대상이 아니다. 표는 0.4.105부터 대상이다.) **[보기 ▶ 미리보기 패널]** Ctrl+Shift+P.

- 갱신: 커서가 멈추고 0.35초 뒤. 마우스 호버가 아니라 **커서**를 따라간다. 대상이 없으면 "미리보기 / 커서를 수식·그림·파이프 표 위에 두면 여기에 나옵니다."가 나온다.

- 환경설정의 **자동 미리보기**("커서가 수식·그림·표 위에 머물면 미리보기 자동으로 열기", 머무는 시간 0.5〜3.0초, 기본 꺼짐)를 켜면 대상(표 포함) 위에 머물 때 패널이 저절로 열리고, 대상을 벗어나면 **저절로 연 경우에만** 저절로 닫힌다(`Ctrl+Shift+P`로 연 것은 그대로).
- 캔버스 바탕은 테마와 무관하게 밝은 색으로 고정이다(LaTeX가 검은 잉크로 굽기 때문).

6.3.1 무엇이 대상으로 잡히는가

우선순위 순서이다(커서 위치가 구간의 끝 경계 포함 범위 안).

1. 디스플레이 수식 `$$…$$`, `\[…\]`
2. 수식 환경 `\begin{equation|align|gather|multline|eqnarray}`(별표판 포함)
3. 인라인 그림 `![캡션](경로)`
4. 참조 스타일 그림 `![캡션][표지]`(문서의 `[표지]: 경로` 정의를 따라감)
5. 그림 정의 줄 `[표지]: 경로`(문서 어딘가에서 `![…][표지]`로 쓰인 표지만)
6. 인라인 수식 `$…$`, `\(…\)`
7. 커서가 그림 위가 아니더라도, 그 줄에 그림이 정확히 하나뿐이면 그 그림
8. **파이프 표** — 위에 걸리는 것이 없을 때 마지막으로 본다. 그래서 표 셀 안의 인라인 수식 `$…$` 위에 커서가 있으면 표가 아니라 그 수식이 나온다(6.3.3 절).

코드펜스 안은 수식으로 보지 않는다.

6.3.2 수식

- 패널 머리글: `수식 (단계) · Ctrl+M 으로 편집`. 렌더 중에는 `조판하는 중…`, 실패하면 `수식 – 조판 실패`와 사유.
- 원고의 프리앰블(**책 최상위 파일**의 프론트매터 `preamble:`과 `preamble+:`, `setup:`이 가리키는 파일의 것을 먼저 합친 것)을 써서 **xelatex**로 구운 다음 그림으로 보여 준다. 엔진은 환경설정의 TeX 엔진과 무관하게 xelatex로 고정이다.
- 단계별 시도: ①`원고 프리앰블` ②`원고 프리앰블 (kotex 없이)` ③`기본 + kotex` ④`기본만`. 어느 단계로 그렸는지 머리글에 괄호로 나오므로, 매크로가 빠진 그림을 진짜로 믿지 않도록 확인할 수 있다.
- 그림 변환은 `dvisvgm` → `pdftocairo` → `pdftoppm` 중 설치된 첫 번째를 쓴다. 25초 안에 끝나지 않으면 "렌더가 너무 오래 걸려 중단했습니다."이다. 렌더 도구가 없으면 "렌더 도구를 찾지 못했습니다 — dvisvgm, pdftocairo, pdftoppm 중 하나가 필요합니다."
- 결과는 이번 실행 동안 임시 폴더에 캐시된다. 렌더는 별도 스레드에서 돌고, 그 사이 커서가 옮겨가면 결과는 버려진다.
- 표시 크기: SVG는 패널 크기에 맞춰 벡터로 다시 그리며 최대 3.2배까지 확대한다. HiDPI·배율 설정 화면에서도 잘리지 않도록 논리 크기에 맞춰 그린다(0.4.95).

6.3.3 파이프 표

0.4.105에서 생겼다. 커서가 파이프 표 안에 있으면 그 표 전체를 보여 준다.

grid 표(0.5beta28)도 같은 방식으로 보여 준다. `+`나 `|`로 시작하는 이어진 줄들이고 첫 줄이 `+----+` 테두리이면 표로 보며, **병합 셀(행·열)과 머리글 여러 줄**도 `rowspan`/`colspan`으로 그린다. 해석할 수 없는 grid 표는 "표를 읽을 수 없습니다"가 나온다. 파이프 표와 같은 근사 미리보기이다.

- **무엇을 표로 보는가**: 빈 줄 없이 이어진, `|`가 든 줄의 덩어리 가운데 **구분선**(`|---|---|`, 대시 둘 이상, `:`로 정렬 표시)이 들어 있는 것. 구분선이 없는 `|`는 표가 아니다. 코드펜스 안은 제외한다. `//`로 시작하는 줄은 표의 줄로 세지 않는다.
- **어떻게 그리는가**: LaTeX을 부르지 않고 앱 안에서 바로 그린다(HTML 표 → 그림). 그래서 컴파일을 기다리지 않고 부하도 거의 없다. 커서가 표 위에 있을 때만 그리고, 내용이 같으면 다시 그리지 않는다.
- **그리는 것**: 첫 줄은 머리 행, 열 정렬(`:--` 왼쪽 · `:--:` 가운데 · `--:` 오른쪽), 셀 안의 `**굵게**` `*기울임*` `` `코드` `` `~~취소선~~`, `\|`로 쓴 파이프 문자.
- **그리지 않는 것**: 수식, `\ref`, `[#라벨]`, 각주 따위는 **원문 그대로** 나온다. 표의 폭·줄 나눔·선 모양도 실제 조판과 다르다. 그래서 패널 머리글에 **표 (근사 미리보기 — 실제 조판은 컴파일해야 보입니다)** 라고 적는다.
- 큰 표는 패널 안에서 스크롤로 본다. 패널 크기를 바꿔도 다시 그리지는 않는다(커서를 옮기면 새로 그려진다).

6.3.4 그림

- 경로 찾는 순서: 프론트매터 `graphicspath:` 목록 순서대로 **책폴더/경로/이름** → **책폴더/이름** → **작업공간루트/이름**. (책 폴더 = 책 최상위 파일이 있는 폴더.)
- 못 찾으면 진단이 나온다: **파일을 찾지 못했습니다: 이름**, **책 최상위로 인식한 파일:** …, (있으면) `front matter 해석 오류 —` …, `graphicspath:` …(없으면 **(감지되지 않음)**), **시도한 경로:**(최대 6개).
- 직접 그리는 형식: `.png` `.jpg` `.jpeg` `.gif` `.bmp` `.webp` `.svg`. `.pdf` `.eps` `.ps`는 먼저 `pdftocairo -svg`(poppler, 벡터)로 변환하여 그린다. **`pdftocairo`가 PATH에 없으면**(Windows에는 보통 없다) PDF는 앱에 들어 있는 **QtPdf로 첫 쪽을 래스터(PNG)로 그려** 보여 준다(0.9.5 — 이전에는 이때 "그리지 못했습니다"로 끝났다). EPS/PS는 `pdftocairo`가 있어야 한다. 둘 다 안 될 때는 "그리지 못했습니다" 아래에 이유가 줄로 나온다(예: `pdftocairo(poppler)가 PATH 에 없습니다`). 그 밖(예: `.tif`)은 "미리보기를 지원하지 않는 형식입니다 (.확장자)"이다.
- 래스터 그림은 확대하지 않고 패널(뷰포트의 88%)보다 클 때만 비율을 유지하며 줄인다.
- 머리글: **그림 · 캡션또는경로 (파일이름)**. 긴 머리글은 가운데를 `...`로 줄인다.
- **원격 그림(URL)**: 캐시(**책폴더/_images/**)에 있으면 네트워크 없이 그것을 보여 준다(머리글에 **(캐시됨 · 파일이름)**). 없으면 환경설정의 "미리보기에서 원격 그림 자동으로 가져오기"(기본 **꺼짐**)가 꺼져 있는 한 안내문과 **지금 가져오기** 버튼이 나온다("원격 그림입니다. 아직 내려받지 않았습니다. … 눌러서 받으면 _images/ 에 저장되고, 다음부터는 네트워크 없이 이 파일을 씁니다."). 받는 동안 "받는 중…". 남이 준 원고를 열 때 의도치 않게 외부로 요청이 나가지 않도록 기본이 꺼져 있다. 다운로드는 20초 시간 제한이 있고 크기 제한은 없다.

7

도구

7.1 pm 다국어 입력기

로마자로 한글(옛한글 포함)·가나·한자를 입력하는 보조 입력기이다(0.4.121). 변환은 별도 프로그램 **pmIME**의 변환 코어(`pmime_core.py`)가 하고, 앱은 그 위에 입력창을 얹는다. **[도구 ▶ pm 다국어 입력기...]** `Ctrl+Alt+H`.

- **선택 기능이다.** `pmime_core.py`가 `ndhmdWriter.py`와 같은 폴더(또는 실행 파일 폴더, `~/.config/pmimegui`)에 있을 때만 쓸 수 있다. 없으면 창은 열리지만 입력칸이 비활성이고 안내가 나온다. 사전(`shinjitai.json` `kyujitai.json` `simplified.json` `customkanji.json`)도 코어 곁에 둔다.
- **쓰는 법.** 위 칸에 로마자로 쓰면 아래 칸에 바로 변환된다. `Enter` = **편집창 커서 위치에 삽입**(선택이 있으면 그것을 대체, 한 번의 실행 취소), `Shift+Enter` = 줄바꿈, `Esc` = **창 닫기**(다른 도구 창과 같다. 입력을 비우는 것은 **비우기** 버튼), `Alt+Z` = 방금 삽입한 입력 되살리기. **삽입 후 비우기**가 켜져 있으면(기본) 삽입한 뒤 **포커스가 편집창으로 돌아가** 글을 이어 쓸 수 있고(0.4.125), 꺼져 있으면 입력창에 남아 이어서 칠 수 있다. **복사** 버튼은 결과를 클립보드로 보낸다.
- **선택 영역 변환**(0.4.125). 편집창에서 글을 선택하고 우클릭하면 두 항목이 있다. **선택이 없으면 커서(우클릭이면 누른 자리)가 놓인 "단어"가 대상이다**(0.4.128). 단어는 공백이나 한글·한자 같은 비ASCII 글자로 끊기는 ASCII 덩어리이며 `/ ' @ { }`는 단어의 일부이다(`han/geul`, `{h:ai}`). 앞쪽의 `( [ " *`와 뒤쪽의 `) ] . , !` 같은 문장부호는 떼어 낸다. 한 줄 안에서만 찾고, 단어가 없으면 우클릭 항목이 비활성이고 단축키는 상태표시줄에 안내만 나온다. **pm 입력기로 보내기** — 선택을 입력기의 입력칸으로 보내고 포커스를 거기 준다. 결과를 보고 `Enter` 한 번이면 (그대로 남아 있는) 선택 영역을 대체하고 편집창으로 돌아온다. **pm 변환 (현재 설정으로 바로)**(`Ctrl+Shift+H`, **[도구]** 메뉴에도 있다) — 입력기의 지금 설정(엔진·한자 필터·NFC·LaTeX 확장)으로 곧바로 바꿔 그 자리에 되넣는다(실행 취소 한 번, 입력기 창은 열지 않는다). 마크다운 기호나 `{{...}}`가 섞인 글을 고르면 로마자가 모두 변환되어 망가지므로 로마자 입력 부분만 고른다.
- **입력 방식(콤보).** `pm` · `frkim` · `mix` · `rrk-ex` · 두벌식 · 한글자판→영문 · かな · 변환 없음, 그리고 한자 필터(없음 · 新字体 · 舊字體 · 简体 · 한자). 줄 첫머리에 `%pm` `%frk` `%mix` `%rrk` `%du` `%ed` `%jp` `%clean`을 쓰면 그 줄만 다른 엔진으로 바꾸고, `%pm[shin]`처럼 한자 필터도 줄 단위로 줄 수 있다. 각 방식의 입력 규칙은 pmIME 쪽 명세를 따른다. 단 かな(`%jp`)에서 가타카나 `Ti` → ティ, `Di` → ディ가 추가되었다(pmime_core 0.17.1; `TI` → チ, `DI` → ヂ는 그대로). **날짜·시간 자리표시자**(pmime_core 0.17.0; **변환 없음** 방식 — `%clean`·`%uc` 등 — 에서만): 중괄호 안의 `YYYY`(4자리 연도)

YY(2자리 연도) MM(월) DD(일) hh(12시간제 시) HH(24시간제 시) mm(분) ss(초)를 **시스템 시계의 지금**으로 바꾼다(모두 0 채움). 토큰이 아닌 글자(- : / . 공백, 한글 등)는 그대로이므로 {YY-MM-DD} → 26-10-29, {YYYY/MM/DD} → 2026/10/29, {hh:mm:ss} → 03:05:09, {HH시 mm분} → 15 05처럼 쓴다. 대소문자를 구분한다(MM 월, mm 분). 오전·오후(am/pm)는 넣지 않으니 필요하면 직접 쓴다. 중괄호 안에 토큰 말고 영문자·숫자가 남으면({MM Hello} {12:00}) 바꾸지 않고, 바로 앞이 글자나 }]이면(\SI{5}{mm} \hspace{mm}) LaTeX 인자로 보아 건드리지 않는다. 다른 입력 방식(pm 등)에서는 변환하지 않는다. **대소문자 태그**(0.4.140): 줄머리 %uc는 대문자로, %lc는 소문자로, %tc는 낱말마다 첫 글자만 대문자로(나머지는 그대로) 바꾼다. 항상 **변환 없음(%clean)** 방식으로만 동작하므로 LaTeX 입력 확장(\'e → é)만 거친 뒤 대소문자를 적용하며, \명령 이름과 $수식$은 건드리지 않는다. 입력기 콤보에는 없고 태그로만 쓴다. 문장의 첫 낱말만 바꾸려면 그 낱말만 따로 태그를 붙이면 된다. 편집창에서 %uc rescene을 **선택**하고 Ctrl+Shift+H를 누르면 RESCENE이 된다(태그와 낱말 사이 공백은 없어도 된다: 선택이 없을 때 커서 위 %ucrescene도 한 낱말로 같게 동작). **한글자판→영문**(%ed, 0.4.150)은 두벌식의 반대로, 한/영을 잊고 한글 모드로 쳐 버린 글을 영문 자판 글로 되돌린다(ㅣㅐㅐㅏ ㄴㅅㄱ뭏ㄷㄱ → look stranger). 완성형 음절과 호환 자모를 자판 위치의 영문자로 바꾸고(된소리·ㅒㅖ는 Shift 글쇠라 대문자: ㄲ → R) 한글이 아닌 글자는 그대로 둔다. 입력이 한글이라 **선택 없이 커서만 둔 단어 변환은 되지 않는다**(단어 탐색은 ASCII 기준) — 되돌릴 글을 선택하고 %ed를 앞에 붙이거나 입력기의 콤보로 고른다. 입력기 콤보에서는 맨 끝 항목이다(저장된 선택 번호가 밀리지 않게). **두벌식**(0.4.129)은 영문 자판 키를 한글로 바꾼다(gksrmf → 한글, 한/영을 잊고 친 글을 되살릴 때도 쓴다). Shift 입력은 대문자(Rk → 까, O ㅒ, P ㅖ)이고 다른 대문자는 소문자와 같다. 받침은 다음 모음으로 넘어가며(rkskek → 가나다) 겹받침은 뒤쪽만 넘어간다(rkqtdj → 값어). **글자 사이의 - 하나는 강제 분절 부호**로 출력되지 않고 그 자리에서 음절을 끊는다(rh-k → 고ㅏ, dks-k → 안ㅏ, 일반 입력 rhk는 과). --는 글자 그대로의 -이다. 영문자가 아닌 글자와 \명령은 건드리지 않는다. **옛한글을 다소 지원한다**(0.4.130): K 아래아(ㆍ), KK 쌍아래아, A ㅿ, D ㆁ, G ㆆ, QD ㅱ(대문자 둘). 이 글자가 든 음절은 조합 자모열(초성+중성+종성)로 나가므로 옛한글을 지원하는 글꼴이 필요하다. 옛 자음의 초성/종성은 일반 받침과 같은 규칙으로 가른다: 모음 뒤의 옛 자음은 받침이 되고 바로 모음이 이어지면 다음 음절의 초성으로 넘어가므로, **받침으로 남기려면 그 뒤에 -를 넣는다**(dkAk → 아 + ㅿ초성 + ㅏ, dkA-k → 아ㅿ ㅏ, gKs → 흔). Kl은 ㅣ이다. **ㅅ계 합용병서 초성**(0.4.131)은 어두이거나 - 바로 뒤에서 tr(ㅢ) te(ㅉ) tq(ㅆ) tw(ㅉ) tt(ㅆ) 다음에 모음이 이어질 때만 만든다(trk → ㅢㅏ, ek-trk → 다 + ㅢㅏ). 낱말 중간에서는 ektrk → 닷가처럼 받침 ㅅ + 초성으로 읽는다. 복잡한 옛한글 입력은 pm/mix가 더 알맞다.

- **NFC가 기본이다.** 결과를 완성형 음절로 정규화해 넣는다(체크 NFC). 끄면 NFD(첫가끝 자모)로 나오는데, 이 글자는 문단 재배열 너비·글자 수 계산에서 자모마다 한 글자로 센다. 옛한글처럼 조합되지 않는 자모는 NFC에서도 자모로 남으므로 편집창 글꼴에 그 글자가 있어야 한다.

- **일본어 사용자 한자 사전**(0.4.127). 입력기 아래쪽의 **일어사용자한자** 버튼이 사전 창을 연다. 사전(customkanji.json)의 키는 {h:ai} 꼴이고, かな(%jp) 엔진에서 한자로 바뀐다(예: %jp {h:ai} no kimochi → 愛 の きもち). 목록에서 항목을 Enter·더블클릭·숫자 0~9로 고르면 그 **키**가 입력기의 입력칸 커서 위치에 들어가고 포커스가 입력칸으로 돌아간다. 검색칸에는 키·한자·**신자체**로도 찾을 수 있고(↓로 목록으로 이동, Esc는 검색어 지우기 → 창 닫기), 아래 버튼으로 **관리**한다.

  - 새 단어 — 키와 한자를 넣어 등록한다. 키 앞뒤의 {h: }는 자동으로 붙고, 같은 키가 이미 있으면 01 02…가 뒤에 붙는다.

  - **수정** — 선택한 단어의 키·한자를 고친다(다른 단어와 키가 겹치면 거절). **삭제** — 확인 뒤 지운다. **다시 읽기** — 파일을 다시 읽는다.
  - 저장은 즉시 변환기에도 반영된다(앱을 다시 켤 필요 없음, 삭제한 키도 곧바로 빠진다). 창 아래쪽에 단어 수와 **저장 파일 경로**가 표시된다.
  - 저장 위치: 지금 쓰는 `customkanji.json`이 쓰기 가능한 일반 폴더에 있으면 그 파일, 읽기 전용이거나 exe에 묶인 경우에는 사용자 데이터 폴더(Windows `%APPDATA%\pmimegui`, 그 밖 `~/.config/pmimegui`)에 사본을 만들어 쓰며 그 사본이 번들된 것보다 먼저 쓰인다.

- **LaTeX 확장.** 체크 LaTeX 확장이 켜져 있으면 `\'e`→é, `\x{AC00}`→가, `\ss`→ß 같은 표기가 실제 문자로 바뀐다. `\textbf{...}` 같은 일반 명령은 건드리지 않는다.

- 엔진·한자 필터·NFC·LaTeX 확장·**삽입 후 비우기**는 다음 실행에도 기억된다.

- 원본 pmIME의 "직전 창으로 전송"(Alt+Tab 붙여넣기)은 앱 안에서는 필요 없어 넣지 않았다.

- **고전 그리스어 `%grc`**(0.7.0, pmime_core 0.18.0). 엔진 목록의 "고전 그리스어 Beta Code"를 고르거나 줄 앞에 `%grc`를 쓴다. 그리스어 자판 없이 Beta Code(TLG/Perseus 표기)로 폴리토닉 그리스어를 입력한다. 알파벳은 `a b g d e z h q i k l m n c o p r s t u f x y w`(h= , q= , c= , f= , x= , y= , w=). 대문자는 `*a` 또는 대문자 `A`. 부호는 글자 **뒤**에 쓴다: `)` 부드러운 숨표, `(` 거친 숨표, `/` 예음( ), `\` 억음( ), `=` 곡음, `+` 분음, `|` 이오타 아래. 대문자는 `*)a`처럼 `*` 뒤에 부호를 둔다. 순서는 아무렇게나 써도 숨표→악센트→이오타 아래로 정리된다(`a)/` = `a/)` =). 시그마는 낱말 끝에서 자동으로 , 아니면 이고 `s1` `s2` `s3`로 강제할 수 있다. `:`는 가운뎃점(·), `'`는 아포스트로피(’)가 된다. 결과는 NFC. 예: `e)n a)rxh=| h)=n o( lo/gos` → . 주의: `(a)`처럼 글자 뒤에 오는 `)`는 숨표로 읽히므로 괄호 안에 쓸 때는 띄우거나 변환 뒤에 괄호를 친다. 커서 위 단어 변환에서는 앞쪽 `[ " < _`, 뒤쪽 `] " > _ . , ; : ! ?`를 단어 밖으로 본다.

- **마소라 히브리어 `%he`**(0.7.1, pmime_core 0.19.0). Michigan–Claremont 방식으로 입력한다(대소문자 구분 없음). 자음: `)` א, `B` ב, `G` ג, `D` ד, `H` ה, `W` ו, `Z` ז, `X` ח, `+` ט, `Y` י, `K` כ, `L` ל, `M` מ, `N` נ, `S` ס, `(` ע, `P` פ, `C` צ, `Q` ק, `R` ר, `T` ת, `$` שׂ(쉰), `#` שׁ(씬). 모음·부호는 **자음 바로 뒤**에: `A` 파타흐, `F` 카메츠, `E` 쎄골, `,` 처레, `I` 히릭, `O` 홀렘, `U` 쿠부츠, `:` 쉬와, `:A` `:E` `:F` 하텝(파타흐·쎄골·카메츠), `.` 다게쉬(`W.` = 슈렉 וּ), 홀렘 바브는 `WO`(וֹ). 낱말 부호: `-` 막케프(־), `;` 소프 파숙(׃). 어말형 ך ם ן ף ץ는 자동으로 붙는다. 부호를 쓰는 순서는 상관없고 결과는 NFC로 정렬된다. 예: `B.:R,)$IYT` → בְּרֵאשִׁית, `B,N-)FDFM` → בֶּן־אָדָם. 커서 위 단어 변환에서는 `: . , ;`가 낱말의 일부이므로 뒤쪽 문장부호를 떼지 않는다. 편집창은 오른쪽→왼쪽 표시가 완전하지 않을 수 있으나 파일에는 논리 순서로 저장된다. TeX 조판(RTL)은 ndhmd4tex 쪽 일이며 이 버전에서는 하지 않는다.

- **아랍어 `%ar`**(0.7.2, pmime_core 0.20.0). Buckwalter 방식(대소문자 구분)으로 입력한다. 자음: `'` ء, `|` آ, `>` أ, `&` ؤ, `<` إ, `}` ئ, `A` ا, `b` ب, `p` ﺑ, `t` ت, `v` ث, `j` ج, `H` ح, `x` خ, `d` د, `*` ذ, `r` ر, `z` ز, `s` س, `$` ش, `S` ص, `D` ض, `T` ط, `Z` ظ, `E` ع, `g` غ, `f` ف, `q` ق, `k` ك, `l` ل, `m` م, `n` ن, `h` ه, `w` و, `Y` ى, `y` ي, `_` 타트윌. 모음 부호: `a` 파트하, `u` 담마, `i` 카스라, `F` `N` `K` 탄윈(ً ٌ ٍ), `~` 샷다, `o` 수쿤. 쿠란용: `{` 알리프 와슬라(ٱ), `` ` `` 단검 알리프(ٰ), `^` 마다(ٓ), `#` 위 함자(ٔ), 그리고 `: @ " [ ; , . ! - + % ]`는 작은 정지·독송 부호(ۖ ۗ ۘ ۙ ۚ ۛ ۜ ۝ ۞ ۟)이다. 자음은 따로 연결형을 지정하지 않으며 글꼴·조판 엔진이 알아서 이어 쓴다. 결과는 NFC이다. 예: `bisomi {ll~ahi {lr~aHomani {lr aHiymi` → بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ. 쿠란은 문장부호 자리에 정지 부호를 쓰는 관례라 일반 구두점(. , ; :)도 모두 부호로 바뀐다. 따라서 글 속의 영문이 섞인 줄에는 쓰지 말고 아랍어 줄만 `%ar`로 둔다. 구절 끝 번호 ﴿ ﴾와 정지 기호 ۖ ۗ 등은 아직 입력 규칙이 없다. 조판은 `ndhmd4tex` 의RTLtypeset‘ 이 한다.

7.2 한자 변환

한글을 한자로 바꾸는 후보 창이다(0.4.142). **[도구 ▶ 한자 변환]** F9 또는 Ctrl+\(맥은 fn+F9), 편집창 우클릭 메뉴에도 있다.

- **대상.** 선택이 있으면 선택 전체를 한 덩어리로 찾는다. 없으면 커서 앞의 한글 낱말(공백 없는 덩어리)을 **앞에서부터** 가장 긴 접두로 찾는다: **한자입력**에서 누르면 **한자**(漢字...)가 먼저 나오고, 고르면 **입력**은 그대로 남고 커서가 그 뒤에 있으니 F9를 한 번 더 누르면 **입력**(入力...) 차례이다. **가** → 歌·家·可..., **우리 국가** → 國家·國歌, 한 글자가 공백 뒤에 오면 훈음 먼저: **노래 가** → 歌·哥.

- **고르기.** 10개씩 쪽으로 나뉜다. 1 9,0 또는 ↑ ↓ +Enter로 고르고, Space·→·PageDown·F9·+가 다음 쪽, ←·PageUp·-가 이전 쪽, Esc가 닫기이다. 결과는 실행 취소 한 번으로 원래 한글로 돌아온다.

- **한자 → 음(거꾸로).** 한자를 **선택**했거나 한자 **바로 뒤에 커서**가 있으면 F9가 반대로 동작한다. 그 한자의 훈음(從 → 좇을 종)을 후보로 보이고, 고르면 병기 설정을 따른다: **한글 병기**가 켜져 있으면 **從(종)**, **한자 병기**가 켜져 있으면 **종(從)**, 둘 다 꺼져 있으면 한자를 음으로 바꿔치기한다(종). 커서 앞의 한자 낱말은 한자 변환과 같게 **앞에서부터** 가장 긴 접두로 찾는다: **漢字入力**에서 **漢字**(한자)가 먼저 나오고, 고르면 **入力**은 그대로 남고 커서가 그 뒤에 있으니 F9를 다시 누르면 **入力**(입력) 차례이다. 사전에 없는 한자면 상태표시줄에 "데이터가 없습니다"만 보이고 아무것도 바뀌지 않는다.

- **기호.** 자모 하나(ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ...)에서 누르면 윈도 입력기의 ㄱ+한자처럼 그 자모의 기호 목록이 뜬다. 명칭으로도 찾는다: **로마숫자일** → ⅰ, **원숫자일** → ①, **전화표** → ☎, **섭씨** → ℃. 훈음 입력과 같은 방식이되 공백이 필요 없다. 기호 사전은 mssymbol.txt이며 hanja.txt 곁에 둔다(없으면 한자 변환만 된다). **한글 병기는 한자에만** 적용되고 기호에는 붙지 않는다.

- **조합 중인 글자.** 아직 확정하지 않은 글자가 있으면 먼저 확정한 뒤 변환한다(F9와 Ctrl+\가 같다). 입력기의 확정이 늦게 와도 약 0.3초까지 기다린다. 그래도 확정되지 않으면 상태표시줄 안내가 나오니 Space 등으로 확정하고 다시 누른다.

- **환경설정. 최근 입력한 한자 우선**: 같은 읽기 후보 중 최근에 고른 것을 앞세운다. **한글 병기**: 國家(국가)처럼 한자 뒤에 읽기를 괄호로 덧붙인다. **한자 병기**: 국가(國家)처럼 원래 한글을 두고 한자를 괄호로 덧붙인다(훈음은 **노래 가(歌)**). 두 병기는 함께 켜지지 않고(하나를 켜면 다른 하나가 꺼진다), 기호에는 적용되지 않는다.

- **사전.** hanja.txt와 mssymbol.txt(libhangul, BSD 라이선스)가 ndhmdWriter.py(또는 실행 파일) 곁에 있어야 하며, 처음 쓸 때 DB(hanja_dict.db)를 한 번 만든다(몇 초 이내). 최근 입력 기록은 별도 파일(hanja_user.db)이며 같은 폴더에 둔다. **저장 위치:** Windows는 exe(소스로 실행하면 ndhmdWriter.py)가 있는 폴더 — 쓸 수 없는 폴더면 %APPDATA%\ndhmdWriter\hanja —, macOS는 ~/Library/ndhmd4tex/, Linux는 ~/.config/ndhmd4tex/. 사전을 다시 만들려면 hanja_dict.db를 지우면 된다. hanja_core.py도 곁에 있어야 한다.

7.3 카드 보기

원고마다 **시놉시스 카드** 한 장씩을 코르크보드처럼 늘어놓고 보는 창이다(0.4.153). **[도구 ▶ 카드 보기 (시놉시스)...]** Ctrl+Alt+V. 파일이 하나라도 열려 있어야 한다.

- **모든 카드 보기**(0.5beta14, Ctrl+Alt+Shift+V 또는 창의 **모든 카드 보기** 단추, 도구 메뉴): 책 단위가 아니라 **작업공간 최상위의 모든 원고**를 책별로 묶어 늘어놓는다(책 루트 → 장 → 절 순서, 책

마다 색이 다르고 포함 안 된 낱장 원고는 배지가 없다). 머리줄에 **모든 원고 N개 (책 M권)**가 나온다. 이 모드에서는 구조를 바꾸지 못한다 — 카드를 끌 수 없고 서랍에서 끌어놓아도 반응하지 않으며 **+ 파일 추가**는 꺼지고 우클릭에는 **열기**만 있다. 시놉시스 편집·카드 크기는 그대로 된다. 단추를 다시 누르거나 **카드 보기**(`Ctrl+Alt+V`)로 열면 책 단위로 돌아온다. 하위 폴더의 원고는 서랍이 책 구조로 다루지 않으므로 여기에도 나오지 않는다.

- **처음 열 때의 자리**(0.5beta13): 앱을 실행하고 **처음** 카드 보기를 열면, 서랍이 보이는 상태일 때 창을 서랍 **오른쪽**에 놓아 서랍을 가리지 않는다(서랍에서 카드로 끌어다 놓을 수 있게). 서랍이 닫혀 있거나 오른쪽 자리가 480px보다 좁으면 건드리지 않는다. 이후에는 옮겨 둔 자리를 그대로 쓴다.

- **카드 = 원고 하나.** 여러 장으로 된 책이면 책 파일(뿌리)과 각 장·절 파일이 각각 한 장이고, 단일 파일 책이면 카드가 한 장이다. 카드에는 종류(책/장/절), 제목(파일의 첫 제목줄, 없으면 파일명. **맨 첫 카드(책 뿌리)는 머리말에 `title:`이 있으면 그 값**을 쓴다 — 0.5beta8), **파일명 · 글자 수**, 시놉시스 입력칸이 있다. 지금 편집 중인 파일은 저장 전의 글로 제목·글자 수를 보인다.

- **시놉시스가 없는 카드**는 칸에 그 원고 본문의 앞부분(머리말·제목줄·빈 줄·`{{}}` 줄·주석을 뺀 두세 줄, 약 140자까지)을 **흐리게** 보인다(0.5beta6). 시놉시스가 아니라 안내용 미리보기이며 저장되지 않고, 쓰기 시작하면 사라진다. 본문이 없으면 **시놉시스 — 이 원고를 한두 줄로**가 흐리게 나온다. 파일은 카드를 그리면서 이미 읽으므로 이 때문에 더 읽는 것은 없다.

- **시놉시스 입력.** 카드의 칸에 바로 쓴다. 입력을 멈추고 약 0.6초 뒤(또는 창을 닫을 때) 저장된다. 저장 위치는 작업공간의 `.ndhmd/synopsis.json`(메모·태그와 같은 사이드카 방식; 파일 이름을 바꾸면 따라가고 없어진 파일의 것은 정리된다).

- **열기.** 카드의 제목을 누르면 그 원고가 열린다.

- **카드 크기.** 머리줄의 **카드 작게/기본/크게** 상자로 고른다(0.5beta7; 너비 약 210/270/360px). 고른 크기는 기억한다.

- **색.** 카드마다 색조를 달리해 구분한다(6색 순환). 다크 테마에서는 어둡게, 밝은 테마에서는 연하게 섞어 글이 읽히도록 했다. 테마를 바꾸면 창도 따라 바뀐다. **새로 고침**은 파일 목록과 제목을 다시 읽는다.

- **구조 바꾸기(0.4.154).** 카드의 순서는 책 파일의 `{{}}` 줄 순서이며, 카드 보기에서 바꾸면 서랍에서 바꾼 것과 똑같이 그 줄이 고쳐진다. **맨 첫 카드(책 뿌리)는 옮기지도 빼지도 못한다.**
  - **순서 바꾸기:** 카드의 ⠿ 배지·파일명 줄·가장자리를 잡고 끌어 다른 카드 위에 놓으면 그 카드 **앞**에 들어간다(놓일 자리는 왼쪽 굵은 줄로 보인다). 빈 곳이나 책 뿌리 카드 위에 놓으면 **맨 뒤**로 간다. 제목 단추와 입력칸은 끌기에 쓰이지 않는다.
  - **서랍 → 카드 보기:** 서랍의 파일을 카드 창으로 끌어다 놓으면 책에 들어간다(위와 같은 규칙). 책과 같은 폴더의 파일이어야 하고, 이미 다른 원고를 포함한 파일은 들어가지 않는다(안내가 나온다).
  - **카드 → 서랍:** 카드를 서랍의 **빈 곳**에 놓으면 책에서 빠지고, 서랍의 **항목 위**에 놓으면 그 항목 아래로 들어간다. 파일은 지워지지 않는다.
  - **우클릭 메뉴:** 카드를 우클릭하면 **열기**, **맨 앞으로**·**앞으로**·**한 칸**·**뒤로**·**한 칸**·**맨 뒤로**(같은 부모 안의 형제끼리), **책에서 빼기**가 있다. 머리줄의 **+ 파일 추가**는 책에 아직 없는 최상위 파일을 골라 맨 뒤에 넣는다.

  - 책에서 뺀 파일이 지금 열려 있는 파일이어도 카드 창은 원래 책을 계속 보여 준다(**새로 고침**은 그 책 기준, 창을 다시 열면 지금 파일 기준).

- 아직 없는 것: 책 전체 시놉시스, 상태 표시.

7.4 AI 도우미 (실험)

실험 기능이다(0.5beta1). 선택한 글에 지시문을 붙여 설치된 명령행 도구 `claude`(**Claude Code**), `agy`(**Google Antigravity CLI; 옛 Gemini CLI `gemini`는 폐기되어 목록에서 뺐다, 0.5beta4**), `codex`(**OpenAI Codex CLI, 0.5beta3**) 중 하나에 넘기고, 답을 받아 반영한다. 앱은 API 키를 다루지 않는다 — 도구에 이미 로그인되어 있어야 한다. 잘 안 되면 폐기할 수 있는 시험판이다.

- **쓰는 법.** 글을 선택하고 편집창에서 **우클릭 ▶ AI 도우미 (실험) ▶ 지시문 이름**을 고른다. 결과 창이 뜨고 몇 초 뒤 답이 나온다. 결과 창에는 원문과 결과가 나란히 있고(결과는 고칠 수 있다), **선택 범위를 이 결과로 교체**(실행 취소 한 번으로 취소), **선택 범위 아래에 삽입**, **복사**, **다시 시도**, **중단**이 있다. 원고는 이 중 하나를 누르기 전에는 바뀌지 않는다.

- **지시문 두 가지 방식. 교체 제안**(윤문·문체 바꾸기·간결하게 등)은 결과가 글을 대신하며 **교체** 단추가 있다. **조언**(문제점 짚기·자료 보충)은 참고용 답이며 **교체**가 없고 아래에 삽입·복사만 한다. 기본 목록: 윤문, 문어체로, 구어체로, 더 간결하게, 묘사 보강, 조언, 자료 보충.

- **설정. [도구 ▶ AI 도우미 설정(실험)...]** (또는 우클릭 메뉴의 **설정...**): 사용할 도구, 각 도구의 경로(비우면 PATH와 `~/.local/bin`·`/opt/homebrew/bin`·`/usr/local/bin`·npm·nvm 등 흔한 위치에서 찾는다), 인자, 기다리는 한도(기본 180초), 지시문 목록(추가·삭제·순서·이름·방식·내용·기본값으로)을 고친다. 인자의 `{프롬프트}`는 지시문으로 바뀌고 선택한 글은 표준 입력으로 간다. 인자에 `{선택}`이 있으면 글을 표준 입력 대신 그 자리에(앞에 빈 줄과 `---`를 두고) 넣는다 — 표준 입력을 받지 못하는 도구용이며, 아주 긴 글은 명령행 길이 한계에 걸릴 수 있다. 기본 인자: claude `-p {프롬프트} --tools "" --no-session-persistence --setting-sources "" --output-format text`(도구 전부 끔·설정과 세션을 읽거나 남기지 않음), agy `-p "{프롬프트}{선택}" --mode plan`(공개 문서만 보고 정했다 — 표준 입력 결합이 문서에 없어 `{선택}` 자리에 글을 인자로 직접 넣고, `--mode plan`이 읽기 전용인지는 확인 필요), codex `exec --skip-git-repo-check --ephemeral -s read-only --color never {프롬프트}`(비대화형 `exec`, git 저장소가 아니어도 실행, 세션 파일을 남기지 않음, 읽기 전용 샌드박스; 선택한 글은 `<stdin>` 블록으로 덧붙는다. 설치: `npm i -g @openai/codex`, 처음 한 번 `codex`로 로그인). 모델은 인자에 `--model`(claude·agy)·`-m`(codex)을 덧붙여 고른다.

- **지시문이 덧붙는 규칙.** 교체 제안에는 "결과 글만 출력, 서두·설명·따옴표·코드펜스 없이, 줄바꿈과 `{{...}}` `[^...]` `[#...]` `[@...]` 같은 표지는 그대로"가, 조언에는 "한국어로 간결하게, 불확실한 사실은 확인 필요라고 표시"가 자동으로 붙는다. 둘 다 **"도구(명령 실행·파일 열기·웹 검색)를 쓰지 말고 아는 지식으로만 답하라"**가 함께 붙는다(0.5beta5) — 비대화형에서는 도구 사용 허락을 물을 수 없어, 모델이 도구를 쓰려 하면 거부되고 답이 비기 때문이다(agy의 `no output produced — a tool required the "command" permission` 오류). 그래서 이 기능으로는 웹 검색이 필요한 최신 자료 확인은 되지 않는다. 지시문에는 **표준 입력의 글을 ...**처럼 쓴다.

- **안전.** 도구는 **원고와 무관한 빈 임시 폴더**(앱이 만들고 끝나면 지운다)에서 실행되는데, 옛 gemini가 "신뢰하지 않는 폴더"라며 거부하던 것을 막으려 실행할 때 환경변수 `GEMINI_CLI_TRUST_WORKSPACE=true`를 준다(0.5beta2; agy에 필요한지는 모른다). 도구의 색 코드(`ESC[31m` 등)는 오류 글에서 지운다.

도구는 그 폴더에서 실행되고 끝나면 지운다(원고 파일을 읽거나 고치지 못하게). claude는 도구를 아예 끈다. agy에는 확실한 도구 제한 옵션을 확인하지 못했다〔확인 필요〕. **선택한 글은 외부 AI 서비스로 전송된다** — 공개 전 원고라면 서비스의 약관과 데이터 사용을 확인하고 쓸 것.

- **한계.** 선택한 글만 보낸다(책의 문체·용어 같은 맥락은 보내지 않는다). 응답에 몇 초 수십 초가 걸린다. Windows에서 `.cmd`로 설치된 도구는 `cmd /c`로 실행한다〔확인 필요〕. 교체는 원문이 그대로일 때만 되며, 그 사이 고쳤거나 다른 파일로 옮겼으면 거절하고 삽입·복사를 권한다.

7.5 외부 도구

선택한 글을 **명령행 프로그램**에 맡기고 그 결과로 바꾼다(0.5.6). 철자 검사기, `hgwordstitcher`(행 끝에서 잘린 단어 이어 붙이기) 같은 것을 앱 안에 넣지 않고 밖에 두려는 장치이다. 실행기와 결과 창은 AI 도우미와 같은 것을 쓴다.

- **등록. [도구 ▶ 외부 도구 ▶ 설정...]**(또는 우클릭 메뉴 **외부 도구 ▶ 설정...**)에서 **이름**, **명령**, **방식**을 적는다. **추가 검색 폴더**에 도구가 있는 폴더를 적어 둘 수 있다(여러 폴더는 **;**). 기다리는 한도는 기본 60초이다.
- **명령.** 첫 낱말이 프로그램이다. 경로 없이 이름만 적으면 **추가 검색 폴더** → 흔한 설치 폴더(`/opt/homebrew/bin`, `~/.local/bin` 등) → `PATH` 순으로 찾는다(Windows는 `.exe`를 붙여 찾는다). 공백이 든 경로는 따옴표로 감싼다. 예: `hgwordstitcher`, `"C:\tools\fix.exe" --lang ko`.
- **입력.** 글은 기본으로 **표준 입력**(UTF-8) 간다. 인자에 **{입력}**이 있으면 글을 임시 파일(UTF-8) 쓰고 그 경로를 그 자리에 넣는다(이때 표준 입력은 쓰지 않는다). 결과는 **표준 출력**에서 읽는다. 파이썬 도구가 Windows에서 cp949 입출력하지 않도록 `PYTHONUTF8=1`을 환경에 준다.
- **실행 전 확인.** 도구마다 **실행 전 확인** 칸이 있다(기본 켜짐). 켜 두면 실행할 때마다 **명령줄이 든 작은 창**이 먼저 뜬다. 거기서 옵션을 고쳐 **실행**을 누르면 **이번 한 번만** 그 명령으로 돈다. **이 명령을 도구에 저장**을 고르면 등록된 명령도 바뀐다. **옵션 도움말 (--help)**은 그 프로그램에 `--help`를 주어 옵션 설명을 창 안에 보인다. 프로그램을 못 찾으면 사유가 붉게 나오고 **실행**이 막힌다. 옵션이 상황마다 달라지는 `hgwordstitcher -m -p` 같은 도구에 알맞다. 같은 프로그램을 옵션만 달리해 **여러 항목**으로 등록해 두어도 된다. 도구는 빈 임시 폴더에서 돌므로 `-U`·`-i` 같은 파일 인자는 **절대 경로**로 적는다.
- **대상. 선택 범위**, 선택이 없으면 **현재 파일 전체**이다. 책 전체에는 적용하지 않는다. 메뉴 맨 아래에 이번 대상이 보인다.
- **방식.**
  - **교체 제안** — 결과 창에 원문과 결과를 나란히 보인다. **변경점 보기 (글자 단위)**를 켜면 지워진 글(붉은 취소선)과 들어간 글(녹색)이 칠해진다. 결과는 직접 고칠 수 있고, **선택 범위를 이 결과로 교체**를 눌러야 반영된다.
  - **바로 적용** — 창 없이 끝나면 곧바로 바꾼다. `Ctrl+Z` 한 번으로 되돌린다. 결과가 같으면 "바뀐 곳이 없습니다"만 알린다. 실행하는 사이 원문이 바뀌었으면 적용하지 않는다.
- **줄바꿈.** 출력 끝의 줄바꿈은 원문 끝의 줄바꿈 수에 맞춘다. 출력이 완전히 비면 실패로 본다.
- **하지 않는 것.** 마크업(`[#라벨]`, 수식, 코드 등)을 가려서 보내지는 않는다 — 도구가 그대로 본다. 출력이 오류 목록인 "보고서" 방식도 아직 없다. 선택한 글은 등록한 프로그램에 그대로 넘어가므로, 공개 전 원고를 외부 서비스에 보내는 도구인지 확인하고 쓴다.

7.6 글자 정규화

맥 등에서 한글이 **NFD**(자모로 풀린 꼴)로 들어오거나 **호환 한자**(예: 樂 U+F914) 섞이면 겉보기는 같아도 검색이 안 되고 글꼴·조판이 달라진다. **도구 ▸ 글자 정규화**(편집창 우클릭 메뉴에도 같은 항목)가 이를 바로잡는다. 범위는 **선택 범위, 선택이 없으면 현재 파일 전체**이고, 한 번에 `Ctrl+Z` 된다. 몇 곳을 바꿨는지 상태줄에 나온다.

- **한글 NFC로 합치기**: 이어진 한글 자모(U+1100 등)를 완성형 음절로 합친다. 한글만 건드리며, 옛한글처럼 완성형이 없는 자모열은 자모로 남는다(예: 하+ → 하 + ᄀ).
- **한글 NFD로 풀기**: 완성형 음절을 자모로 푼다.
- **호환 한자 → 통합 한자**: U+F900 · U+2F800 호환 한자를 같은 글자의 통합 한자로 바꾼다(예: U+F914 → 樂 U+6A02). 이미 통합 한자인 12자(U+FA0E 등)는 그대로 둔다. 한글 IME의 한자 변환이 호환 한자를 내는 일이 있다.
- 일부러 **한글·호환 한자만** 건드리게 했다. 문서 전체에 NFC/NFD를 걸면 옴·옹스트롬 기호, 영문 악센트 등까지 바뀌기 때문이다.
- **옛한글(한양 PUA)**은 앱이 변환하지 않는다. TeX Live의 `kotex-utils`에 든 `jamo-normalize`를 7.5절의 외부 도구로 등록해 쓴다(예: 명령 `jamo-normalize -o`, 방식 `교체 제안`). 표준 입력을 받아 표준 출력으로 낸다고 알려져 있으나 이 앱에서 직접 시험하지는 못했다.

7.7 약어 슬롯

자주 치는 문자열(주인공 이름, 상투 문구)을 키 하나로 넣는 기능이다(0.4.151). **[도구 ▶ 약어 슬롯...]** `Ctrl+Alt+Y`에서 등록하고, 편집창에서 `Alt+1` **...** `Alt+0`(맥은 물리 **Control+1** ... `0`; Option은 기호 입력에 쓰이므로 쓰지 않는다)으로 넣는다.

- **슬롯 10개.** 1 5번은 **전역**(모든 책에서 같다, 앱 설정에 저장), 6 9·0번은 **현재 책**(작업공간의 `.ndhmd/slots.json`; 책마다 다르다). 책(작업공간)을 열지 않았으면 6 0번은 등록도 입력도 되지 않는다.
- **입력.** 편집창에 포커스가 있을 때만 동작한다(찾기 바 등에서는 무시). 선택이 있으면 그것을 대체하고, 실행 취소 한 번으로 취소된다. 슬롯이 비어 있으면 상태표시줄에 안내만 나온다. 스마트 따옴표 등 자동 변환은 거치지 않고 등록한 글자 그대로 들어간다.
- **자리표시자.** 등록한 문자열 안의 `{선택}`은 입력할 때 선택해 둔 글로, `{커서}`는 입력한 뒤 커서가 놓일 자리로 바뀐다. 예: `「{선택}」{커서}`를 5번에 등록해 두면 글을 선택하고 `Alt+5`로 낫표를 씌우고 뒤에서 이어 쓴다. 여러 줄도 등록할 수 있다.
- 대화상자의 칸은 슬롯마다 한 칸이며 `Tab`으로 다음 칸으로 간다. 저장하면 모두 반영되고 `취소`하면 버린다.

7.8 보조 입력

[도구 ▶ 보조 입력...] `Ctrl+Alt+A`. 라틴 확장 글자·문장부호·IPA 같은 유니코드 글자를 눌러서 넣는 **비모달 도구 창**이다(처음 한 번 만들고 이후에는 같은 창을 다시 보인다. 기본 380×460). 글자를 넣은 직후 메인 창과 편집창으로 포커스가 돌아가므로 창을 열어 둔 채 계속 쓸 수 있다.

- **클릭 한 번이 삽입**이다. 삽입 대상은 항상 메인 편집창의 커서 위치(선택이 있으면 선택이 교체됨). 검색 기능과 최근 사용 목록은 없다.
- 하단 안내문: "눌러서 커서 위치에 삽입 · 창은 열어 둔 채로 계속 쓸 수 있습니다".

탭	내용
라틴 확장	체크 **대문자**. 첫 줄 **특수**: ø ǿ æ ǽ ǣ œ ß(대문자에서 ß는 그대로). 기반 글자 `aeiouyncszgltdrw` × 결합 표지 12행(악상 시르콩플렉스 ^, 악상 그라브, 악상 테귀, 트레마, 틸드, 카론, 마크롱, 브레베, 세디유, 링, 점(위), 오고넥). 각 칸은 NFC로 합친 글자이며 미리 합쳐진 글자가 없는 조합은 결합 문자 두 코드포인트로 들어간다
문장부호·괄호	묶음별(괄호·문장부호·기호·화살표·번호·통화·그림문자·표정·글머리) 글자판. 글머리 묶음은 kotex enumerate용 가㈜ㄱ㈜①⑴ⓐ ⅰ Ⅰ
IPA 확장	라벨 없이 한 판
사용자	직접 모은 글자. 입력칸에 글자를 적고 **추가**(또는 `Enter`). 우클릭하면 **확인 없이 즉시 삭제**. 환경설정에 저장되어 창을 닫아도 유지

하단의 **코드포인트** 입력칸(안내문 "예: AC00, U+1F600, 0x2603") **삽입** 버튼: `U+`/`0x` 접두어는 있어도 없어도 된다. 16진수가 아니거나 범위 밖(0〜10FFFF), 서로게이트(D800 DFFF) 입력칸이 붉어지고 삽입되지 않는다.

LaTeX 표기(`\"o`)를 해석시키지 않고 유니코드 글자를 원고에 직접 쓰는 방식이다. xelatex/lualatex는 UTF-8 그대로 받는다.

7.9 수식 기호

[도구 ▶ 수식 기호...] `Ctrl+Alt+S`. lshort 수식 기호 목록을 표로 보여 주는 비모달 도구 창이다(650×550).

- 위쪽: 카테고리 콤보(**전체 보기** + 수식모드의 액센트 · 그리스 문자 · 이항 관계 연산자 · 이항 연산자 · 큰 연산자 · 화살표 · 여닫는 부호 · 기타 부호 · 수학 기호가 아닌 것 · AmS: 기호 모음)와 검색칸(안내문 "검색(예: alpha, sum,)...").
- 열: **기호(클릭=삽입)**, **명령어(클릭=삽입)**, **카테고리**. **기호 열을 누르면 유니코드 글자가, 명령어 열을 누르면 LaTeX 명령 문자열이** 원고 편집창의 커서 위치에 들어간다. 카테고리 열이나 유니코드가 없는 칸은 무시된다.
- 검색은 입력 즉시 걸러진다: 카테고리가 맞고, 명령어 문자열 **또는** 기호 글자에 검색어가 들어 있는 행. 카테고리 이름은 검색 대상이 아니다.
- 수식모드의 액센트 13개는 **결합 문자**라서 단독으로 넣으면 앞 글자 위에 붙어 보인다. 같은 글자가 여러 명령에 겹치거나(`\le`/`\leq`) 같은 항목이 두 카테고리에 있을 수 있다.
- 이 창은 원고 편집창에만 넣는다. 수식 편집기 안의 소스에는 넣지 못한다(그쪽에는 편집기 자체의 "기호 일람표"가 있다).

7.10 수식 편집기

[도구 ▶ 수식 편집·삽입...] `Ctrl+M`. 수식을 별도 창에서 쓰고 TeX로 구운 그림을 보면서 고친 뒤 본문에 되돌려 넣는다. **모달**이므로 열려 있는 동안 원고는 조작할 수 없다.

7.10.1 열리는 규칙

1. 커서 위치에서 수식을 찾는다(6.3.1절의 우선순위와 같은 규칙: 디스플레이 → 수식 환경 → 인라인). 찾으면 **편집**이다: 그 범위 전체를 결과로 교체한다.
2. 못 찾으면 **삽입**이다. 선택이 있으면 선택한 글(앞뒤 공백 제거)을 편집기에 넣고 그 범위를 교체하며, 선택이 없으면 커서 자리에 넣는다.
3. 새 수식의 기본 모양은 **현재 줄이 공백뿐이고 선택이 없으면 디스플레이, 그 밖에는 인라인**이다. (선택이 `\begin{align*}...` 같은 환경이어도 인라인으로 열려 `$\begin...$`로 미리보기가 실패할 수 있으니, 이때는 모양을 "환경 그대로"로 바꾼다. 〔확인 필요〕)
4. `alignat`, `flalign`, 단독 `pmatrix` 같은 환경은 Ctrl+M이 수식으로 인식하지 않아 "삽입"으로 동작한다(격자 편집 대상 목록과 별개).
5. 본문에 넣으면 실행 취소 한 번으로 되돌아간다. 상태표시줄에 **수식을 고쳤습니다**/**수식을 넣었습니다**가 3초 나온다.

7.10.2 창 구성

- 기본 크기 1100×560, 위치·크기·확대·기호 일람표 표시 여부·자동 괄호 짝 설정은 기억된다(별도 저장소 `ktug.org / ndhmdMath`). 도구 모음은 없다.
- 왼쪽 위: **모양:** 콤보 — **자동 판별**, **인라인 $...$**, **디스플레이 \[...\]**, **환경 그대로**. **프리앰블** 체크(원고에서 연 경우 "원고 프리앰블"이라는 이름의 읽기 전용 입력칸으로, 처음에는 숨겨져 있으나 숨겨도 컴파일에는 쓰인다). **확대:** 100%〜400%(기본 300%).
- 왼쪽 아래: 소스 편집창(구문 색: 명령 파랑, `\begin` `\end` 보라, `&` `\\` 주황, `{ }` 초록, `%` 주석 회색).
- 오른쪽: 미리보기. 비었을 때 "수식을 입력하면 여기에 TeX 로 구운 그림이 나옵니다."
- 하단 상태표시줄: 메시지, 커서 **행:열**, 안내 "Ctrl+Enter 본문에 넣기 · Esc 취소".
- 제목은 "수식 편집", 고친 내용이 있으면 "수식 편집 ●".
- 입력 후 0.6초 뒤 `xelatex`(40초 제한, `-no-shell-escape`)로 컴파일한다. 환경으로 시작하면(`\begin{align}` 등) 모양이 "환경 그대로"로 저절로 바뀐다. 오류가 나면 이전 그림은 남은 채 아래에 `TeX 오류: 요약 (소스 N번째 줄 근처)`가 붉게 나온다. 프리앰블 때문에 실패했는데 줄 번호를 못 얻으면 프리앰블 없이 한 번 더 시도하여 "미리보기 갱신 (프리앰블 오류로 프리앰블 없이 그렸습니다)"로 알린다. 괄호 `{}`, `\left/\right`, `\begin/\end`의 짝이 안 맞으면 붉은 물결 밑줄이 그려지고 (`(` `[`는 반개구간을 위해 제외), 커서가 괄호에 닿으면 짝이 초록 배경으로 강조된다.

7.10.3 넣기와 닫기

키·메뉴	동작
Ctrl+Enter	**본문에 넣고** 닫는다. 열린 \begin{X}가 있으면 대신 \end{X}를 자동으로 닫는다(커서 앞에서 시작하여 끝내 닫히지 가장 안쪽 환경). 소스가 비면 "비어 있는 수식은 넣을 수 없습니다"
Esc	창을 닫는다. 내용이 바뀌었으면 "고친 내용을 버리고 닫을까요?"로 확인한다. 자동완성 팝업이 떠 있으면 팝업만, 탭 정지점이 남아 있으면 정지점만 해제하고 닫지 않는다
Ctrl+G	격자로 편집(아래)
Ctrl+Shift+M	행렬·환경 삽입
F4	기호 일람표 도크 열기/닫기
F5	미리보기 바로 갱신

되돌려 쓸 때의 구분자 규칙: 원래 \[… \]나 \(…\)였고 모양이 그대로이면 **원래 구분자와 안쪽 여백을 유지**한다. 새 인라인은 $…$, 새 디스플레이는 $$ + 줄바꿈 + 수식 + 줄바꿈 + $$이다. "환경 그대로"는 구분자 없이 소스만 쓴다(원래 $…$였어도 구분자가 사라진다).

7.10.4 자동완성과 스니펫

- 글자·\·{를 치거나 Backspace를 누른 뒤, 커서 바로 앞의 쓰다 만 명령이 \+영문 2글자 이상(또는 \left, \begin{…)이면 후보 팝업이 뜬다(최대 12줄, 앞부분 일치, 대소문자 구분).
- 팝업이 떠 있을 때: Enter/Tab 삽입, Esc 닫기, ↑ ↓ PageUp PageDown 이동.
- 스니펫은 ${n}이 탭 정지점이다. \frac는 \frac{}{}로 들어가고 선택해 둔 글은 첫 칸(분자)에 들어간다. 마지막 칸을 채우고 Tab을 한 번 더 누르면 닫는 괄호나 \end 밖으로 나온다.
- Tab(수정키 없음): 팝업이 있으면 삽입 → 남은 정지점이 있으면 다음 정지점 → 쓰다 만 명령이면 첫 후보로 완성 → 아니면 공백 2칸.
- **자동 괄호 짝**([**편집 ▶ 자동 괄호 짝** (\left…\right)], 기본 꺼짐): 켜면 공백·줄머리 뒤에서 ([| 를 칠 때 \left(… \right)를 채우고 커서를 가운데에 둔다. \+{는 \left\{ … \right\}, 방금 만든 \left| … \right| 안에서 |를 또 치면 \left\| … \right\|가 된다. 닫는 글쇠 ( )] | })는 이미 써 둔 \right) 등이 뒤에 있으면 입력 대신 그 뒤로 건너뛴다. f(x)처럼 \left 없이 직접 친 괄호나 주석(%) 안에서는 개입하지 않는다.

7.10.5 삽입 메뉴·행렬 대화상자

[삽입] 메뉴에는 분수·근호·첨자, 큰 연산자, 괄호(크기 맞춤), 글꼴·장식 하위 메뉴(\frac, \sqrt, \sum, \left(, \mathbb, \hat, \xrightarrow 등)와 **행렬·환경 삽입…**(Ctrl+Shift+M)이 있다. 행렬·환경 대화상자("행렬·환경 삽입")에서 환경(pmatrix, bmatrix, Bmatrix, vmatrix, Vmatrix, matrix, smallmatrix, cases, array, align, align*, aligned, gather, gather*, gathered, multline, split), 행(1~30, 기본 2), 열(1~20, 기본 2)을 정하면 칸마다 탭 정지점이 있는 뼈대가 들어간다. array는 열 수만큼 {ccc…}가 붙는다. gather·multline에도 열 수만큼 &가 생기므로 필요하면 열을 1로 한다.

7.10.6 격자 편집기

소스 편집창에서 Ctrl+G(또는 **[편집 ▶ 격자로 편집]**). 커서를 감싸는 **가장 안쪽**의 지원 환경을 표로 편집한다. 없으면 "커서가 행렬·cases·align 류 환경 안에 있어야 합니다".

- 지원 환경: matrix 류(matrix pmatrix bmatrix Bmatrix vmatrix Vmatrix smallmatrix), cases 류(cases dcases rcases), align 류(align align *aligned alignat alignat* alignedat flalign flalign**),** *gather* **류 (***gather gather* gathered eqnarray eqnarray *split multline multline*), array. **tabular 류는 없다**(표는 간단 표 편집기).
- 창 제목 "격자 편집 — 환경이름"(640×380). 버튼 **행 추가 행 삭제 열 추가 열 삭제**, OK/Cancel. 안내: "칸에는 수식만 적으세요. & 와
  는 저장할 때 자동으로 넣습니다 ... Tab/Shift+Tab 칸 이동 · Ctrl+Enter 아래에 행 추가 · Ctrl+Tab 오른쪽에 열 추가".
- 키: Tab 다음 칸(마지막 칸에서는 새 행을 만든다), Shift+Tab 이전 칸, Ctrl+Enter 현재 행 아래에 행 추가, Ctrl+Tab 현재 열 오른쪽에 열 추가.
- 정렬 환경(align 류 등)은 첫 열 오른쪽에 **굵은 빨간 세로선**이 그려지고 이것이 정렬용 &이다. 열은 최소 2개가 표시된다.
- 저장하면 환경 본문이 **다시 쓰이며** 열 너비를 맞춘 공백과 &·\\로 정리된다. 원래의 들여쓰기·줄바꿈·공백 배치는 보존되지 않는다. 줄 끝 *, \\[2pt]와 % 주석은 보존된다.
- 한계〔확인 필요〕: array의 열 지정({cc})은 열을 추가·삭제해도 갱신되지 않는다(직접 고친다). 맨 아래에 행을 추가하면 마지막 줄 끝에도 \\가 붙을 수 있다. 정렬 환경에서 앞 두 열을 삭제하는 것을 막지 않는다.

7.10.7 기호 일람표(수식 편집기 안)

F4 또는 미리보기 오른쪽 위 모서리의 ▶ 버튼으로 오른쪽에 도크("기호 일람표")를 연다. 검색칸("검색: 명령 이름 (예: arrow, le)"), 분류 콤보(전체 · 구조 · 그리스 문자 · 관계 · 연산·논리 · 화살표 · 기타 기호 · 점·괄호 · 함수 이름 · 스타일·정의 — **"전체"에는 구조가 포함되지 않는다**), 기호 격자로 이루어진다. 클릭하면 **LaTeX 명령**이 소스에 들어가며 영문 명령 뒤에는 공백이 하나 붙는다(구조는 스니펫). 기호 그림은 처음 한 번 xelatex로 일람표 PDF를 구워 캐시한다. 실패하면 글자로 표시한다.

7.11 색상 팔레트

[도구 ▶ 색상 팔레트...] Ctrl+Alt+D. 680×520 비모달 창. 힌트: "클릭 — 색 이름 삽입 · 우클릭 — 이름/RGB/CMYK 복사". 아래쪽에 지금 색 이름이 들어갈 곳이 **삽입 대상:** …으로 보이고, 그 옆에 체크 **항상 편집창에 삽입**이 있다.

- **클릭하면 색 이름 한 단어만** 커서에 들어간다(\textcolor{} 같은 감싸기는 없다). 창은 닫히지 않는다.
- **삽입 대상**: 평소에는 본문 편집창이다. **조각 그림 창(7.16절)이 열려 있으면** 색 이름이 그 창의 입력 칸으로 들어간다. 가장 최근에 쓴 조각 그림 창의, 마지막으로 커서가 있던 칸(**프리앰블** 또는 **그림 코드**, 아직 아무 데도 안 눌렀으면 **그림 코드**)이다. 조각 그림 창이 여러 개면 마지막에 활성화한 창이다. 팔레트를 누르면 **삽입 대상**이 새로 표시되고, **항상 편집창에 삽입**을 켜면 조각 그림 창이 열려 있어도 편집창으로 간다(0.4.104부터).

- 탭 `xcolor 기본`(19색, 4열), `SVG 색상`(약 150개, 5열, 위에 검색칸), `Nine Colors`(gray · red · brown · yellow · olive · green · teal · cyan · azure · blue · violet · magenta · purple 계열 × 1 9 + white/black. 번호가 작을수록 어둡다. 예: `red1`〜`red9`).
- 우클릭: `색상 이름 복사`, `RGB 값 복사`(0〜255 정수), `CMYK 값 복사`, `HSB 값 복사`(해당 값이 있는 색만). 상태표시줄에 복사 결과가 나온다.
- 이름만 넣으므로 `SVG 색상`은 xcolor의 svgnames 옵션을, `Nine Colors`는 ninecolors 패키지를 프리앰블에서 불러와야 한다〔확인 필요: 코드에는 안내가 없다〕.

7.12 커서 위치 코드포인트 보기

[도구 ▶ 커서 위치 코드포인트 보기] `Ctrl+Alt+P`. 선택한 한 글자(선택이 없으면 커서 **뒤** 글자)의 코드포인트를 상태표시줄에 8초 보여 준다: `'가' U+AC00 (44032)`. 선택이 여러 글자이면 "한 글자만 선택했을 때 코드포인트를 보여줄 수 있습니다", 커서 뒤에 글자가 없으면 "커서 뒤에 글자가 없습니다".

7.13 "'external 블록과 외부 도구 실행

ndhmd4tex 0.22 원고에 ```` ```external tool=도구이름, caption=..., label=... ```` 블록을 쓰면, mapping 파일의 `external:`에 등록된 외부 도구(예: lilypond)가 블록 내용을 그림이나 글로 바꾼다. 결과는 책 폴더의 `_external/`에 `도구이름-내용해시`로 저장되고, 블록 내용과 도구 설정이 같으면 다시 돌리지 않는다. 문법과 도구 정의는 ndhmd4tex 안내(`--guide`)를 본다.

`--external` **옵션**(0.9.0). 도구를 실제로 **실행**하려면 ndhmd4tex/ndhmd2html `--external`을 줘야 한다. 결과가 `_external/`에 이미 있으면 옵션 없이도 그 결과를 쓴다. 이 앱은 옵션을 미리 붙이지 않고, 먼저 옵션 없이 돌려 보고 **"–external이 필요하다"며 실패할 때만** 물어본다.

- 대상은 `[컴파일]`의 변환, `변환후 tex 열기`, `HTML로 변환` 세 곳이다.
- 묻는 창에는 필요한 도구 이름이 나오고 `실행`/`취소`가 있다. `이 앱을 닫을 때까지 다시 묻지 않기`를 켜면 그 세션 동안은 묻지 않고 옵션을 붙인다. `실행`을 누르면 같은 작업을 `--external`로 다시 돌린다(HTML은 옵션 창을 다시 띄우지 않는다).
- 환경설정 `컴파일·도구` 탭의 `외부 도구 블록 … 항상 허용` 체크를 켜면 처음부터 늘 `--external`을 준다(기본 꺼짐). 남의 원고를 열어도 그 원고의 mapping에 적힌 명령이 돌 수 있으므로 내 원고만 다룰 때 권한다.
- 서랍은 `_external/`을 보여 주지 않는다(`_images/`와 같다). 결과 그림은 [도구 ▶ 그림 들여오기]의 `다운로드 및 생성 그림도 보기`로 본다.
- 편집창의 ```` ```external ```` 블록은 아직 미리보기가 없다(코드 블록처럼 보인다).

7.14 그림 들여오기

[도구 ▶ 그림 들여오기...] `Ctrl+Alt+I`. 폴더 안의 그림 파일을 썸네일로 훑어 원고에 넣는 비모달 도구 창(340×460)이다. 이미 원고에 적힌 그림을 보여 주는 미리보기 패널과 다르다.

- **훑는 곳**: 현재 파일의 프론트매터 `graphicspath:`에 적힌 폴더들(책 폴더 기준, 실제 있는 것만). 없으면 작업공간 전체. 하위 폴더까지 재귀로 훑되 건너뛰는 폴더와 `.`으로 시작하는 폴더는 제외한다. 힌트 줄에 어느 쪽인지 나온다.

- **대상 확장자**: `.png .jpg .jpeg .gif .webp .pdf`. (`.gif`·`.webp`는 0.4.112부터. tiff·eps·svg는 목록에 나오지 않는다.) 움직이는 `.gif`·`.webp`도 썸네일은 첫 프레임이다. Qt가 못 읽으면 Pillow로 읽고, 그래도 못 읽으면 파일 아이콘으로 보인다.
- **애니메이션 부산물은 숨긴다**(0.4.112): `--animation`이 `이름.webp`(또는 `.gif`)에서 만든 `이름-webp-frames/` 폴더 안의 프레임(`0.png`, `1.png`, …)과, 변환이 만든 첫 프레임 `이름-webp.png`(`-gif.png`)는, **원본 `이름.webp`가 그 옆에 있을 때만** 목록에서 뺀다. 원본이 없는 `-frames` 폴더나 `-webp.png`는 그냥 보인다(9.4절). 작업공간 루트를 훑을 때는 같은 이름의 `.md`가 있는 PDF(원고를 조판한 결과물)를 뺀다. `.tex`만 있는 PDF(조각 그림)는 그림으로 보여 준다.
- **조작**(안내줄: "클릭 — 선택 · 스페이스 — 크게 보기 · [본문 삽입] 또는 더블클릭 — 삽입 · 우클릭 — 정보/열기/이름만 삽입"):
  - **스페이스 → 크게 보기**(0.7.4). 고른 그림 위에서 스페이스를 누르면 화면의 70%까지 크게 보여 주는 창이 뜬다(PDF는 첫 쪽, 흰 바탕). 스페이스·Esc·Enter로 닫고, 방향키로 이웃 그림으로 넘어간다. 캡션에 경로와 픽셀 크기가 나온다.
  - **본문 삽입 버튼**(0.7.4). 고른 그림을 더블클릭과 같은 방식으로 커서 위치에 넣는다. 그림을 고르기 전에는 꺼져 있다.
- **다운로드 및 생성 그림도 보기**(0.7.5, 0.9.0에서 이름·범위 확장, 기본 꺼짐). 목록 아래 체크를 켜면 책 폴더의 `_images/`(컴파일러·미리보기가 URL 그림을 받아 두는 캐시, 이름은 URL 해시)와 `_external/`(```` ```external ```` 블록이 외부 도구로 만든 그림, 이름은 **도구이름-내용해시**) 안 그림도 목록 끝에 붙는다. `graphicspath:` 폴더 밖이므로 삽입할 때는 `![](_external/이름.pdf)`처럼 **폴더 이름을 붙인 경로**가 들어간다. `_external/`에서 ndhmd2html PDF 옆에 만든 같은 이름의 PNG는 부산물이라 목록에서 뺀다. 체크는 창을 다시 열면 꺼진 상태로 돌아온다. 두 폴더가 모두 없으면 안내줄에 그렇게 나온다.
- 버튼 **본문 삽입**, **새로고침**, **가져오기**…(그림 사이 간격은 0.7.4에서 6→10px로 넓혔다): 파일 선택 창(필터 그림 (`*.png *.jpg *.jpeg *.gif *.webp *.pdf`))에서 **파일 하나**를 골라 훑는 폴더 목록의 맨 앞 폴더에 **복사**한다(`copy2`, 변환 없음). 같은 이름이 있으면 다른 이름을 묻고, 그 이름도 있으면 중단한다(덮어쓰기 없음). 원고에는 아무것도 넣지 않는다.
- 드래그·클립보드·URL 입력, 사용 중/미사용 표시, 삭제·이름 바꾸기 기능은 없다.

7.15 훑어보기

서랍의 **자료 창고·하위 폴더** 항목을 우클릭하여 **훑어보기…**를 고르면 편집창을 쓰지 않고 **별도 창**(640×560, 항목마다 새 창)에서 내용만 본다. 제목은 **훑어보기 — 작업공간 상대경로**이고 아래에 **시스템 프로그램으로 열기**와 **닫기** 버튼이 있다.

- 그림(`.png .jpg .jpeg .gif .bmp .webp`): 창에 맞게 비율을 유지하며 줄여 보인다.
- `.pdf`: QtPdf가 있으면 **첫 쪽만** 그린다(여러 쪽이면 **(전체 N쪽 중 1쪽만 미리봅니다)**). 없으면 "PDF 미리보기를 쓰려면 QtPdf 가 있어야 합니다."
- 텍스트(`.md .txt .nmd .mmd .yaml .yml .bib .tex .json .csv .log`, 그 밖에는 앞 4096바이트가 UTF-8 널 바이트가 없을 때): **읽기 전용** 고정폭으로 보인다.
- 그 밖: "미리볼 수 없는 파일 형식입니다."

7.16 조각 그림

[도구 ▶ 조각 그림 만들기...] `Ctrl+Alt+J`, **[조각 그림 편집...]** `Ctrl+Alt+Shift+J`. 이 도구는 여러 PDF를 조합하는 것이 아니라 **LaTeX 조각(프리앰블 + 그림 코드)을 직접 쓰고 컴파일하여 PDF 그림으로 굽는 것**이다(TikZ 등). 그림 하나는 짝 파일로 이루어진다: 컴파일 결과 `이름.pdf`(여러 쪽이면 `이름-1.pdf`, `이름-2.pdf` ...)와 그것을 만든 완결 문서 `이름.tex`. 원고에는 `![""](이름.pdf)`가 들어간다.

- **HTML용 PNG**(0.6.1): `HTML용 PNG도 만들기`(기본 켜짐, 마지막 선택을 기억)를 두면 저장·재생성할 때 PDF 옆에 **같은 이름의 PNG**(`이름.png`, 쪽이 여럿이면 `이름-1.png` ...)를 함께 둔다. 브라우저는 PDF를 못 보이지만 ndhmd2html PDF 그림 옆에 같은 이름의 PNG·SVG가 있으면 그것을 쓰므로(8.8절), **원고의 `![설명](이름.pdf)` 줄은 그대로** PDF에서는 PDF, HTML에서는 PNG가 나온다. 그래서 HTML이 못 옮기는 `tabular`·`tblr` 같은 표는 조각 그림(`standalone`)으로 만들어 쓰면 된다. PNG는 QtPdf로 흰 바탕에 그리며 외부 도구가 필요 없다(QtPdf가 없으면 칸이 꺼진다). 해상도는 96dpi — 브라우저가 PNG를 제 픽셀 크기로 보이는 것에 맞춘 "실제 크기"이고, 크게 보이게 하거나 선명하게 하려면 원고에서 `{width=...}`를 준다. 확대하면 비트맵이라 거칠어진다. 이 칸을 끄거나 쪽 수가 줄면, 이 도구가 전에 만든 PNG(파일에 표지가 있다)만 지우고 **다른 PNG는 건드리지 않는다.** 그림 설명(`![...]` 안)은 HTML에서 `alt`가 되므로 적어 두는 것이 좋다. 이 PNG는 그림 들여오기 목록에는 보통 PNG로 나타난다.

창(640×760, 비모달)의 구성:

요소	설명
이름	확장자 없이. 새로 만들 때 기본값 `jigsaw-N`. 글자·숫자·점·밑줄·붙임표만 허용. 편집 때는 읽기 전용
클래스	`standalone`(한 덩어리 그림) / `article` / `oblivoir`(문단·여러 줄 수식처럼 폭이 정해져야 하는 것)
엔진	`xelatex`(기본) / `lualatex`(luamplib 등 LuaTeX 전용)
저장 폴더	편집 때는 `.tex`가 있는 폴더, 새로 만들 때는 `graphicspath:`의 첫 폴더(없으면 작업공간 루트)
프리앰블	안내문 예) `\usepackage{tikz}`
그림 코드	안내문 `\begin{tikzpicture} ... \end{tikzpicture}`
미리보기	버튼 `미리보기`(`Ctrl+Enter`)는 임시 폴더에 컴파일해 보기만 한다

- **종류**(0.8.0). 창 위쪽의 `종류`에서 소스의 종류를 고른다: `LaTeX`(지금까지의 방식), `plain TeX`, `Asymptote`, `LilyPond`, `musixtex (TeX)`, `PMX`, `M-Tx`, `MetaPost`. LaTeX가 아닌 종류는 **그 도구를 직접 컴파일러로** 돌려 잘린 PDF를 만든다(LaTeX 안에 넣어 이중 컴파일할 필요가 없다). 프리앰블·클래스 칸은 숨고 **소스** 칸 하나가 남으며, 엔진이 고를 수 있는 종류(plain TeX의 xetex/luatex/pdftex, Asymptote의 `-tex` 엔진)는 **엔진** 칸이 나온다. 새로 만들 때 소스가 비어 있으면 그 종류의 작은 예제가 채워진다. 만든 그림은 `이름.pdf`와 `이름.ly`(`.asy` `.pmx` ...)의 짝이며, 소스 첫 줄에 `% ndhmdWriter jigsaw`(Asymptote는 `//`), 둘째 줄에 `% kind: 종류`가 적힌다 — 이 표지가 있는 파일만 "조각 그림"으로 보고 **조각 그림 편집...**으로 다시 연다(같은 이름의 사용자 파일은 건드리지 않는다). 다시 열면 종류는 바꿀 수 없다.
  - **실행 확인**: 처음 컴파일할 때 실제 명령을 보여 주고 `실행/취소`를 묻는다. `이 명령은 다시 묻지 않기`를 켜면 그 명령은 기억한다(명령을 고치면 다시 묻는다). 소스에 적힌 대로 외부 도구가

돌기 때문이다. Asymptote는 기본이 안전 모드이고 LilyPond는 `-dsafe`로 돌리며, TeX는 셸 이스케이프를 끈다.

– **작업 방식**: 임시 폴더에서 `jigsaw.<⍰⍰⍰>`로 돌리고, 결과 PDF만 그림 폴더로 가져온다. 소스가 다른 파일을 부르는 경우를 위해 그림 폴더들(`graphicspath:`)과 작업공간 루트를 `TEXINPUTS`에 얹고, LilyPond에는 `-I`로 준다. 도구가 나오는 PDF가 한 장 전체 용지이면(plain TeX, LilyPond, musixtex) **쪽마다 잉크 상자로 잘라** 낱장 PDF로 만들고, 이미 잘라 내는 도구(Asymptote, MetaPost)는 그대로 쓴다. 결과가 여러 개(Asymptote 그림 여럿, 여러 쪽)면 `이름-1.pdf`, `이름-2.pdf` ...로 저장한다.

– **도구를 찾는 법**: 실행 파일은 PATH에서 찾는다. 안 보이면 환경설정의 `ndhmd PATH`에 폴더를 적는다(예: Homebrew의 `/opt/homebrew/bin`).

– **종류 더하기·바꾸기**: 환경설정 **컴파일·도구** 탭의 **조각 그림 종류**에 JSON 목록을 적는다. 같은 `id`(`plain` `asy` `lilypond` `musixtex` `pmx` `mtx` `mpost`)는 적은 키만 덮어쓰고(예: `[{"id": "asy", "engines": ["pdflatex"]}]`), 새 `id`는 `ext`(점 포함)와 `steps`(명령 목록의 목록)가 있어야 한다. 키: `label`, `ext`, `comment`(주석 기호), `engines`, `steps`, `outputs`(결과 PDF 이름 패턴), `crop`(`ink`|`none`), `template`, `timeout`(초), `inject`. 명령에는 `{src}` `{stem}` `{engine}`, `{inc:-I}`(검색 폴더마다 `-I` 폴더로 펼침), `{glob:패턴}`(작업 폴더에서 찾은 파일들로 펼침)을 쓴다. 새로 여는 조각 그림 창부터 적용된다. 예(내장 MetaPost 정의): `{"id": "mpost", "ext": ".mp", "steps": [["mpost", "-interaction=nonstopmode", "{src}"], ["mptopdf", "{glob:{stem}.[0-9]*}"]], "outputs": ["{stem}-*.pdf"], "crop": "none"}`.

– **내장 명령은 이렇게 돈다**: plain TeX `<엔진> -interaction=nonstopmode -halt-on-error -no-shell-escape`, Asymptote `asy -f pdf -noV -tex <엔진>`, LilyPond `lilypond --pdf -I` ..., musixtex·PMX·M-Tx `musixtex -F "pdftex --interaction=nonstopmode" -p` 소스(0.8.1, 사용자 확인값), MetaPost `mpost` 다음 `mptopdf`. **실제 도구로 확인한 것은 plain TeX뿐이다**(musixtex 명령은 사용자가 알려 준 형태이고, 나머지는 명령 구성과 흐름만 시험했다). 명령 옵션이 설치된 버전과 안 맞으면 위 JSON으로 고친다.

– **실행 후 자르기**(0.9.3). 창의 **실행 후 자르기** 체크(LaTeX가 아닌 종류에만 보인다)를 켜면 도구가 낸 PDF를 쪽마다 그림이 있는 영역만 남기고 잘라 낱장 그림으로 만든다. 기본값은 종류마다 다르다 — 전체 용지를 내는 plain TeX·LilyPond·musixtex·PMX·M-Tx 켜짐, 이미 잘라 내는 Asymptote·MetaPost는 꺼짐. 종류별로 마지막 선택을 기억하고, 만든 그림의 소스 머리에 `crop: yes/no`로 적어 두어 다시 열면 그대로다. 자르는 방법은 `pdfcrop`이 아니라 **내장 방식** 하나다: PDF를 래스터로 그려 잉크가 있는 상자를 재고, TeX의 `\includegraphics[page=..., trim=..., clip]`로 자른다. Ghostscript·perl이 필요 없고(Windows에서도 같다) 그림은 **벡터 그대로**이며 쪽마다 따로 저장된다(pdfcrop은 여러 쪽을 한 파일에 둔 채 자른다). 바깥에 2bp 여백을 남긴다. 끄면 도구가 낸 PDF를 그대로(여러 쪽이면 한 파일로) 저장한다. 흰색으로 칠한 배경처럼 "안 보이는 것"은 영역으로 치지 않는다. LilyPond의 `-dcrop`은 버전에 따라 결과 이름·지원이 달라 쓰지 않았다.

– **LilyPond 꼬리말 자동 제거**(0.9.4). LilyPond가 쪽 맨 아래에 찍는 "Music engraving by LilyPond ..." 꼬리말이 그림에 섞이지 않도록, 컴파일할 때 소스에 `\header { tagline = "" }`를 **끼워서** 돌린다(`\version` 줄이 있으면 그 바로 뒤, 없으면 맨 앞). 소스에 `tagline`이라는 낱말이 이미 있으면 끼우지 않는다 — 직접 쓴 꼬리말은 그대로 둔다. **저장하는 `.ly`는 바뀌지 않는다**(끼운 줄은 컴파일용 사본에만 있다). 컴파일 오류의 줄 번호는 표지 줄(몇 줄)과 끼운 줄 때문에

소스보다 조금 크게 나온다. 같은 기능은 종류 JSON의 `inject({"text": …, "unless": 정규식, "after": 정규식})`로 다른 종류에도, 끄려면 `"inject": null`로 줄 수 있다.

- 컴파일: 엔진 `-interaction=nonstopmode -halt-on-error -no-shell-escape`, 60초 제한. `\includegraphics` `\input`이 작업공간 파일을 찾도록 그림 폴더들과 작업공간 루트가 검색 경로에 얹힌다. 오류가 나면 로그 발췌(첫 `!`부터 14줄)가 아래에 나온다.
- `article`/`oblivoir`로 여러 쪽이 나오면 쪽마다 잉크 영역만 벡터로 잘라 낱장 PDF로 만든다(래스터 측정에 QtPdf 또는 pdftoppm이 필요하다).
- **저장하고 삽입**: 이름 검사 → 같은 이름이 있으면 덮어쓸지 확인 → 마지막 컴파일 이후 내용이 바뀌었으면 먼저 컴파일 → PDF와 `.tex` 저장 → 원고의 커서 자리에 `![""](이름.pdf)` 삽입(여러 쪽이면 빈 줄로 구분하여 쪽마다 한 문단). 마지막으로 쓴 프리앰블·엔진·클래스는 다음에 기본값이 된다. 그림 크기·정렬은 원고에서 `{width=…}` 속성으로 준다.
- **다시 편집**: 커서 줄의 그림 위에서 `Ctrl+Alt+Shift+J`(또는 우클릭 **조각 그림 편집…**). 옆에 `%ndhmdWriter jigsaw`(또는 `//`)로 시작하는 소스(`.tex .ly .asy` …)가 있는 PDF 그림일 때만 인식한다(여러 쪽 낱장 `foo-2.pdf`는 `foo.pdf` → `foo.tex`로 이어 인식). 아니면 "커서가 조각 그림 줄 위에 있지 않습니다 …"가 나온다. 버튼은 **재생성**이며 같은 이름으로 덮어쓰고 **원고는 건드리지 않는다.** 쪽 수가 바뀌면 상태 줄이 그 사실을 알린다.

7.17 간단 표 편집기

[도구 ▶ 간단 표 편집기…] `Ctrl+Shift+E`. 단순한 표를 격자로 만들어 커서 위치에 삽입한다(500×400).

- 위: 라디오 **마크다운 표 (파이프)**(기본) / **마크다운 표 (grid)**(0.5beta28) / **LaTeX (tabular)**, 스핀박스 **행:**(1〜50, 기본 3), **열:**(1〜20, 기본 3). 행·열 추가/삭제 버튼은 없고 스핀박스로만 조절한다.
- 안내: "첫 번째 행은 열의 정렬(l, c, r)을 지정합니다. 두 번째 행부터 제목과 내용을 입력하세요." 격자의 첫 행(머리글 **정렬**)은 열마다 콤보 **c (가운데)** **l (왼쪽)** **r (오른쪽)** **X (비례)**이다. 데이터 첫 행이 제목줄이 된다.
- 데이터 칸은 항상 떠 있는 줄 편집기이다(0.4.141; 맥에서 한글 입력 중 앱이 죽는다는 보고가 있어, 칸을 고르면 편집기를 만들고 확정하면 지우던 기본 방식을 버렸다). 칸을 눌러 바로 입력하고, `Enter`·↓는 아래 칸, ↑는 위 칸, `Tab`/`Shift+Tab`은 오른쪽/왼쪽 칸(줄 끝에서는 다음/이전 줄)으로 옮긴다. 정렬 행으로는 키로 가지 않는다. 그래서 `Enter`로 **본문에 삽입**이 눌리지 않는다 — 버튼을 누른다.
- **스프레드시트에서 붙여넣기**(0.4.146). 엑셀·구글 시트·TSV(탭으로 나뉜 글)를 복사해 두면 ①버튼 **클립보드의 표 붙이기**가 지금 내용을 **통째로 바꾸어** 그 크기의 표로 가져오고(정렬 콤보는 남는 열에 한해 유지), ②칸 안에서 `Ctrl+V`를 누르면 **그 칸부터** 스프레드시트처럼 채운다(표가 모자라면 행·열을 늘린다). 탭이나 줄바꿈이 없는 한 칸짜리 붙여넣기는 평소처럼 그 칸에만 들어간다. 따옴표로 감싼 칸의 탭·줄바꿈·`""`는 지키며 칸 안 줄바꿈은 공백이 된다. 행 50·열 20을 넘는 부분은 가져오지 않고 상태표시줄에 알린다. 첫 줄이 머리글(제목줄)이 된다.
- 버튼 **본문에 삽입**(기본, `Enter`) / **취소**. 삽입한 뒤 창이 닫힌다.
- 마크다운 출력:

```
| h1 | h2 | h3 |
|:---:|:---|---:|
| a | b | c |
```

- **grid 출력**(0.5beta28). 라디오 **마크다운 표 (grid)**를 고르면 ndhmd4tex 0.20 pandoc 식 grid 표로 낸다. 첫 행이 머리글이고 그 아래가 `+===+` 줄이며, 열 정렬은 `+:===+`(왼쪽) `+:==:+`(가운데) `+===:+`(오른쪽)로 표시한다. 칸 너비는 **한글 같은 전각 글자를 2칸으로 세어** 맞추므로 고정폭 글꼴에서 `|`가 줄맞춤된다(ndhmd4tex 열 경계를 읽는 방식과 같다). 셀 안의 줄바꿈은 공백으로 바뀐다. `X` 정렬이 섞이면 파이프 출력과 같이 `tabularx`로 낸다.

```
+------+------+------+
| h1   | h2   | h3   |
+:====:+:=====+=====:+
| a    | b    | c    |
+------+------+------+
```

- LaTeX 출력은 `\begin{tabular}{|c|l|r|}` … 모든 행 끝에 `\\ \hline`이다(`\toprule` 등 booktabs 명령은 쓰지 않는다 — 라디오 이름의 "(booktabs)"는 마크다운 표 쪽 이야기이다). `X` 정렬이 하나라도 있으면 마크다운을 골랐어도 자동으로 `\begin{tabularx}{\textwidth}{|…|}`로 내고 "X(비례 너비) 정렬은 마크다운 표로 표현할 수 없어 LaTeX tabularx로 대신 냈습니다."를 알린다.

- 옵션 체크 **셀의 마크다운을 LaTeX로 변환**(기본 켜짐)은 **LaTeX로 낼 때만** 쓰인다. 켜져 있으면 셀 안의 마크다운(`` `코드` ``, `**굵게**`, `*기울임*`, `[#라벨]`, 링크 등)과 `_ % &` 같은 특수문자를 ndhmd4tex 실제로 변환하는 그대로 LaTeX로 바꾸어 넣는다. 표를 임시 파일로 써서 `ndhmd4tex`로 변환한 뒤 **셀 내용만** 가져오고 `tblr`, `\toprule` 같은 껍데기는 버리므로, 바깥 모양은 위의 `tabular`/`tabularx` 그대로이다. 현재 파일의 프론트매터를 함께 써서 변환하며, 임시 파일(`.ndhmd_table_…`)은 현재 파일이 있는 폴더에 잠깐 만들었다가 지운다. 변환에 실패하면 "표 변환 실패"를 알리고 표를 넣지 않는다. 셀 안의 각주는 `\footnote`가 되는데 tabular 안에서는 동작하지 않으므로 상태표시줄에 알린다.

- LaTeX 표를 가져온 경우에는 이 체크가 **꺼진 채** 열린다(셀이 이미 LaTeX이므로 다시 변환하면 망가진다). 마크다운 표를 가져오면 켜진 채 열린다. 마크다운으로 낼 때는 셀을 그대로 쓴다.

- 파이프 표를 가져올 때 셀 안의 `\|`는 구분자로 보지 않고 글자 그대로 둔다(0.4.102부터).

- 파이프 표 **바로 아래 줄**의 옵션 줄 `{env=long,caption="…"}`(0.4.149)은 표의 내용이 아니므로 표를 가져올 때 무시된다. 이 편집기는 옵션을 다루지 않으니, 고쳐 넣은 표 아래에 옵션 줄을 다시 붙여야 한다. 편집창에서는 헤딩 속성과 같은 색으로 칠해지고, `label=`/`#id`는 라벨 날개에 **표**로 올라간다.

- **기존 표 고치기**: 편집창에서 표를 선택하고 우클릭 **간단 표 편집기에서 편집…**. 인식하는 표는 **간단한 grid 표**(0.5beta28; 아래), ①첫 줄이 `|`로 시작하고 둘째 줄에 `---`가 있는 마크다운 표, ②열 지시자가 `l c r`(tabularx는 `X`도)와 `|`뿐인 `tabular`/`tabularx`이다. `\hline` `\toprule` `\midrule` `\bottomrule` `\cline`은 제거되어 읽힌다. `p{3cm}` `@{}` 같은 열 지시자, `\multicolumn`, `\multirow`, 셀 안의 `\|` 이스케이프 등은 처리하지 않는다. 복잡한 표는 "더 복잡한 표는 전용 표 편집 프로그램을 이용하셔요"라고 안내한다.

- **grid 표 고치기**(0.5beta28). 표 전체(`+---+` 첫 줄부터 마지막 테두리까지)를 선택해 우클릭 **간단 표 편집기에서 편집…**을 고르면 **마크다운 표 (grid)**가 켜진 채 열린다. **편집기가 다루는 grid 표**는 ①머리글이 정확히 한 줄(`=` 줄 하나)이고 ②병합 셀·바닥글(두 번째 `=` 줄)이 없고 ③한 셀에 문단이 하나(빈 줄로 나뉜 여러 문단 없음)인 표이다. 한 셀이 여러 줄이면 ndhmd4tex 줄을 공백으로 이어 한 줄로 읽는다(변환 결과는 같고 글에서의 모양만 한 줄로 바뀐다). 못 다루는 표는 메뉴가 비활성이고 툴팁에 이유(병합 셀이 있음 등)가 나온다 — 그런 표는 글에서 직접 고친다. 같은 방법으로 **간단한 grid 표의 줄맞춤을 다시 맞출** 수도 있다(그대로 **본문에 삽입**). 표 아래의 옵션 줄 `{label=…}`은 표 내용이 아니므로 선택에 넣지 않아도 되고, 이미 있는 표를 **선택한 채** 삽입하면 표 끝에 빈 줄을 새로 끼우지 않아 옵션 줄이 떨어져 나가지 않는다(파이프 표도 같다).
- 삽입은 **커서 위치에** 한다. 편집창에 선택이 남아 있으면 그 선택이 새 표로 **대체**된다(0.5beta28에서 확인; 표를 고칠 때는 이것을 쓴다).

7.18 참고 문헌

7.18.1 bib 인용 삽입

[도구 ▶ bib 인용 삽입…] `Ctrl+Alt+C`. 작업공간 **최상위**의 `.bib` 파일들을 읽어 **citekey — 저자 — 제목** 목록을 보여 준다(360×460). `.bib`가 둘 이상이면 "훑을 파일:" 체크박스로 고른다. 필터칸(안내문 "저자·제목·citekey 로 걸러 보기")은 citekey·제목·저자 어디든 부분 일치하며, 힌트 줄이 **문헌 N개 중 M개 표시**를 알려 준다. **새로고침**으로 작업공간을 다시 훑는다.

- **항목을 클릭하면 citekey 문자열만** 커서 위치에 들어간다. `[@citekey]`로 감싸 주지 않으므로 `[@`와 `]`는 직접 입력한다. (참고문헌 편집 창의 우클릭 삽입은 `[@citekey]` 형태이다.)
- 단순한 정규식으로 읽으므로 완전한 BibTeX 파서가 아니다. UTF-8 파일만 읽으며 BibTeX 편집 기능은 의도적으로 없다.

7.18.2 참고문헌 편집

[도구 ▶ 참고문헌 편집…] `Ctrl+Alt+G`(또는 편집창의 ☒ **참고문헌** 버튼). .bib 편집기가 아니라 원고 안 `:::{thebibliography}` 블록의 **격자 편집기**이다(560×420).

- 열: `citekey`, `option`, `author`, **그밖에**. 버튼 **행 추가**, **선택 행 삭제**, "author 구분자:" 콤보(`,` **(쉼표)** / `.` **(마침표)**, 바꾸면 즉시 저장, 기본 쉼표), **적용**, **닫기**. 우클릭 → **본문에 citekey 삽입**(`[@citekey]`).
- 읽기: 첫 `:::{thebibliography …}` ~ `:::` 사이의 빈 줄로 나뉜 문단마다 `\bibitem[option]{citekey}` **나머지** 한 항목으로 읽고, 나머지를 구분자 **첫 번째** 기준으로 author / 그밖에로 나눈다(구분자가 없으면 전부 author). 현재 파일이면 편집창(저장 전 변경 포함)에서, 아니면 디스크에서 읽는다.
- 저장(**적용**): citekey가 빈 행은 저장하지 않고, 중복 citekey가 있으면 "중복된 citekey" 경고를 띄운다. 쓰는 모양:

```
:::{thebibliography widest=N}
\bibitem[option]{citekey} author, others

\bibitem{citekey2} author2
:::
```

`widest=N`은 가장 긴 citekey의 글자 수로 매번 새로 계산하며, **항목 사이에는 빈 줄**을 둔다(없으면 ndhmd4tex 여러 `\bibitem`을 한 문단으로 잇는다). 환경 이름은 정확히 `thebibliography`여야 한다. - 메뉴로 열 때 책 전체에서 블록을 찾는다: 없으면 현재 파일에 새로 만들고, 하나면 그 파일을, **둘 이상이면 "참고문헌 병합"**("둘 이상의 참고문헌이 있습니다(N개). 병합할까요?")을 묻는다. 예 → 맨 마지막 파일에 모으고 앞선 블록은 삭제, 아니오 → 맨 마지막 것만 유효하다. 블록이 다른 파일에 있으면 저장 뒤 그 위치로 이동한다(이전 위치는 `Alt+←`).

7.19 셸 명령 실행과 tblrDoumi

7.19.1 셸 명령 실행

[도구 ▶ 셸 명령 실행...]. 의도적으로 **단축키가 없다**. 열 때마다 새 창이 뜬다(560×420).

- 안내: "{filename} 또는 %f → 파일 이름(확장자 제외)으로 바뀝니다. 지금 파일: 이름". 입력칸 안내문 "예: pdflatex {filename}.tex". 마지막에 쓴 명령(치환 전)이 미리 채워진다. **실행**(또는 `Enter`), **닫기**.
- `{filename}`과 `%f`가 모두 현재 파일의 이름(확장자 제외)으로 단순 치환된다. 다른 변수는 없고, 공백이 든 이름을 인용해 주지도 않는다. 실행 폴더는 현재 파일이 있는 폴더(파일이 없으면 작업공간 루트)이다. Windows에서는 `cmd /c`, 그 밖에는 `/bin/sh -c`.
- 출력은 `$ 치환된 명령`이 먼저 나오고, **명령이 끝난 뒤 한꺼번에** 표시된다(실시간 아님). 끝에 `[종료 코드 N]`(시작에 실패하면 `[실행 실패]`)와 구분선이 붙는다. 실행 중에 또 누르면 "(이미 실행 중인 명령이 끝나기를 기다리는 중)"이 나올 뿐이며 중지 버튼은 없다. 실행 전 저장 확인도 하지 않는다.

7.19.2 tblrDoumi 실행

[도구 ▶ tblrDoumi 실행]. 사용자가 따로 만든 표 편집 앱을 띄운다. 연동은 **클립보드뿐**이다: 거기서 만든 표를 복사해 편집창에 `Ctrl+V` 한다. 찾는 순서: 저장된 경로 → (macOS) `open -a tblrDoumi` / (Windows) `C:\Program Files\tblrDoumi\tblrDoumi.exe` → `%LOCALAPPDATA%\Programs\tblrDoumi\tblrDou` 못 찾으면 직접 지정할지 묻고, 실행되면 그 경로를 저장한다. 리눅스는 자동 탐색이 없다.

표 → tblrDoumi로 보내기(0.5beta31). 커서를 **파이프 표 또는 grid 표** 안에 두고 우클릭 `tblrDoumi로 보내기 (병합·정렬 유지)`를 고르면, 표가 tblrDoumi의 파일 형식 `.tblr`(JSON)로 만들어져 tblrDoumi에서 열린다. 병합 셀(행·열 병합)과 열 정렬(`l`/`c`/`r`)이 유지되고, 셀 안의 마크다운은 ndhmd4tex LaTeX가 되어 들어간다(`**굵게**` → `\textbf{...}`, `&` → `\&`). 가로선은 전부 그은 `hlines`로 시작하므로 tblrDoumi에서 고치면 된다. 파일은 임시 폴더 `ndhmd_tblr`에 `table-⍰⍰.tblr`로 만들어지며, 연 뒤 상태표시줄에 경로가 나온다. 다 만든 뒤에는 tblrDoumi에서 LaTeX를 복사해 이 창에 붙여넣는다 — 본문의 `\begin{tblr}...\end{tblr}`는 ndhmd4tex 그대로 통과시킨다.

- 한계: `[^각주]`·`{{포함}}`·상호참조처럼 LaTeX로 옮길 수 없는 마크다운 기능은 쓰지 못한다. 붙여넣은 raw `tblr`은 마크다운 표로 되돌릴 수 없다(단방향).
- macOS에서는 이미 떠 있는 앱이 파일 열기 이벤트를 처리하지 않으므로 `open -n --args 파일`로 **새 인스턴스를 띄워** 파일을 넘긴다. Windows는 `tblrDoumi.exe 파일`.
- tblrDoumi를 못 열면 상태표시줄에 나온 경로를 tblrDoumi의 **열기**에서 직접 고르면 된다.

grid 표 → tblrDoumi(0.5beta29). 병합 셀이 있어 간단 표 편집기로 못 보내는 grid 표는, 커서를 표 안에 두고 우클릭 `grid 표를 TSV로 복사하고 tblrDoumi 열기`를 고른다. 표 전체가 **TSV(탭으로 나뉜**

글)로 클립보드에 들어가고 tblrDoumi가 실행되므로, 거기서 붙여넣으면 된다. TSV에는 병합을 담을 수 없어 **병합 셀은 풀리고 왼쪽 위 칸에만 글이 들어간다**(가려진 칸은 빈 칸) — 병합은 tblrDoumi에서 다시 한다. 한 셀의 여러 줄은 공백으로 이어지고, 머리글 구분 `=`·정렬 표시는 담기지 않는다. 해석할 수 없는 grid 표 위에서는 이 메뉴가 나오지 않는다. tblrDoumi를 못 찾으면 직접 지정할지 묻지만, TSV는 이미 클립보드에 있다.

8

점검과 컴파일

8.1 기준 파일: 책 루트

점검·컴파일의 대상은 **현재 열린 파일이 아니라** {{}} 포함의 부모를 끝까지 거슬러 올라가 찾은 **책 루트**이다(현재 파일이 책 구조에 없으면 자기 자신). 장 파일을 열고 있어도 책 전체가 대상이 된다. `ndhmain:` 프론트매터는 이 대상을 정하는 데 쓰이지 않고 정방향 검색의 힌트로만 쓰인다.

기능	대상
마크업 점검, 프론트매터 덤프	책 루트
책 컴파일	책 루트
이 파일만 컴파일	지금 연 파일
변환후 tex 열기	지금 연 파일
결과 tex 열기	책 루트의 `.tex`
책을 HTML로 변환	책 루트
이 파일만 HTML로 변환	지금 연 파일

컴파일 계열은 모두 **디스크의 파일**을 대상으로 하므로 시작 전에 저장하지 않은 편집을 확인한다(3.2.1절). 자식 프로세스는 대상 파일이 있는 폴더에서 실행되며 표준출력과 오류를 합쳐 읽는다. **진행 로그 창은 없고**, 끝난 뒤 한꺼번에 처리한다. 컴파일·덤프·변환이 진행 중일 때 같은 종류의 명령을 또 내리면 **메시지 없이 무시**된다. 출력은 UTF-8 먼저 읽고 실패하면 cp949 읽는다.

8.2 외부 도구 찾기

- **ndhmd4tex**: 저장된 경로가 있고 실제로 존재하면 그것, 아니면 `PATH`에서 `ndhmd4tex` → `ndhmd4tex.py` 순으로 찾는다. `.py`이면 지금 이 앱을 돌리는 파이썬으로 실행한다. 못 찾으면 안내("ndhmd4tex 를 찾지 못했습니다") 뒤 파일 선택 창("ndhmd4tex 위치")이 뜨며, 고른 경로가 저장된다. 취소하면 작업이 중단된다.
- **ndhmdsync**: 같은 방식이지만 묻지 않고 경고만 한다("ndhmdsync 를 찾지 못했습니다 ... 설정에서 위치를 지정하십시오."). 환경설정 창에는 ndhmdsync 경로를 지정하는 칸이 없다〔불일치 가능〕.
- **ndhmd2html**: 저장된 경로 → `PATH`의 `ndhmd2html`/`ndhmd2html.py` → **ndhmd4tex 있는 폴더**의 `ndhmd2html.py` 순으로 찾는다. 못 찾으면 파일 선택 창("ndhmd2html 위치")이 뜬다. ndhmd2html ndhmd4tex 함수를 불러 쓰므로 둘은 같은 폴더에 두는 것이 정상이다.

- 환경설정 창에는 ndhmd PATH(도구를 찾을 폴더 목록)가 있지만 TeX 엔진 경로, ndhmd4tex 경로, 셸 지정 항목은 **없다**. 위치는 위 순서로 찾거나 파일 선택 창에서 고른다.

8.3 컴파일 메뉴

항목	단축키	요약
마크업 점검	Ctrl+Shift+K	8.6절
그림 점검...	Ctrl+Shift+U	8.7.1절
상호참조 점검...	Ctrl+Shift+X	8.7.2절
프론트매터 덤프	—	8.5절
책 컴파일	Ctrl+Shift+B	8.4절
이 파일만 컴파일	Ctrl+Alt+B	8.4절
변환후 tex 열기	Ctrl+Alt+T	8.5절
결과 tex 열기	Ctrl+Shift+T	8.5절
PDF에서 이 위치 보기	Ctrl+Alt+F	9.1절
작업공간 청소...	—	8.9절

8.4 컴파일

두 단계로 진행한다.

1. **변환** — ndhmd4tex --syncinfo 대상.md. .tex와 줄 대응표 .nmdsync를 만든다. 실패하면(종료 코드가 0이 아니면) 오류 줄이 읽히는 경우 점검 패널에 **변환 실패 — 이름 오류 N · 경고 M**로, 읽히지 않으면 콘솔 창("변환 실패")에 출력 전체를 보이고 2단계로 가지 않는다.
2. **조판** — 같은 폴더의 같은 이름 .tex를 TeX 백엔드로 컴파일한다. .tex가 만들어지지 않았으면 "컴파일 실패 / ... 이(가) 생성되지 않았습니다."

백엔드와 엔진은 환경설정에서 고른다.

백엔드	명령	특징
ksruncltex(기본)	ksruncltex.lua(texlua로 실행. Windows는 ksruncltex.bat) --xelatex|--lualatex|--pdflatex [프론트매터 compileoption: 값] --synctex=1 대상.tex	실패하면 콘솔 출력을 그대로 보여 준다(줄별 되짚기 없음)
latexmk	latexmk -pdfxe|-pdflua|-pdf -interaction=nonstopmode [프론트매터 latexmkoption: 값] -synctex=1 대상.tex	참고문헌·색인에 필요한 반복 컴파일을 알아서 한다. 실패하면 .log의 ! 오류와 l.줄번호를 .nmdsync로 원고의 파일·줄로 되짚어 점검 패널에 보인다

사용자가 옵션에 -synctex를 이미 적었으면 -synctex=1을 덧붙이지 않는다. 엔진은 xelatex(기본) lualatex pdflatex 중에서 고른다.

- 성공: 상태표시줄 **컴파일 성공 — 이름.pdf**(6초). 이어서 환경설정의 "컴파일 뒤" 동작이 실행된다(9.2절).
- 실패(latexmk): 점검 패널 **컴파일 실패 — 이름 오류 N개 (누르면 그 줄로 갑니다)**. 로그에서 오류를 못 찾았거나 ksruncltex이면 콘솔 창 **컴파일 실패 (백엔드)**에 출력 원문 전체를 보인다.

오류 위치로(0.4.113). 콘솔 창 **컴파일 실패 (백엔드)** 아래에 이 버튼이 생긴다. 출력에서 tex 오류의 행을 찾아(`./note1.tex:23: Undefined control sequence.` 꼴, 또는 `!` 메시지 뒤의 `l.23 ...` 꼴) `.nmdsync`로 **원고의 해당 줄**을 찾아 그리로 커서를 옮기고, 상태표시줄에 `tex 23` → `note1.md:4` 메시지를 8초 보인다. `ndhmdsync --line 23 note1.tex`를 따로 돌리지 않아도 같은 자리가 나온다(같은 규칙으로 읽는다). 오류가 여럿이면 버튼 글자에 `(1/3)`처럼 순서가 붙고, 누를 때마다 다음 오류로 가며 끝에서는 처음으로 돌아온다. - 변환한 그 `.tex`의 행만 되짚는다. `.sty` 따위 다른 파일의 오류와 ⟹ `Fatal error occurred` 줄은 뺀다. 같은 tex 행은 한 번만 센다. 대응할 오류가 없으면 버튼은 나오지 않는다. - 위치는 근사이다. 문단 안의 줄은 비례로 보간한 줄이고, 원고 줄이 정확히 같다는 보장은 없다. - 오류가 `{{}}`로 포함된 파일의 줄이면 그 파일이 열린다. 이동은 위치 되짚기 이력에 쌓인다(4.8절). - 산출물은 대상 원고와 **같은 폴더**에 `이름.tex .pdf .log .nmdsync`(+ synctex, aux 등)로 생긴다. 책 컴파일이면 책 루트 이름으로, 이 파일만 컴파일이면 그 파일 이름으로 만들어진다. - **이 파일만 컴파일**은 그 파일 자신의 프론트매터와 `setup:` 상속을 그대로 적용하여 단독 문서로 컴파일한다. 부모가 없는 파일에서는 책 컴파일과 같다. - 도구가 없을 때: `latexmk 를 찾지 못했습니다 / PATH 에 latexmk 가 없습니다. TeX Live/MiKTeX 설치를 확인하십시오.`, `ksruncltex 를 찾지 못했습니다 / texlua/kpsewhich 를 PATH 에서 찾지 못했거나 ksruncltex 이 설치돼 있지 않은 것 같습니다.`

8.5 변환·덤프·.tex 열기

- **변환후 tex 열기** `Ctrl+Alt+T` — `ndhmd4tex 지금파일.md`(`--syncinfo` 없음, 컴파일 없음, 책 구분 없음)로 변환한 뒤 만들어진 `.tex`를 **시스템 기본 프로그램**으로 연다(내장 편집기가 아님). 책 전체를 변환하려면 책 최상위 파일을 열고 이 메뉴를 쓴다. 이 경로로는 `.nmdsync`가 갱신되지 않는다〔추정〕.
- **결과 tex 열기** `Ctrl+Shift+T` — 이미 있는 **책 루트**의 `.tex`를 시스템 기본 프로그램으로 연다. 없으면 "결과 tex 없음 / ... 이(가) 아직 없습니다. 원고를 컴파일하면 원고와 같은 폴더에 생깁니다." 책 루트의 `.tex`가 있을 때만 메뉴 항목이 활성이다. `.tex`는 산출물이라 이 앱에서 편집하지 않는다. (〔확인 필요〕 "이 파일만 컴파일" 뒤에도 이 메뉴는 방금 컴파일한 장의 `.tex`가 아니라 책 루트의 `.tex`를 가리킨다.)
- **프론트매터 덤프** — `ndhmd4tex --dump-meta --dump-mapping 책루트.md`의 출력을 가공 없이 "프론트매터 덤프 결과 — 이름" 콘솔 창(760×520, 읽기 전용 고정폭)에 보인다.

8.6 마크업 점검

[컴파일 ▶ 마크업 점검] `Ctrl+Shift+K`. 책 루트에 `ndhmd4tex --lint`를 돌린다(`--lint`가 `{{}}` 포함을 따라가며 각주 정의를 모으므로 장 하나만 검사하면 다른 파일의 각주가 전부 "정의 없음"으로 잘못 잡히기 때문이다). 검사 중에는 점검 패널에 `이름 검사 중...`이 나온다.

- 출력의 `[ndhmd]` 같은 접두어를 떼고 `경로:줄: 오류|경고: 메시지` 꼴의 줄을 읽는다. 문제가 없으면 패널을 숨기고 상태표시줄에 `이름: 마크업 문제 없음`(또는 도구의 요약 줄)을 5초 보인다.

- 문제가 있으면 **점검 패널**(가운데 칸 아래)에 헤더 `마크업 점검 — 이름 오류 N · 경고 M (누르면 그 줄로 갑니다)` `×` 닫기, 파일별 그룹 `이름 (오류 n · 경고 m)`, 항목 `● 줄 메시지`(오류) / `○ 줄 메시지`(경고)가 나온다. 항목을 누르거나 `Enter`를 치면 그 파일의 그 줄로 이동한다(이동 이력에 쌓인다). 헤더를 누르면 패널이 닫힌다. 패널은 모달이 아니라서 고치면서 떠 있게 한 것이며 최대 10행 높이이고 넘치면 스크롤한다.
- 실행에 실패하면 "실행 실패 / ndhmd4tex 를 실행하지 못했습니다."가 나오고 저장된 ndhmd4tex 경로 설정이 지워진다.

8.7 그림 점검과 상호참조 점검

두 점검은 모두 비모달 도구 창이며 열 때마다 새로 만들어진다. 열린 파일이 없으면 "먼저 원고를 열어 주세요."이다.

다른 원고로 옮기면 닫힌다(0.4.136). 서랍에서 **다른** 원고를 클릭하거나 `Ctrl+O`로 다른 파일을 열면, 열려 있던 **그림 점검 · 상호참조 점검 · 그림 들여오기 · 참고문헌 편집** 창이 닫힌다(옛 원고의 내용을 보이거나 엉뚱한 파일에 넣는 일을 막고, 따라가며 갱신하는 것보다 단순하다). 필요하면 다시 연다. 같은 파일을 다시 클릭하면 닫히지 않는다. 점검 창이 스스로 다른 파일로 가는 것(더블클릭 이동, 정의 위치로 등)은 닫지 않는다. 기호·악센트·pm 입력기 같은 입력 보조 창과 간단 표 편집기·조각 그림 창은 문서에 묶이지 않거나 작업 중인 내용이 있어 그대로 둔다.

8.7.1 그림 점검

[컴파일 ▶ 그림 점검...] `Ctrl+Shift+U`(600×400). 책 전체에 선언된 그림을 **전부** 목록으로 보여 준다(`![캡션](경로)`와 참조 스타일 `![캡션][표지]` + 같은 파일의 `[표지]: 경로` 정의). 현재 열린 파일은 저장 전 내용을 쓴다. 로컬 그림은 `graphicspath:` → 책 폴더 → 작업공간 루트 순으로 찾는다.

표시	뜻
✓ 캐시됨 URL (N곳)	원격 그림이 `_images/`에 받아져 있음
○ 받지 않음 URL (N곳)	아직 받지 않은 원격 그림
× 실패 URL — 첫줄	받기 실패
✓ 준비됨 src [상대경로] (N곳)	컴파일 가능(`.pdf .png .jpg .jpeg .eps .ps .bmp .mps`)
△ 변환 필요 src [상대경로] → 이름-확장자.png (N곳)	`.tif .tiff .webp .gif`. 옆에 이름-확장자.png(예: a.webp → a-webp.png)가 없으면 변환이 필요하다
× LaTeX이 못 받는 형식 src [상대경로] (N곳)	`.svg .svgz .ai .psd`
? 확인 필요 …	그 밖의 확장자
× 찾지 못함 src	경로를 해석할 수 없음

아래 요약: `그림 N개 중 컴파일 준비됨 M개 · 원격 미수신 K개 · 변환 필요 L개.` 버튼:

- `받지 않은 원격 그림 모두 가져오기 (N개)` — 최대 3개씩 병렬로 받는다(진행 `받는 중... (i/n)`). 받을 것이 없으면 `원격 그림 없음/모두 받아 두었습니다`로 비활성.

- **변환 필요한 그림 모두 변환하기 (N개)** — Pillow로 RGB PNG로 변환하여 **이름-확장자.png**를 만든다. Pillow가 없으면 **Pillow 없음 – pip install Pillow**로 비활성(ndhmd4tex 컴파일도 같은 이유로 Pillow를 요구한다). 일부 실패하면 "일부 변환 실패" 경고.
- **닫기**. 항목을 더블클릭하면 그 그림이 선언된 첫 번째 소스 줄로 이동한다. 받기·변환이 끝나면 미리보기가 다시 그려진다.

8.7.2 상호참조 점검

[컴파일 ▶ 상호참조 점검...] Ctrl+Shift+X, 또는 편집창 우클릭 **상호참조 점검...**(480×420). 책 전체의 참조를 목록으로 보여 주고, 대응하는 라벨 선언이 없는 **죽은 참조**를 붉은 글씨로 앞에 놓는다. 센 것은 두 가지이다.

- **[접두어라벨]** — 접두어 **# C: E: F: T: title: name: page:**, 라벨 문자는 영숫자와 **: _ . -**.
- **[글자](#라벨)** — \hyperref 상호참조(0.4.107). 목록에는 **[...](#라벨)** 모양으로 나온다. 그림 **![...](#...)**은 세지 않는다.

코드펜스와 인라인 코드 안은 무시한다. **한 줄이 참조 하나**이다 — 같은 라벨이 세 군데 쓰이면 세 줄이고, 줄은 라벨별로 묶이지 않고 책을 훑은 순서이다(죽은 것이 먼저). 항목은 **[접두어라벨] 상대경로:줄**이다. 안내 줄: **참조 N개 중 죽은 것 M개(붉은 글씨) – \label이 없는 [프리픽스라벨]입니다.** / **참조 N개 – 전부 대응하는 라벨이 있습니다.** / **책에서 [프리픽스라벨] 형태의 참조를 찾지 못했습니다.** c로 다시 읽으며 자동 갱신은 없다. 이 창은 조회·이동만 하고 고치지는 않는다.

이동(0.4.108~0.4.109). 모두 이동 전 위치를 이력에 쌓는다(4.8절).

조작	동작
더블클릭, Enter, 버튼 **참조 위치로**	그 줄의 참조가 **쓰인 자리**로 이동한다
버튼 **정의 위치로**, 우클릭 **정의 위치로 가기**	그 라벨이 **선언된 자리**로 이동한다. 책 전체({{{}}} 포함 파일 포함)에서 찾는다. 죽은 참조는 정의가 없으므로 꺼지고, 누르려 하면 상태표시줄에 알린다
Alt+↓ / Alt+↑	지금 고른 줄과 **같은 라벨**의 다음/이전 참조로 이동한다. **[#a] [page:a] [글자](#a)**는 접두어가 달라도 라벨이 같으면 한 무리이다. 끝에서는 처음으로 돌아 이어지고 상태표시줄에 **참조 2/4**처럼 나온다. 한 줄뿐이면 "참조는 이 하나뿐입니다."(3초)
우클릭 **참조 위치로 가기** / **정의 위치로 가기** / **라벨 이름 복사**	그 줄에 대해 동작한다

- 이동하면 편집창이 포커스를 가져가는데, Alt+↓/↑로 이동했을 때는 점검 창이 포커스를 되찾으므로 연달아 누를 수 있다. 더블클릭·Enter로 간 뒤에는 편집창이 포커스를 가진다.
- 이동은 **줄 단위**이다. 같은 줄에 참조가 둘 이상이면 모두 줄의 시작으로 가므로, 몇 번째인지는 **참조 n/m**으로 구별한다.
- 편집창 우클릭 **상호참조 점검... (이 참조로)**로 열면 그 참조 줄이 처음부터 선택되어 있다(4.7절). 같은 줄에 같은 접두어·라벨이 두 번 있으면 첫 번째가 선택된다.

- **인용 구역**(0.4.135). 목록의 참조 아래에 줄 하나(———— 인용 (cite) ————)를 긋고 [@키] [@t:키] [@p:키] [@a:키] [@y:키]를 같은 방식으로 보인다. 쉼표로 이은 [@a,b]는 키마다 한 항목이다. 문헌 항목이 **없는 인용을 붉은 글씨로 먼저**, 그다음 있는 것을 보인다. 코드 안의 [@x], 코드펜스, 링크 [@x](url)·[@x][ref]는 세지 않는다.
  - 문헌 항목은 ① 책 안의 \bibitem{키}(::{thebibliography} 블록 포함), ② 작업공간 최상위의 .bib 파일들, ③ 원고에 쓴 \addbibresource{…}·\bibliography{…}가 가리키는 .bib(책 폴더·작업공간 기준)에서 찾는다. 합집합이며, .bib는 @comment @string @preamble을 건너뛰는 가벼운 훑기이다(완전한 BibTeX 파서가 아니다).
  - 위 문헌 원본을 **하나도** 못 찾으면 존재 여부를 알 수 없으므로 인용을 죽었다고 하지 않고 **?** 표시의 흐린 글씨로만 보이고, 안내 줄이 그 사실을 말한다.
  - 정의 위치로(우클릭은 문헌 항목으로 가기): \bibitem에서 찾은 키는 그 원고의 해당 줄로 간다. ::{thebibliography} 블록이 **접혀 있으면 숨은 줄 대신 그 블록의 여는 줄(☒ 참고문헌)**에 커서가 놓이고(0.4.137; 검색 등 접힌 블록 안으로 가는 다른 이동도 같다), 상태표시줄이 안내한다. .bib에서 찾은 키는 그 .bib의 항목 줄로 간다(읽기 전용). .bib에서 찾은 키에는 우클릭 .bib 선언 줄로 가기도 있어, 원고의 \addbibresource{…}·\bibliography{…}가 그 .bib를 가리킨 줄로 간다(선언이 원고에 없으면, 예컨대 작업공간 최상위의 .bib를 프리앰블에서 선언했거나 아예 선언하지 않았으면 이 항목은 비활성이다). Alt+↓/↑는 같은 키의 인용끼리만 돈다. 우클릭 상호참조 점검… (이 참조로)는 [@키] 위에서도 그 항목을 고른다([@a,b]는 커서가 놓인 키).
  - 키 이름은 대소문자를 구분해 정확히 비교한다. rawopt 블록은 키 검사에 영향이 없다.
- 라벨 날개의 정의 위치로 가기는 그대로 있다. 라벨 날개는 라벨을 **삽입**하는 용도이고, 점검 창은 이미 쓴 참조를 **따라가는** 용도이다.

8.8 HTML로 변환

컴파일 메뉴의 책을 HTML로 변환(책 루트, 포함을 모두 펼침)과 이 파일만 HTML로 변환(지금 연 파일)이 ndhmd2html 한 번 돌린다. LaTeX 단계가 없어 PDF 컴파일보다 빠르다.

- **옵션 창.** 변환 전에 작은 창이 떠서 ndhmd2html 옵션 줄(기본 --toc --title-block)을 고치게 한다. --toc·--title-block·--xhtml(EPUB용)·--no-number-sections·--keep-raw·--css URL·--no-mathjax 등이 있고, 옵션 도움말 (--help)로 전체를 볼 수 있다. 공백이 든 값은 따옴표로 묶는다. 파일 인자는 절대 경로나 원고 폴더 기준 경로로 적는다.
- **저장·확인 생략.** 이 옵션을 기본값으로 저장(기본 켜짐)을 두면 다음 창에 그 옵션이 채워진다. 다음부터 이 창을 띄우지 않기를 켜면 저장된 옵션으로 곧바로 변환한다. 창은 컴파일 ▸ HTML 변환 옵션…에서 언제든 다시 볼 수 있다.
- **결과.** 출력은 원고 옆의 이름.html(--xhtml이면 .xhtml, -o가 있으면 그것)과 이름_simple.css이다. 이미 있는 CSS는 덮어쓰지 않는다. 변환 뒤 변환 뒤 브라우저로 열기(기본 켜짐)로 기본 브라우저에 연다. 변환한 HTML 열기로 마지막 결과를 다시 열 수 있다. 앱 안에는 HTML 미리보기가 없다 — 브라우저가 실제 독자가 볼 모습과 같고, MathJax도 브라우저가 처리한다.
- **오류와 알림.** 실패하면(오류: …) 콘솔 창에 그대로 보인다. 성공해도 경고:·알림:(예: raw LaTeX 블록 생략)이 있으면 콘솔 창으로 알린다. 마크업 점검처럼 줄로 이동하는 목록은 없다.

- 기본 MathJax는 CDN 주소라 **오프라인**에서는 수식이 보이지 않는다(`--no-mathjax` 또는 `--mathjax URL`).
- 주석 안의 {{}}는 포함이 아니며 ndhmd4tex 같다. `tex` 펜스·`tabular`는 HTML에서 생략된다.

8.9 작업공간 청소

[컴파일 ▶ 작업공간 청소...]. 컴파일이 만든 산출물을 지운다. 컴파일 중이면 "컴파일이 진행 중입니다. 끝난 뒤 다시 시도해 주세요."이다.

1. 대상: 작업공간 아래(재귀)의 `*.tex` 중 **같은 이름의 `.md`가 있는 것**만. 조각 그림의 `.tex`(소스)와 건너뛰는 폴더·`.`으로 시작하는 폴더의 것은 제외한다. (`.txt` `.nmd` `.mmd` 원고에서 만든 `.tex`는 대상에서 빠진다.)
2. 확인: "N개 원고의 .tex 와 그 산출물(pdf, log, aux 등)을 모두 지웁니다. md 원고는 건드리지 않습니다. 되돌릴 수 없습니다. 계속할까요?"(기본 아니오).
3. 각 `.tex`마다 `latexmk`가 있으면 `latexmk -C`(30초 제한)를 실행하고, 이어서 `.tex` 자신, `.nmdsync`, 같은 이름의 `.pdf` `.log` `.aux` `.out` `.toc` `.lof` `.lot` `.fls` `.fdb_latexmk` `.synctex.gz` `.bbl` `.blg` `.idx` `.ind` `.ilg` `.nav` `.snm` `.vrb` `.xdv` `.bcf` `.run.xml` `.synctex.gz.sum.synctex`를 지운다.
4. 결과: **작업공간 청소 완료 — 원고 N개, 파일 M개 삭제**. 실패가 있으면 "작업공간 청소 — 일부 실패"에 최대 8건을 보인다.

건드리지 않는 것: 원고, `_images/` 캐시, 위 목록 밖의 파일.

8.10 내보내기

[파일 ▶ 내보내기 ▶ 한 개 파일로 내보내기... / 장별 파일로 내보내기...]. 열린 파일이 속한 **책 루트**를 대상으로 한다. 시작 전에 저장하지 않은 편집을 확인한다. 목적지로 **작업공간 안**을 고르면 항상 작업공간의 `_export/` 폴더 밑으로 돌려진다(고른 하위 경로는 무시하고 이름만 쓴다). 작업공간 밖이나 `_export` 안은 고른 그대로이다.

- **한 개 파일로** — 책 전체의 {{}} 포함을 몇 겹이든 전부 풀어 **하나의 md 파일**로 병합한다. 기본 이름은 **루트이름`_export.md`**("한 개 파일로 내보내기"). 못 찾았거나 순환 포함이라 풀지 못한 이름은 완료 메시지에 덧붙는다.
- **장별 파일로** — 폴더를 고르면("장별 파일로 내보낼 폴더") 책 루트는 그대로 복사하고({{}}로 장을 가리키는 구조 유지), 1단계 장 파일은 자신의 하위(2단계) 파일을 **병합해 넣은** 채로, 파일 이름 그대로 쓴다. 병합되는 하위 파일은 맨 앞 프론트매터를 한 번 제거한다. 2단계 파일은 따로 내보내지 않는다. 같은 이름의 파일이 이미 있어도 확인 없이 덮어쓴다.

9

PDF 뷰어와의 연동

9.1 정방향 검색

[컴파일 ▶ PDF에서 이 위치 보기] `Ctrl+Alt+F`, 또는 편집창 우클릭 **[이 위치로 PDF 열기]**. 커서가 있는 줄에 해당하는 PDF 자리를 뷰어로 연다.

- Windows에서 경로에 한글이 들어 있으면 이 동기화가 실패한다(14절).
- 먼저 현재 파일을 **조용히 저장**한다(ndhmdsync가 디스크의 `.md`와 `.nmdsync`를 읽기 때문). 저장에 실패하면 중단한다. 열린 파일이 없으면 아무 일도 없다.
- 명령은 `ndhmdsync 현재파일 --md-line 파일기준줄`이다(컴파일 대상이 아니라 **지금 편집 중인 파일**을 넘긴다. 프론트매터를 접어 두었어도 줄 번호는 파일 기준으로 보정된다).
- **하위 파일**(0.5beta11)에서는 어느 산출물로 싱크할지 Writer가 명시한다(`--sync-file --tex --pdf`). 그 파일 자신의 `.nmdsync`와 PDF가 **둘 다** 있으면 컴파일 없이 그 PDF로, 아니면 책 최상위의 산출물로 간다(`ndhmain:` 힌트가 없는 하위 파일도 책 PDF로 간다). 책 최상위 파일이거나 책이 아니면 명시하지 않고 ndhmdsync 기본 동작에 맡긴다. 책 컴파일이 성공하면 하위 파일의 낡은 단독 산출물은 지워지므로(환경설정) 평소에는 책 PDF로 가고, **이 파일만 컴파일**한 뒤에는 그 결과로 간다.
- 성공하면(종료 코드 0) 아무 메시지도 없다. PDF가 없거나 동기화 정보가 없으면 "PDF 없음 / 아직 컴파일한 적이 없어 PDF가 없습니다. 지금 컴파일할까요?"를 묻고, 예이면 책 컴파일 뒤 정방향 검색을 **한 번만** 다시 한다. 그 밖의 실패는 콘솔 창 "PDF에서 열지 못했습니다"에 ndhmdsync 출력을 그대로 보인다.

9.2 컴파일 뒤 동작과 PDF 열기

환경설정의 "컴파일 뒤"(기본 **정방향 검색으로 열기 (커서 위치)**):

값	동작
정방향 검색으로 열기 (커서 위치)	`ndhmdsync 현재파일 --md-line 커서줄`을 실행하여 등록된 PDF 뷰어를 커서 위치에서 연다. 실패하면 "정방향 검색이 되지 않아 PDF 만 열었습니다 (하위 원고만 컴파일했을 수 있습니다)"를 알리고 PDF만 연다
시스템 PDF 뷰어로 열기	운영체제 기본 프로그램으로 PDF 연다
열지 않음	아무것도 열지 않는다

"PDF만 열기"는 앱이 찾은 PDF 뷰어(Windows `SumatraPDF -reuse-instance`, macOS `open -a Skim`, 리눅스 `okular --unique`)가 있으면 그것으로, 없거나 실패하면 시스템 기본 뷰어로 연다. 이 앱이 "등록된 뷰어"로 판단하는 기준은 뷰어를 정해진 위치에서 찾는 `locate_pdf_viewer()`의 결과이지 `ndhmdsync.ini`에 직접 적어 둔 값이 아니다〔확인 필요〕.

9.3 목록 항목 사이 간격

ndhmd4tex 목록 항목 사이의 빈 줄을 허용하지 않는다. 이를 화면에서만 완화하는 장치이다(0.4.116, 환경설정 **설명 목록 항목 사이 간격**, 기본 **꺼짐**).

- **원리**: 설명 목록 줄(**항목 :: 설명**, **{항목} :: 설명**)에서 **::** 바로 앞 공백 한 글자를 크게 그려 그 줄의 높이를 키운다. 공백이 넓어진 만큼 음수 자간으로 되돌리므로 **::** 와 설명 글의 가로 위치는 변하지 않는다.
- **원고에는 영향이 없다**: 텍스트·줄 번호·실행 취소 이력은 그대로이고 화면에서만 벌어져 보인다.
- **배율**: 1.2〜4.0배(기본 2.0).
- **글머리표·번호 목록**: 들여 쓴 하위 체크 **글머리표·번호 목록의 항목 사이도 벌려 보기**을 켜면 **- **, **1.** 뒤의 공백을 키운다.
- **한계**: **::** 앞에 공백이 없는 줄(**항목::설명**)에는 적용되지 않는다. 줄바꿈된 항목은 첫 줄만 높아진다. 목록의 **첫 항목은 제외**한다(바로 앞 줄도 항목일 때만 높아진다). 항목 사이에 빈 줄이나 들여쓴 이어지는 줄이 끼면 그 뒤 항목은 새 목록의 첫 항목으로 본다. 높아진 줄에서는 커서와 선택 막대가 줄 높이만큼 길어진다.

9.4 애니메이션 그림

움직이는 **.gif**·**.webp**를 **![...](파일)**로 쓰면, **기본(꺼짐)에서는 첫 프레임만** PNG로 바꿔 넣는다. ndhmd4tex **변환: … (프레임 N 중 첫 장만)**이라고 알린다.

[설정 ▶ 환경설정]의 애니메이션 **gif/webp 를 움직이게 넣기**(0.4.111)를 켜면 컴파일마다 ndhmd4tex `--animation=N`(전부이면 `--animation=all`)을 넘긴다. 프레임 상한의 기본은 40장이다. 이 설정은 **[컴파일]**과 **[변환후 tex 열기]** 둘 다에 적용된다. 켜면 ndhmd4tex 프레임을 **이름-확장자-frames/0.png, 1.png, …**로 쪼개고 `\animategraphics`로 넣는다.

- **`\usepackage{animate}`가 있어야 한다.** ndhmd4tex 이 패키지를 불러 주지 않으므로 프론트매터 **preamble:**(또는 **setup:**이 가리키는 파일)에 직접 적는다. 없으면 `\animategraphics`가 정의되지 않아 컴파일이 실패한다.
- **움직임은 PDF 뷰어가 지원할 때만 보인다**(Acrobat 계열). SumatraPDF·Skim·Okular 같은 뷰어는 첫 장만 보인다.
- 프레임별 지연은 살지 않고 단일 속도(**animation_fps**, 기본 10)로 재생한다. 상한을 넘는 프레임은 버린다(**알림: 프레임 N 중 앞 M 장만 씁니다.**).
- 프레임이 많으면 컴파일이 느려지고 PDF가 커진다. 이미 뽑은 프레임은 개수가 맞으면 재사용한다.
- **Pillow가 있어야 한다**(8.7.1절의 변환과 같다).
- 미리보기 패널과 그림 점검은 움직이지 않는다. 미리보기는 첫 프레임만 보이고, 그림 점검의 변환도 첫 장만 만든다.

9.5 역방향 검색 (PDF → 원고)

PDF 뷰어에서 `Ctrl`+클릭(뷰어마다 다름)을 하면 이 앱이 열리며 해당 원고 줄로 이동한다.

1. **[설정 ▶ 환경설정]**의 "PDF 뷰어 역방향 검색" 행에서 **지금 등록**을 한 번 누른다. 누르는 즉시 `ndhmdsync.ini`의 `[EDITOR] command`에 이 앱의 호출 명령줄(`"실행파일" --goto %l %f`, 파이썬으로 실행 중이면 `"python" "스크립트" --goto %l %f`)이 기록된다.
2. 뷰어를 같은 설정 창의 "PDF 뷰어 기본 앱" 행에서 **감지된 뷰어로 등록**으로 `[PDFVIEW] command`에 등록할 수 있다(찾는 곳은 아래 표).
3. 앱이 이미 떠 있으면 새 창을 띄우지 않고 실행 중인 인스턴스가 `--goto` 요청을 받아 해당 파일·줄을 연다(11.2절).

OS	뷰어를 찾는 곳	기록되는 정방향 검색 명령
Windows	`C:\Program Files\SumatraPDF\`, `C:\Program Files (x86)\SumatraPDF\`, `%LOCALAPPDATA%\SumatraPDF\`, `%LOCALAPPDATA%\Programs\SumatraPDF\` (포터블 설치는 지원하지 않음)	`SumatraPDF.exe -reuse-instance -forward-search %f %l %p`
macOS	`/Applications/Skim.app/Contents/SharedSupport/displayline`	`displayline %l %p %f`
리눅스	`PATH`의 `okular`	`okular --unique "%p#src:%l %f"`

`%f`는 소스 파일, `%l`은 줄, `%p`는 PDF이다. 두 버튼은 환경설정의 **확인**과 무관하게 **누르는 즉시** ini에 쓰며, 상태 라벨이 그 자리에서 갱신된다. 상태 라벨 문구: 역방향 — "등록되어 있지 않습니다." / "이 앱이 등록되어 있습니다." / "다른 프로그램이 등록되어 있습니다:" 명령 / "설정 파일을 읽는 중 오류가 있습니다."; 뷰어 — "설정됨: 명령" / "설정 안 됨(ndhmdsync 자체 기본값 사용)".

`ndhmdsync.ini`의 위치: macOS `~/Library/ndhmd4tex/config/ndhmdsync.ini`, Windows `~/ndhmd4tex/config/ndhmdsync.ini`, 그 밖 `~/.config/ndhmd4tex/config/ndhmdsync.ini`. 앱은 현재 OS 몫의 한 곳에만 쓰며, 기록할 때 파일 전체를 다시 쓰므로 원래 파일의 주석은 보존되지 않는다〔확인 필요〕. 뷰어를 못 찾으면 "PDF 뷰어를 찾지 못했습니다"와 확인한 위치를 알려 주고 아무것도 쓰지 않는다.

> 앱이 하는 일은 `ndhmdsync.ini` 편집뿐이다. SumatraPDF·Skim 쪽에서 별도로 해야 하는 설정이 있는지는 이 앱의 소스만으로는 알 수 없다.

10

환경설정

[설정 ▶ 환경설정...] `Ctrl+,`. 탭 없이 한 장짜리 폼이다(제목 "설정", 최소 폭 420). 값은 **확인을 눌러야** 저장되고 **취소**하면 아무것도 쓰지 않는다(단, 9.5절의 **지금 등록** 두 버튼은 누르는 즉시 ini에 쓴다). 글꼴·탭·테마·전체화면 폭은 **확인** 즉시, 컴파일러·엔진은 다음 컴파일부터 반영된다. "설정 초기화" 기능은 찾지 못했다.

설정 창은 항목이 많아 **세 쪽(탭)**으로 나뉜다(0.6.3): **편집**(글꼴·탭·목록 간격·한자 변환), **화면·기타**(창 크기·전체화면·문단 재배열·원격 그림·자동 미리보기·테마), **컴파일·도구**(역방향 검색·PDF 뷰어·컴파일러·컴파일 뒤·ndhmd PATH·애니메이션). 각 쪽은 스크롤되므로 낮은 노트북 화면에서도 아래가 잘리지 않는다. 아래 표는 쪽 구분 없이 나열한다.

10.1 항목

항목	기본값	설명
편집창 글꼴 / 크기	자동 / 12.5	기본은 고정폭 글꼴만 나열하고(글꼴의 고정폭 표시가 있거나 이름에 Mono·Code 등이 든 글꼴 — `Noto Sans Mono CJK KR`처럼 폭이 둘인 CJK 모노 글꼴도 포함), 아래 체크 **고정폭 글꼴만**을 끄면 **모든 글꼴**을 나열한다(0.4.122 — 고정폭 글꼴에 없는 글자, 예컨대 옛한글을 쓰려고 고정폭이 아닌 글꼴을 고를 때. 이미 고정폭이 아닌 글꼴을 쓰고 있으면 체크는 꺼진 채로 열린다). 고정폭이 아니면 표·코드의 열이 어긋나 보일 수 있다. 크기 7.0~32.0(0.5 단위). 확인을 누르면 콤보의 글꼴 이름이 항상 저장되므로 "자동"으로 되돌아갈 방법은 UI에 없다
탭 너비(칸)	4	1~8. 탭 정지 거리와 `Tab`이 넣는 공백 수
탭 문자(\t)를 스페이스로	켜짐	YAML 프론트매터에 탭 문자가 섞이면 파서가 바로 오류를 내므로 기본이 켜짐. 끄면 `Tab`이 탭 문자를 넣는다

창 크기·위치 기억	켜짐	**다음 실행부터** 적용
마지막 원고 다시 열기	꺼짐	켜면 시작할 때 직전 원고를 그 줄까지 다시 연다 (3.1절)
목록 항목 간격 — 설명 목록 항목 사이를 벌려 보기	꺼짐	화면 표시만. **항목 :: 설명** 줄을 높여 항목을 벌린다. 배율 1.2~4.0(기본 2.0). 들여 쓴 하위 체크 '글머리표·번호 목록의 항목 사이도 벌려 보기'로 글머리표·번호 목록에도 적용(9.3절)
전체화면 편집 폭	120 자	40~300. 전체화면일 때만 적용
문단 재배열 너비	80 자	20~200. 아래 항목이 켜지면 비활성
한 줄로 합치기(끄면 위 너비에서 줄바꿈)	꺼짐	문단 재배열 시 문단당 한 줄로 합침
미리보기에서 원격 그림 자동으로 가져오기	꺼짐	6.3.4절의 이유로 기본 꺼짐
커서가 수식·그림·표 위에 머물면 미리보기 자동으로 열기	꺼짐	6.3절
머무는 시간	1.5 초	0.5~3.0. 위 항목이 꺼지면 비활성
테마	시스템을 따름	시스템을 따름 / 밝게 / 어둡게 / 고대비(순백) / 빨강 / 노랑 / 초록 / 파랑. "시스템을 따름"은 운영체제 색 구성표를 보고 밝게/어둡게를 고르며 Qt 6.5 미만에서는 밝게로 물러난다
PDF 뷰어 역방향 검색	—	**지금 등록** 버튼(9.5절)
PDF 뷰어 기본 앱	—	**감지된 뷰어로 등록** 버튼(9.5절)
컴파일러	ksruncltex / xelatex	백엔드 콤보(`ksruncltex latexmk`)와 엔진 콤보(`xelatex lualatex pdflatex`). 수식 미리보기는 이 설정과 무관하게 xelatex 고정
컴파일 뒤	정방향 검색으로 열기 (커서 위치)	9.2절
ndhmd PATH	비어 있음	도구를 찾을 폴더를 한 줄에 하나씩. 앱의 `PATH` 맨 앞에 임시로 얹는다(8.2절)
애니메이션 gif/webp 움직이게 넣기	꺼짐(상한 40장)	켜면 컴파일할 때 `--animation=N`을 넘긴다 (9.4절)

- `ndhmd PATH`(0.6.2): 설정 창의 이 칸에 폴더를 **한 줄에 하나씩** 적으면(`:`·`;`로 이어 써도 된다, `~` 가능) 그 폴더들이 이 앱의 `PATH` **맨 앞**에 얹힌다. 앱이 돌아가는 동안만 유효한 **임시 변경**이라 시스템의 `PATH`는 바뀌지 않고, 저장하면 곧바로 적용되며 다음에 켤 때도 시작하면서 얹는다. 존재하지 않는 폴더는 무시하고, 여러 번 적용해도 쌓이지 않는다. `PATH`를 보는 모든 것 — ndhmd4tex · ndhmd2html · ndhmdsync, TeX 엔진·latexmk, 외부 도구, AI 도우미, 그 자식 프로세스 — 이 이 폴더를 먼저 본다. 도구 위치를 이미 직접 지정(파일 선택 창으로 고른 경로)했다면 그

경로가 먼저다. macOS에서 앞의 세 폴더로도 못 찾는 도구(예: `~/bin`, 다른 연도의 TeX Live)를 쓸 때 요긴하며 Windows·Linux에서도 같다.

10.2 환경설정 창에 없는 설정

아래는 다른 화면에서 바꾸며 설정 창에는 나타나지 않는다.

설정	바꾸는 곳
스마트 따옴표 / 스마트 문장부호(고리점·모점)	[편집 ▶ 스마트 문장부호]
워드랩	[편집 ▶ 워드랩]
서랍 정렬(이름/최신 수정순)	[보기 ▶ 서랍을 최신 수정순으로 정렬]
프론트매터 접기, 라벨 날개·TOC·미리보기 표시, 칸 폭	[보기] 메뉴와 창 조작
author 구분자	참고문헌 편집 창
사용자 기호	보조 입력 ▶ 사용자 탭
조각 그림의 마지막 프리앰블·엔진·클래스	조각 그림 창
마지막 셸 명령, tblrDoumi 경로, ndhmd4tex/ndhmdsync 경로	해당 기능을 쓸 때

10.3 저장 위치

설정은 Qt의 `QSettings`(조직 `ktug.org`, 앱 `ndhmdWriter`)에 저장된다. 운영체제별 실제 파일 위치는 Qt의 기본 규칙을 따른다(일반적으로 Windows는 레지스트리, macOS는 plist, 리눅스는 `~/.config`). 수식 편집기는 별도 저장소 `ktug.org / ndhmdMath`를 쓴다. 이 밖에 작업공간 안의 `.ndhmd/tags.json` `.ndhmd/notes.json`, 홈의 `~/.ndhmdwriter_font_cache.json`, `ndhmdsync.ini`가 있다.

11

시작과 종료

11.1 실행

```
ndhmdWriter [파일경로]
ndhmdWriter --goto 줄 파일경로
```

- 인자 없이 시작하면 빈 편집창(제목 "새 원고")이다. 지난번 작업공간은 복원되지만 지난번 파일은 복원되지 않는다.
- **파일경로**만 주면 그 파일을 연다(파일이 아니거나 없으면 아무 일도 없다). `--goto 줄 파일`은 해당 줄로 연다(줄이 정수가 아니면 무시, 파일이 없으면 **파일을 찾지 못했습니다: 경로**). 파일이 현재 작업공간 밖이면 **그 파일이 있는 폴더가 새 작업공간이 된다**(이때 미저장 편집 확인은 없다). 다른 옵션은 없다.
- macOS에서는 Finder에서 실행해도 `latexmk` 등을 찾을 수 있도록 `/Library/TeX/texbin`, `/usr/local/bin`, `/opt/homebrew/bin`이 `PATH` 앞에 추가된다.

11.2 단일 인스턴스

앱은 한 번에 하나만 뜬다. 이미 떠 있는 인스턴스가 있으면 새로 실행한 프로세스는 인자를 그쪽으로 넘기고 곧바로 끝난다(인자가 없어도 새 창은 뜨지 않는다). 받은 인스턴스는 창을 앞으로 가져와 `--goto` 등을 처리한다. 역방향 검색이 새 창을 띄우지 않고 기존 창에서 이동하는 것이 이 덕분이다.

11.3 종료

[파일 ▶ 닫기]는 앱 종료이다. 종료 전에 저장하지 않은 편집을 확인하고(3.2.1절의 관문, 이름은 "앱 종료"), 태그 입력을 확정하고, 칸 폭·떠 있는 창 위치·(옵션) 창 크기·세로 분할 비율을 저장하고, 수식 미리보기 임시 폴더를 지운다. 이때 **버림**을 고르면 미저장 편집은 사라진다. (확인 상자 문구 "앱을 여는 동안에는 남아 있지만 ..."은 종료에서는 해당하지 않는다.)

11.4 도움말

- **[도움말 ▶ ndhmdWriter 정보 / 단축키]** `F1` — 버전, 사용 도구 버전 문구, 지은이(Nova de Hi), 라이선스(MIT), 한자 사전 libhangul 의 저작권·BSD 조건 전문, 동기화 안내, 단축키 요약표(파일 → 컴파일 → 도움말 → 편집 → 보기 → 설정 순)가 나오는 창.

- **[도움말 ▶ ndhmarkdown ▶ 사양서 / 치트시트]** — 각각 `ndhmd4tex --guide`, `ndhmd4tex --guide=ndhmd4tex_cheatsheet.pdf`를 실행하여 ndhmd4tex 자신의 문서 PDF를 시스템 뷰어로 연다. 실패하면 "문서를 열지 못했습니다" 콘솔 창이 나온다.

12

부록 A. 단축키 전체

`Ctrl`은 macOS에서 ⌘일 수 있다. “표준”은 Qt가 플랫폼에 맞춰 정하는 키이다.

12.1 파일

동작	단축키
작업공간 열기	`Ctrl+Shift+O`
새 원고 / 열기 / 저장	`Ctrl+N` / `Ctrl+O` / `Ctrl+S`
다른 이름으로 저장	`Ctrl+Shift+S`
이 파일 다시 읽기	`F5`
서랍 다시 읽기	`Ctrl+Shift+R`
닫기(종료)	표준

12.2 편집

동작	단축키
실행 취소 / 다시 실행	표준(Ctrl+Z / Ctrl+Y 또는 Ctrl+Shift+Z)
찾기 / 바꾸기	Ctrl+F / Ctrl+H(macOS에서는 키가 듣지 않아 메뉴만 사용)
작업공간에서 찾기	Ctrl+Shift+F
다음 찾기 / 이전 찾기	표준(F3 / Shift+F3)
글머리 · 번호 · 코드펜스 · 인용문 · 환경으로 감싸기	Ctrl+Alt+L · N · K · Q · E
감싼 것 풀기	Ctrl+Alt+U
문단 재배열	Ctrl+Alt+R
표제 수준 증가 / 감소	Ctrl+Alt+] / Ctrl+Alt+[
들여쓰기 / 내어쓰기	Ctrl+] / Ctrl+[
이전 / 다음 위치	Alt+← / Alt+→
곧은 따옴표 / 마침표·쉼표	Alt+' Alt+Shift+' Alt+" / Alt+. Alt+,
주소 열기	Ctrl+클릭

12.3 도구

동작	단축키
보조 입력	Ctrl+Alt+A
수식 기호	Ctrl+Alt+S
수식 편집·삽입	Ctrl+M
색상 팔레트	Ctrl+Alt+D
커서 위치 코드포인트 보기	Ctrl+Alt+P
메모	Ctrl+Alt+M
약어 슬롯 편집	Ctrl+Alt+Y
약어 슬롯 입력	Alt+1~0 (맥: Control+1~0)
pm 다국어 입력기	Ctrl+Alt+H
선택을 pm 변환(현재 설정으로 바로)	Ctrl+Shift+H
그림 들여오기	Ctrl+Alt+I
간단 표 편집기	Ctrl+Shift+E
조각 그림 만들기 / 편집	Ctrl+Alt+J / Ctrl+Alt+Shift+J
bib 인용 삽입	Ctrl+Alt+C
참고문헌 편집	Ctrl+Alt+G
셸 명령 실행 · tblrDoumi 실행	없음

12.4 보기·컴파일·설정·도움말

동작	단축키
서랍 / 라벨 날개 / TOC / 미리보기	`Ctrl+B` / `Ctrl+Shift+L` / `Ctrl+Shift+C` / `Ctrl+Shift+P`
프론트매터 접기	`Ctrl+Shift+Y`
펜스·환경 접기/펴기(커서 위치)	`Ctrl+Alt+Shift+H`
전체화면	`F11`
주변 창 모두 닫기	`Ctrl+W`
마크업 점검 / 그림 점검 / 상호참조 점검	`Ctrl+Shift+K` / `Ctrl+Shift+U` / `Ctrl+Shift+X`
상호참조 점검 창 안: 참조 위치로 / 같은 라벨의 다음·이전 참조	`Enter` / `Alt+↓`·`Alt+↑`
책 컴파일 / 이 파일만 컴파일	`Ctrl+Shift+B` / `Ctrl+Alt+B`
변환후 tex 열기 / 결과 tex 열기	`Ctrl+Alt+T` / `Ctrl+Shift+T`
PDF에서 이 위치 보기	`Ctrl+Alt+F`
환경설정 / 테마 전환	`Ctrl+,` / `Ctrl+Shift+D`
글자 크게 / 작게	`Ctrl++` / `Ctrl+-` (표준)
도움말	`F1`
프론트매터 덤프 · 작업공간 청소 · 사양서 · 치트시트	없음

12.5 도구 창 안에서

주변 창 모두 닫기 `Ctrl+W` (**[보기 ▶ 주변 창 모두 닫기]**, 0.5beta10). 떠 있는 도구 창(보조 입력·수식 기호·메모·카드 보기·AI 결과·점검 창·떼어낸 날개 등)을 한꺼번에 닫는다. 어느 주변 창에 포커스가 있어도 동작하며(앱 전체 단축키), **메인 편집창은 닫히지 않는다.** 설정처럼 **모달** 대화상자가 떠 있을 때는 아무것도 하지 않는다. 닫을 것이 없으면 **닫을 주변 창이 없습니다**가 나온다. 각 창은 `Esc`로도 닫힌다 — 이번에 `Esc`가 없던 **떼어낸 날개(라벨 날개·TOC)**, **카드 보기**, **AI 결과 창**에 더했다(나머지 도구 창은 대화상자라 원래 `Esc`로 닫혔다). 닫을 때 저장하지 않은 내용을 묻는 창이 있으면 그 물음이 뜨고, 거절하면 그 창은 남는다.

창	키
수식 편집기	`Ctrl+Enter` 넣기 · `Esc` 취소 · `Ctrl+G` 격자 · `Ctrl+Shift+M` 행렬·환경 · `F4` 기호 일람표 · `F5` 갱신 · `Tab` 정지점 이동/완성
격자 편집기	`Tab` / `Shift+Tab` 칸 이동 · `Ctrl+Enter` 행 추가 · `Ctrl+Tab` 열 추가
조각 그림	`Ctrl+Enter` 미리보기
찾기 바	`Enter` 다음 · `Esc` 막대 닫고 편집창으로

13

부록 B. 화면 문구 모음

자주 마주치는 안내·경고와 그 뜻이다. 상태표시줄의 임시 문구는 괄호에 시간(초)을 적었다.

문구	언제	뜻
작업공간이 필요합니다	작업공간 없이 열기·저장·찾기	폴더를 먼저 지정한다
작업공간 밖입니다	밖의 경로로 열기·저장	원고는 작업공간 안에만 둘 수 있다. 들여오기를 쓴다
저장하지 않은 원고	컴파일·내보내기·종료 등	3.2.1절
묶을 수 없습니다	서랍 끌어놓기 거절	3.3.5절
파일을 찾지 못했습니다: 경로 (6)	파일이 없어진 경우	
처음부터 다시 찾았습니다 (2)	찾기가 한 바퀴 돎	
풀 수 있는 목록·펜스·환경이 없습니다 (2)	감싼 것 풀기	
이 원고에는 프론트매터가 없습니다 (2.5)	프론트매터 접기	
커서가 조각 그림 줄 위에 있지 않습니다 … (5)	조각 그림 편집	
ndhmd4tex 를 찾지 못했습니다 / ndhmdsync 를 찾지 못했습니다	해당 도구가 PATH에 없음	8.2절
실행 실패	도구를 시작하지 못함	
정방향 검색이 되지 않아 PDF만 열었습니다 (6)	정방향 검색 실패	하위 원고만 컴파일했을 수 있다
PDF 없음	정방향 검색 시 PDF가 없음	지금 컴파일할지 묻는다
마크업 문제 없음 (5)	검사 통과	

14

부록 C. 알려진 한계와 주의점

코드를 읽어 정리한 것이며, 〔확인 필요〕가 붙은 것은 실행으로 확인하지 못했다.

1. **작업공간은 평탄하다.** 하위 폴더의 원고는 서랍·검색·책 구조에 들어오지 않는다(하위 폴더 구역에서 훑어보기·이동만 가능).
2. **미저장 편집은 컴파일에 반영되지 않는다.** 컴파일은 디스크의 파일을 쓴다. **버림**을 고르면 그대로 진행한다.
3. **외부 변경 감지가 없다.** 밖에서 바뀐 파일은 `F5`로 다시 읽어야 하고, 읽지 않은 채 저장하면 외부 변경을 덮어쓴다.
4. **삭제는 영구 삭제이다**(휴지통 없음).
5. **서랍 우클릭 동작은 선택 전체가 아니라 우클릭한 항목 하나에만** 적용된다.
6. **서랍 끌어놓기는 부모 파일 전체를 다시 쓴다**(연속 빈 줄 압축, 흩어진 `{{}}` 줄의 한곳 모음, CRLF → LF 변환 가능성〔확인 필요〕).
7. **스마트 따옴표·문장부호는 문맥을 보지 않는다**(코드·URL·소수점·아포스트로피 포함).
8. **문단 재배열은 링크가 든 문단을 통째로 건너뛴다**(그 문단은 아무리 길어도 접히지 않는다).
9. **작업공간 바꾸기는 평문에서도 파이썬 치환 규칙**을 쓰고 일부 파일을 조용히 건너뛸 수 있다(5.4절).
10. **태그 막대 편집은 끝 주석 태그를 사이드카로 복사**할 수 있다(3.4.2절).
11. **수식 미리보기는 xelatex 고정**이다(환경설정의 엔진과 무관).
12. **미리보기가 직접 그리지 못하는 형식**: `.tif`.
13. **그림 들여오기 목록은 png/jpg/jpeg/gif/webp/pdf만** 보인다(tiff·eps·svg는 안 나온다).
14. 〔macOS〕 `Ctrl+M`으로 수식 편집기를 열었다 닫은 뒤 **도구** 메뉴가 눌린 채로 보여 클릭해도 열리지 않는 현상이 보고되어 있다. 메뉴에서 선택해 열었을 때는 생기지 않는다. 다른 메뉴를 한 번 건드렸다가 돌아오면 풀린다. 원인은 아직 밝히지 못했다.
15. 〔Windows〕 **경로 전체에 한글과 공백이 함께 있으면 컴파일이 실패한다**(xelatex·lualatex·pdflatex). 한글만 있는 경로는 컴파일이 된다. 계정 이름이 한글이면 `C:\Users\계정이름\...` 아래 어디에 작업 공간을 두어도 걸린다. TeX 쪽 제약이며 이 앱은 검사하지 않는다.

16. 〔Windows〕 **경로에 한글이 있으면 pdfsync(정방향·역방향 검색)가 되지 않는다**(공백 유무와 무관). PDF 뷰어 쪽 제약이며 이 앱은 검사하지 않는다.

17. **파이프 표 미리보기는 근사이다.** 수식·`\ref`는 원문 그대로 나오고 폭·선도 실제 조판과 다르다(6.3.3절). 실제 모양은 컴파일해야 보인다.

18. **상호참조 이동은 줄 단위이다.** 같은 줄의 여러 참조는 구별해 가지 못한다(8.7.2절). `[#라벨]` 같은 접두어 참조는 본문에서 Ctrl+클릭으로 가지 않는다(`[글자](#라벨)`만 간다).